

정책연구 2017-01

과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축

An Evaluation Framework for the Basic Plan of National
Science and Technology

황석원 · 권성훈 · 김윤종 · 김기환 · 김지훈

연구진

연구책임자

황석원 | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

김기환 | 과학기술정책연구원 연구원

김지훈 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

권성훈 | 국회입법조사처 조사관

김윤종 | 한국과학기술기획평가원 박사

정책연구 2017-01

과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-480-5 93300

발 간 사

과학기술 기본계획은 우리나라 과학기술 정책의 기본 출발점에 해당한다. 계획 수립 주기인 5년 단위로 성과를 모니터링하고 분석하는 일은 과학기술 기본계획과 동전의 양면처럼 연계되어 있다. 그런데 ‘과학기술 기본계획 성과분석’이라고 할 때 약간 모호한 점이 있다. 과학기술 기본계획이 가리키는 한국의 과학, 기술, 혁신 생태계 전반의 성과 분석을 의미하는 것인지, 아니면 과거 기본계획이 없었던 시절과 비교해 기본계획을 수립하는 행위 자체가 ‘추가적으로 기여하는 성과’ 분석을 의미하는 것인지 불분명하다. 현재로서는 전자의 의미, 즉 과학기술 기본계획이 가리키는 바, 한국의 과학기술혁신 생태계 전반의 성과를 5년 단위로 점검하는 것을 의미한다고 해석하고 연구가 수행되었다.

이 연구는 과학기술정보통신부가 수행하는 ‘과학기술 기본계획 성과분석’ 전체 내용 가운데 경제성장 기여와 고용 창출 효과 두 가지 지표에 대해 집중 분석한 내용을 뼈대로 하고 있다. 후반부와 결론에는 향후 성과분석 방법 및 내용을 개선하기 위한 정책 제언이 포함되어 있다. 여기서는 앞에서 거론한 두 가지 지표에 국한하지 않고 과학기술 기본계획 성과분석 전반에 대해 개선 방안을 제시하였다.

당연한 얘기지만 각 시기별 과학기술혁신 생태계의 과제가 다르고, 그에 따라 기본계획의 비전과 목표, 과제 설정이 달라진다. 따라서 과학기술혁신 생태계 전반의 성과를 점검하되, 시기별 아젠다에 따라 현실적이고 객관적인 성과 지표를 설정하고 분석하는 일은 앞으로도 계속 중요할 것이다. 마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀 두는 바이다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제2장 과학기술기본계획의 추진 경과와 현황	6
-------------------------------	---

제1절 과학기술기본법 제정 이전	6
제2절 과학기술기본법 이후	9
제3절 향후 과학기술기본계획 수립을 위한 고려사항	36

제3장 계량적 성과분석 1: 연구개발투자의 경제성장 기여도	37
--	----

제1절 개요	37
제2절 선행연구	38
제3절 분석방법	40
제4절 분석자료	42
제5절 분석결과	46
제6절 소결	59

제4장 계량적 성과분석 2: 과학기술 일자리 창출	60
-----------------------------------	----

제1절 일자리 전망 개요	60
제2절 전망 방법	67
제3절 전체 취업자 수 및 성별 취업자 수 전망 결과	69
제4절 OECD 기준 과학기술인력수요 성과 및 전망 결과	71
제5절 KISTEP 기준 이공계 전문인력 수요에 대한 성과 및 전망 결과	78
제6절 소결	84

제5장 과학기술기본계획 성과분석 개선 방향	85
제1절 개요	85
제2절 과학기술 중장 기종합계획 수립 경과	87
제3절 과학기술기본계획의 성과 분석	95
제4절 과학기술기본계획의 주요 쟁점 분석	106
제5절 소결	113
 제6장 요약 및 결론	 114
제1절 계량적 성과분석 요약	114
제2절 과학기술기본계획 성과분석 체계 개선 방향	115
 참고문헌	 119
 Summary	 121
 Contents	 123

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국민의 정부 · 참여정부 · 이명박 정부의 과학기술기본계획 비교	4
〈표 1-2〉 3차 과학기술 기본계획 성과목표 현황	5
〈표 2-1〉 역대 5개년 계획의 주요 내용	7
〈표 2-2〉 제1차 과학기술기본계획의 계획대비 성과	12
〈표 2-3〉 제2차 과학기술기본계획의 계획대비 성과	18
〈표 2-4〉 제2차 과학기술기본계획 주요 변화내용	20
〈표 2-5〉 제2차 과학기술기본계획의 부문별 주요 목표달성도 분석 결과	22
〈표 2-6〉 제3차 과학기술기본계획의 성과지표 실적 점검	28
〈표 2-7〉 제3차 과학기술기본계획 추진부문 별 주요 변화 내용	34
〈표 3-1〉 연구개발투자 탄력성의 선행 연구 결과	39
〈표 3-2〉 연구개발투자 사회적 수익률의 주요 선행 연구 결과	39
〈표 3-3〉 주요 분석 자료	42
〈표 3-4〉 산업 분류	43
〈표 3-5〉 단위근 검정 결과	45
〈표 3-6〉 연구개발투자와 경제성장의 관계 분석 결과	46
〈표 3-7〉 Hausman Test 결과	46
〈표 3-8〉 생산요소 기여도 분석 결과	48
〈표 3-9〉 노동소득분배율	50
〈표 3-10〉 국가경제의 GDP 증가율 및 TFP 증가율	54
〈표 3-11〉 전체 산업의 연구개발 투자의 사회적 수익률	55
〈표 3-12〉 연구개발 투자의 사회적 수익률 종합 결과(1)	56
〈표 3-13〉 기술 난이도에 의한 서비스 산업분류	57
〈표 3-14〉 연구개발 투자의 사회적 수익률 서비스업 분류 분석 결과	57
〈표 3-15〉 연구개발 투자의 사회적 수익률 종합 결과(2)	58
〈표 4-1〉 OECD 기준 과학기술인력 직업분류체계 및 범위	61
〈표 4-2〉 KISTEP 기준 이공계 전문인력 직업 분류	63

〈표 4-3〉 분석자료	65
〈표 4-4〉 지역고용조사 원자료 항목	65
〈표 4-5〉 전체 취업자 수 전망	69
〈표 4-6〉 성별 취업자 수 전망	69
〈표 4-7〉 기존 OECD 기준 과학기술인력수요 전망결과	71
〈표 4-8〉 신규 OECD 기준 과학기술인력수요 전망결과	72
〈표 4-9〉 기존 OECD 기준 직업대분류별 과학기술인력수요 전망결과	72
〈표 4-10〉 신규 OECD 기준 직업대분류별 과학기술인력수요 전망결과	73
〈표 4-11〉 기존 OECD 기준 과학기술인력 관리자 인력수요 전망결과	73
〈표 4-12〉 신규 OECD 기준 과학기술인력 관리자 인력수요 전망결과	74
〈표 4-13〉 기존 OECD 기준 과학기술인력 전문직 및 관련종사자 인력수요 전망 결과	75
〈표 4-14〉 신규 OECD 기준 과학기술인력 전문직 및 관련종사자 인력수요 전망 결과	76
〈표 4-15〉 기존 KISTEP 기준 이공계 전문인력수요 전망결과	78
〈표 4-16〉 신규 KISTEP 기준 이공계 전문인력수요 전망결과	79
〈표 4-17〉 기존 KISTEP 기준 이공계 전문인력수요 전망결과	79
〈표 4-18〉 신규 KISTEP 기준 이공계 전문인력수요 전망결과	79
〈표 4-19〉 기존 KISTEP 기준 이공계 전문인력 직업 중분류별 인력수요 전망결과 ..	82
〈표 4-20〉 신규 KISTEP 기준 이공계 전문인력 직업 중분류별 인력수요 전망결과 ..	83
〈표 5-1〉 과학기술기본계획의 필수 포함 사항	86
〈표 5-2〉 역대 과학기술 중장기종합계획의 과학기술 경쟁력 목표	94
〈표 5-3〉 ‘참여정부의 과학기술기본계획’의 성과목표	96
〈표 5-4〉 ‘이명박정부의 과학기술기본계획’의 성과 목표	98
〈표 5-5〉 ‘제3차 과학기술기본계획’의 성과목표	101
〈표 5-6〉 역대 과학기술기본계획의 성과목표	104
〈표 5-7〉 과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향 설정 규정	107
〈표 5-8〉 과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향 심의 관련 조직	108
〈표 5-9〉 역대 과학기술기본계획 수립 경과	109

| 그림 목 차 |

[그림 2-1] 제1차 과학기술기본계획의 비전과 정책기조	11
[그림 2-2] 제2차 과학기술기본계획의 목표와 추진체계	17
[그림 2-3] 제3차 과학기술기본계획 범위 확대	26
[그림 2-4] 제3차 과학기술기본계획의 비전과 목표	27
[그림 2-5] 국가전략기술의 정부역할 유형(안)	30
[그림 3-1] 연구개발비 투자 추이	44
[그림 5-1] 정부 연구개발 투자규모와 증가율	105

| 요약 |

1. 서론

□ 과학기술 기본계획 성과 분석의 의의

- 2002년부터 시작된 5년 단위 과학기술 기본계획이 3차에 접어들었고, 곧 4차 계획 수립(2018~2022)을 앞두고 있음.
- 과학기술 기본계획의 성과 목표
 - 계획은 성과 목표를 동반하게 마련인데, 제3차 과학기술 기본계획 역시 투자 확대, 국가전략 기술개발, 중장기 창의 역량 강화, 일자리 창출, 경제부흥, 삶의 질 기여 등 6개 분야 15개 성과 지표를 담고 있음.
- 계획대비 실적 비교 등 성과 분석을 통해, 보다 실효성 있는 기본 계획 수립 가능

□ 본 연구의 범위

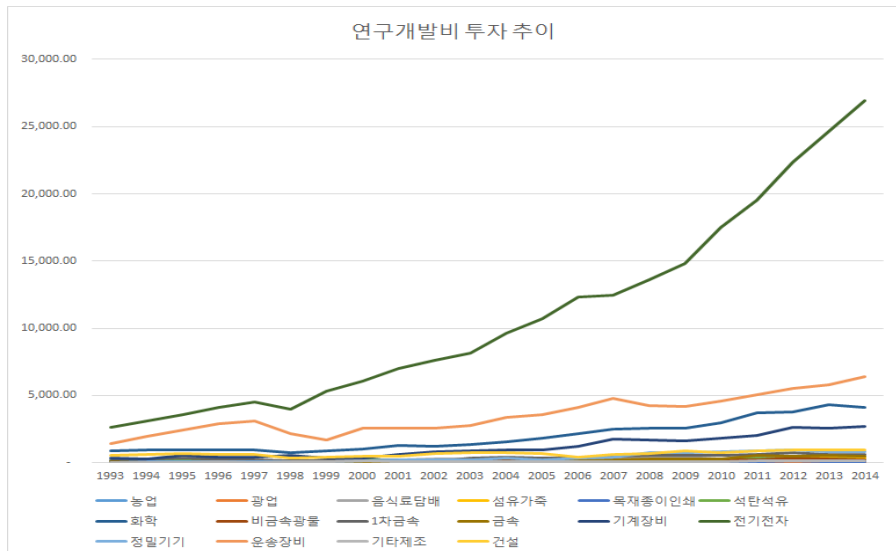
- 과학기술기획평가원과의 협력 연구로 진행되었으므로, 과학기술정책연구원은 심층 계량 분석이 필요한 성과지표 분석에 집중
 - 일자리 창출, 연구개발의 경제성장 기여율
- 모호하거나 주관적인 지표를 개선하는 등 과학기술기본계획 성과지표 체계 개선 방안 도출

2. 연구개발투자의 경제성장 기여도 분석

□ 연구개발 투자 추이

- 연구개발비는 대부분의 업종에서 지속적으로 증가해왔고, 특히 전기전자 업종의 증가세가 두드러짐

[요약 그림 1] 연구개발비 투자 추이



□ 연구개발 스톡과 경제성장과의 관계

- 패널 모형의 분석결과, 연구개발 투자의 산출 탄력성은 0.17로 추정되었으며, 1% 수준에서 유의
 - 본 패널분석의 경우, Hausman Test 결과 고정효과 모형 채택

〈요약 표 1〉 연구개발투자와 경제성장의 관계 분석 결과

변수	고정효과	
	추정계수	표준오차
상수항	1,521166***	0,406321
자본스톡(K) : 자본의 산출탄력성	0,529601***	0,043429
종사자수(L) : 노동의 산출탄력성	0,113795***	0,029136
R&D 스톡(Z) : 연구개발투자의 산출탄력성	0,169425***	0,033569

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함.

- 경제성장에 대한 각 생산요소의 기여도를 분석한 결과, 분석기간 1993~2014년에 대하여 노동의 기여도는 17.06%, 자본의 기여도는 50.70%, 연구개발의 기여도는 32.23%임
- 본 연구의 연구개발 기여도는 신태영 (2004)의 분석 결과인 28.1% 보다 다소 높은 것으로 나타났음

□ 중요소생산성 분석

- 노동소득분배율을 별도 추계하고 이를 바탕으로 중요소생산성(TFP, Total Factor Productivity) 분석
- 분석 기간 동안 GDP 증가율은 평균 4.76% 상승한데 비해 중요소생산성은 평균 2.20% 상승
 - 중요소생산성의 경제성장 기여도는 46.2%임
- ※ 중요소생산성 증가는 R&D를 통해 이뤄지기도 하지만, 사회 규범과 관행, 일하는 방식과 문화, 의사결정자의 리더십, 사회적 신뢰 등 여러 요인이 영향을 미침. 따라서 경제성장률 가운데 중요소생산성 증가율이 차지하는 비중이 46.2%인데, R&D 투자의 기여도는 32.2%로 다소 작은 값을 보인 것은 받아 들일 만한 연구 결과임

<요약 표 2> 국가경제의 GDP 증가율 및 TFP 증가율

연도	GDP증가율	TFP증가율	TFP증가율/GDP증가율(%)
1994	8.81	0.50	5.68%
1995	9.14	13.24	144.86%
1996	7.32	11.51	157.24%
1997	5.75	-6.46	-112.35%
1998	-5.63	-8.37	148.67%
1999	10.71	-1.75	-16.34%
2000	8.55	1.60	18.71%
2001	4.43	6.22	140.41%
2002	7.17	-0.27	-3.77%
2003	2.89	7.60	262.98%
2004	4.78	-1.02	-21.34%
2005	3.85	11.64	302.34%
2006	5.05	5.18	102.57%
2007	5.32	-0.19	-3.57%
2008	2.79	4.24	151.97%
2009	0.71	-0.61	-86.92%
2010	6.29	-9.28	-147.54%
2011	3.62	3.25	89.78%
2012	2.27	4.96	218.50%
2013	2.86	3.30	115.38%
2014	3.26	1.01	30.98%
평균	4.76	2.20	46.22%

□ 사회적 수익률 분석

- 총요소생산성 분석 결과를 바탕으로 사회적 수익률을 추정한 결과, 약 60% 수준에 이르는 것으로 나타났다

〈요약 표 3〉 전체 산업의 연구개발 투자의 사회적 수익률

변수	패널모형(고정효과)		VECM	
	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차
연구개발 투자의 사회적 수익률	0.595789***	0.224136	0.602401***	0.18745

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함.

3. 과학기술 일자리 창출 성과분석

□ 일자리 전망 개요

- 기존에 OECD 기준으로 과학기술인력 고용규모 추정은 경제활동인구조사자료 사용. 또한 과학기술인력 고용규모 예측은 지역고용조사자료 사용함
- 본고의 경우, OECD 기준 및 과학기술인력 고용규모 예측 모두 기존의 경제활동인구조사 및 지역고용조사자료를 중심으로 사용함. 그 밖에 과학기술인력의 인력 수요 전망에 활용한 통계자료는 교육통계, 워크넷 세부 직업자료, 한국은행의 국민계정을 활용
- 하지만 기존의 연구와 마찬가지로 짧은 시계열은 통계치의 신뢰도 문제를 야기할 수 있음. 이에 고용규모예측에는 지수평활법을 사용

□ 과학기술인력수요 전망 결과

- 기존의 연구와 마찬가지로 짧은 시계열은 통계치의 신뢰도 문제를 야기할 수 있음.
이에 고용규모예측에는 지수평활법을 사용하여 전망함
- 기존에 2012~2017 사이 과학기술인력은 645천명 증가로 전망되었으나, 실제 관측 결과는 2012~2016 상반기 사이에 258천명 증가함
- 2017~2023년 사이 과학기술인력은 402천명 증가 전망(연평균 증가율은 1.0%)

<요약 표 4> 기존 OECD 기준 과학기술인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2011	2012	2017	'12-'17 증감	'12-'17 연평균 증가율
전체 취업자수	24,244	24,552	25,750	1,198	1.0
과학기술인력	5,902	6,051	6,696	645	2.0
과학기술인력 비중	24.3	24.6	26.0	-	-

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

<요약 표 5> 신규 OECD 기준 과학기술인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
전체 취업자수	24,681	25,545	25,951	26,298	26,153	1,472	2,255	1.3
과학기술인력	6,216	6,373	6,400	6,520	6,474	258	402	1.0
과학기술인력 비중	25.18	24.94	24.66	24.79	24.75	-	-	-

자료 : 경제활동인구조사, 지역고용조사

□ 직업대분류별 과학기술인력수요 전망 결과

- 관리자의 경우, 지속적인 감소가 전망되고 2017~2023년 사이 108천명 감소 전망
(연평균 증가율 -7.1%)
- 전문가 및 관련종사자의 경우, 2017~2023년 사이 592천명 증가 전망(연평균
증가율 1.7%)

<요약 표 6> 기존 OECD 기준 직업대분류별 과학기술인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2011	2012	2017	'12-'17 증감	'12-'17 연평균 증가율
전체	5,902	6,051	6,696	645	2.0
관리자	497	451	410	-41	-1.9
전문가 및 관련종사자	4,686	4,791	5,360	568	2.2

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

<요약 표 7> 신규 OECD 기준 직업대분류별 과학기술인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
전체	6,216	6,373	6,400	6,520	6,474	258	402	1.0
관리자	406	387	377	342	323	-83	-108	-7.1
전문가 및 관련종사자	4,796	5,038	5,158	5,294	5,254	458	592	1.7

자료: 경제활동인구조사, 지역고용조사

□ 이공계 전문인력수요 전망 결과

- 기존 2012~2017 사이 이공계 전문인력수요는 152 천명 증가로 전망되었으나, 실제 관측 결과 2012~2016 상반기 사이 35 천명 증가에 그쳤음.
- 2017~2023년 사이 이공계 전문인력수요는 57천명 증가 전망(연평균 증가율 0.5%)
- 전체취업자 수 대비 이공계 전문인력의 비중은 약 7%수준을 유지하는 것으로 나타남

<요약 표 8> 기존 KISTEP 기준 이공계 전문인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

	2011	2012	2017	'12-'17 증감	'12-'17 연평균 증가율
전체취업자 수	24,244	24,552	25,750	1,198	1.0
이공계 전문인력	1,618	1,675	1,827	152	1.8
이공계 전문인력 비중	6.7	6.8	7.1	-	-

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

<요약 표 9> 신규 KISTEP 기준 이공계 전문인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
전체 취업자수	24,681	25,545	25,951	26,298	26,153	1,472	2,255	1.3
이공계 전문인력	1,709	1,722	1,721	1,748	1,744	35	57	0.5
이공계 전문인력 비중	6.9	6.7	6.6	6.6	6.7	-	-	-

자료: 경제활동인구조사, 지역고용조사, 교육통계

□ 직업별 세부 인력수요 전망결과: 관리직 인력수요

- 관리자의 경우, 기존 2012~2017 사이 41 천명 감소로 전망되었으나, 실제 관측 결과 2012~2016 상반기 사이 83천명 감소
- 2017~2023년 사이 연평균 증가율 -7.1%로 앞선 시기보다 크게 낮아질 것으로 전망됨
- 행정 및 경영지원 관리직, 전문서비스 관리직을 포함한 분석된 모든 관리직에 대해 2017~2023년 사이 낮아질 것으로 전망됨
- 2017~2023년 전망에 있어 가장 크게 줄어든 것으로 예상되는 관리직 직업군은 판매 및 고객서비스 관리직인 것으로 나타남

<요약 표 10> 기존 OECD 기준 과학기술인력 관리직 인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2011	2012	2017	'12-'17 증감	'12-'17 연평균 증가율
1. 관리자	497	451	410	-41	-1.9
1.1 행정 및 경영지원관리직	47	40	38	-2	-0.9
1.2 전문서비스 관리직	142	134	123	-11	-1.7
1.3 건설·전기 및 생산관련 관리직	168	153	136	-17	-2.4
1.4 판매 및 고객 서비스 관리직	139	123	113	-11	-1.8

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

<요약 표 11> 신규 OECD 기준 과학기술인력 관리직 인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
1. 관리자	406	387	377	342	323	-83	-108	-7.1
1.1 행정 및 경영지원 관리직	56	52	54	49	45	-11	-11	-4.7
1.2 전문서비스 관리직	142	140	136	125	120	-22	-37	-6.8
1.3 건설·전기 및 생산 관련 관리직	123	105	104	98	93	-30	-20	-4.3
1.4 판매 및 고객 서비스 관리 직	85	91	82	71	64	-21	-45	-31.2

자료: 경제활동인구조사, 지역고용조사

□ 직업별 세부 인력수요 전망결과: 전문직 및 관련종사자 인력수요

- 전문직 및 관련종사자의 경우, 기존 2012~2017 사이 558 천명 증가할 것으로 전망되었는데, 실제 관측 결과 201~2016 상반기 사이 458 천명 증가함
- 전문직 및 관련종사자 직업군 가운데 법률 및 행정전문직은 기존 2012~2017년의 증가 전망(7천명)과 실제 관측(2012~2016 상반기 사이 5 천명 감소) 사이에 상이한 결과를 보였음
- 법률 및 행정전문직은 2017~2023년 사이에도 - 2.6%의 연평균 감소를 보일 것으로 전망됨
- 반면, 2017~2023년 사이의 연평균 증가율이 가장 높은 직업은 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직으로 전망됨

**<요약 표 12> 기존 OECD 기준 과학기술인력 전문직 및 관련종사자 인력수요
전망결과**

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
1. 관리자	406	387	377	342	323	-83	-108	-7.1
1.1 행정 및 경영지원 관리직	56	52	54	49	45	-11	-11	-4.7
1.2 전문서비스 관리직	142	140	136	125	120	-22	-37	-6.8
1.3 건설·전기 및 생산 관련 관리직	123	105	104	98	93	-30	-20	-4.3
1.4 판매 및 고객 서비스 관리 직	85	91	82	71	64	-21	-45	-31.2

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

**<요약 표 13> 신규 OECD 기준 과학기술인력 전문직 및 관련종사자 인력수요
전망결과**

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제 증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
1.전문직 및 관련종사자	4,796	5,038	5,158	5,294	5,254	458	592	1.7
1.1 과학 전문가 및 관련직	70	86	83	82	81	11	12	2.2
1.2 정보통신 전문가 및 기술직	404	400	391	423	413	9	44	1.6
1.3 공학 전문가 및 기술직	772	772	779	793	802	30	43	0.9
1.4 보건·사회복지 및 종교 관련직	1,166	1,310	1,358	1,368	1,379	213	66	0.8
1.5 교육 전문가 및 관련직	1,241	1,305	1,336	1,384	1,338	97	136	1.5
1.6 법률 및 행정전문직	71	74	63	65	66	-5	-9	-2.6
1.7 경영·금융전문가 및 관련직	573	546	557	548	554	-19	18	0.5
1.8 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직	496	545	591	632	621	125	168	3.7

자료: 경제활동인구조사, 지역고용조사, 교육통계

□ **직업별 세부 인력수요 전망결과: 이공계 전문인력 직업 중분류별 인력수요**

- 관리직(이공계)의 경우, 기존 2012~2017 사이 17 천명 감소할 것으로 전망되었으나, 실제 관측치에 있어서는 2012~2016 상반기 사이 12 천명 감소
- 2017~2023년 사이 관리직(이공계), 전문서비스 관리직, 건설·전기 및 생산관련 관리직과 과학 전문가 및 관련직, 보건·사회복지 및 종교 관련직군이 감소할 것으로 전망됨.
- 상기 설명된 직업군을 제외하고는 2017~2023년 사이 연평균 증가율이 모두 증가할 것으로 전망되었으며, 그 중 정보통신 전문가 및 기술직과 공학 전문가 및 기술직은 각각 0.8%, 0.8%의 연평균 증가율이 전망됨.

**<요약 표 14> 기존 KISTEP 기준 이공계 전문인력 직업 중분류별 인력수요
전망결과**

(단위: 천 명, %)

구분	2011	2012	2017	'12-'17 증감	'12-'17 연평균증가율
1.관리직(이공계)	107	105	88	-17	-3.4
1.1 전문서비스 관리직	24	25	26	1	0.9
1.2 건설·전기 및 생산관련 관리직	82	80	63	-17	-4.7
2.전문가 및 관련종사자(이공계)	1,511	1,570	1,739	169	2.1
2.1 과학 전문가 및 관련직	46	38	40	2	1.3
2.2 정보통신 전문가 및 기술직	376	427	455	28	1.3
2.3 공학 전문가 및 기술직	768	784	920	135	3.2
2.4 보건·사회복지 및 종교 관련직	49	50	53	3	1.3
2.5 교육 전문가 및 관련직	106	103	92	-10	-2.1
2.6 법률 및 행정 전문직	3	4	4	0	1.3
2.7 경영·금융 전문가 및 관련직	164	166	175	11	1.3

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

**<요약 표 15> 신규 KISTEP 기준 이공계 전문인력 직업 중분류별 인력수요
전망결과**

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
1. 관리직(이공계)	123	124	124	114	111	-12	-21	-3.6
1.1 전문서비스 관리직	24	22	22	18	19	-5	-6	-2.8
1.2 건설·전기 및 생산관련 관리직	99	102	102	96	92	-7	-10	-6.9
2. 전문가 및 관련종사자 (이공계)	1,586	1,598	1,597	1,634	1,633	47	77	1.0
2.1 과학 전문가 및 관련직	67	69	69	66	64	-3	-5	-1.5
2.2 정보통신 전문가 및 기술직	404	400	390	422	412	8	22	0.8
2.3 공학 전문가 및 기술직	773	774	780	789	799	26	39	0.8
2.4 보건·사회복지 및 종교 관련직	30	34	31	31	31	1	-1	-0.5
2.5 교육 전문가 및 관련직	139	142	149	146	146	8	12	1.2
2.6 법률 및 행정 전문직	4	4	4	5	6	2	2	5.9
2.7 경영·금융 전문가 및 관련직	169	175	173	175	174	5	6	0.6

자료: 경제활동인구조사, 지역고용조사, 교육통계

4. 과학기술기본계획 성과분석 체계 개선 방향

□ 역대 과학기술기본계획의 성과목표 비교

- 과학기술기본계획의 성과 지표 범위는 계속 확대
 - ‘참여정부의 과학기술기본계획’에서는 연구개발활동의 투입과 직접적인 성과와 관련된 지표들을 집중적으로 채택
 - ‘이명박정부의 과학기술기본계획’에서는 일자리와 삶의 질 등의 경제·사회적 성과목표도 포함
 - ‘제3차 과학기술기본계획’는 산업부가가치와 중소기업·창업 지원에 관한 성과 목표까지 다루었음.

<요약 표 16> 역대 과학기술기본계획의 성과목표

구분			노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
투입	투자	정부 연구개발 투자	●	●	●
		정부 기초연구 투자	●	●	●
		총 연구개발 투자	●	●	
		기업 연구개발 투자		●	
		정부 중소기업연구개발 투자			●
1차 성과	인력		●	●	●
	논문		●	●	●
	특허		●	●	●
2차 성과	기술무역		●	●	●
	기술이전			●	
	일자리			●	●
	삶의 질			●	●
	산업부가가치				●
	창업				●

□ 성과지표 및 분석 체계 개선 방향

- 투입 관점의 계량지표 위주로 성과목표를 구성하는 데는 한계가 있음.
 - 정부 연구개발예산은 매년 증가해 왔지만, 그 증가 폭은 갈수록 감소하는 추세로서, 사실상 연구개발예산이 동결되었다고 볼 수 있음.
 - 현실적으로 ‘제4차 과학기술기본계획’에서 정부 연구개발 투자의 확대 목표를 과감하게 내세우기는 어려움.
 - 기초연구 투자에 관한 성과목표의 경우도 마찬가지임. 국가연구개발사업의 역할에 대한 대대적인 개편이 없는 한, 기초연구비중의 추가적인 상승은 쉽지 않을 것으로 예상.
- ‘제4차 과학기술기본계획’에서는 예산 투입 등 양적 지표만 추구하기보다는, 정책 개선이 필요한 특정 부문의 질적인 발전을 촉진하는 성과 목표 설정에 대한 모색도 필요
- 향후 성과 지표 설정방향
 - 신뢰성이 높고 연속적으로 성과목표를 측정할 수 있는 지표 설정 필요.
 - 범위가 명확하며 정책부문 별 주요 목표와 추진과제 간 연계성이 높은 시의적절한 지표가 선정되어야 함.
 - 기존 성과지표 중 조기 달성하는 등 중요도 및 보완 추진 필요성이 낮아진 지표는 지양하고 향후 효율적 정책 추진 성과 측정이 가능한 지표는 연속적으로 관리될 필요가 있음. 제3차 과학기술의 지표 중 기술수출액의 경우 2015년에 목표 대비 130%의 달성률을 기록한 만큼 향후 동 지표를 지속적으로 활용할지 결정할 필요가 있음.
 - 대표 성과목표는 추진과제 혹은 관련 중장기계획 주요 지표와 연관성이 높은 지표로 선정함으로써 과학기술기본계획과 하위 중장기계획의 연계성을 높일 수 있음(차두원 외, 2012). 제3차 과학기술기본계획에서 사용된 상위 1% 논문 순위는 하위 계획인 기초연구진흥종합계획(‘13~’17)의 SCI 피인용 상위 1%

논문 수 세계 10위권 달성이라는 목표와 연계되어 있는 사례임. 향후 이와 같은 성과목표를 발굴하여 과학기술기본계획과 하위 중장기계획과의 연계를 강화할 필요가 있음.

- 포괄범위와 산출식이 명확하여 정확한 성과 측정을 위한 기본 정보 획득이 객관적으로 가능한 지표를 선정해야 지속적으로 성과 달성 여부를 점검할 수 있음. 예컨대, 제3차 과학기술기본계획에서 사용된 연구개발 경제성장 기여율 지표는 성장회계 방식 등 실증 분석을 통해 도출할 수 있음. 반면, 기술수준 등 다소 추상적이거나 주관적인 자료로부터 도출하는 지표는 향후 개선이 필요함.
- 예컨대, ‘국가전략기술개발’ 항목의 ‘국가전략기술경쟁력 제고’ 지표는 기술수준 조사를 통해 구해짐. 기술수준 조사는 몇몇 장점도 있으나 매우 주관적이고 모호하다는 단점이 있음. ‘중장기 창의 역량 강화’ 항목의 중소기업 기술경쟁력 지표도 마찬가지임.
- ‘중장기 창의 역량 강화’ 항목의 국가혁신역량 순위 지표는 복합지표임. 별도 사업으로 추진되는 복합지표에 의존하여 과학기술 기본계획 성과 목표를 설정하는 것은 신중한 재고가 필요함. 해당 복합지표에 변동이 생겼을 때 대처하기 어렵기 때문임.
- ‘일자리 창출’ 항목의 창업활동지수(TEA) 역시 외부 지표에 의존하여 성과목표를 설정하는 것이므로 유사한 상황인데, 다른 대안 지표를 모색할 필요가 있음.

| 제1장 | 서론

과학기술 기본계획은 2001년에 제정된 과학기술기본법에 따라 5년마다 수립된다. 1차 과학기술기본계획(2002~2006)이 수립된 이후 현재 3차 기본계획(2013~2017)에 이르고 있다. 참여정부 때는 국민의 정부 말기에 수립된 1차 계획을 수정하여 과학기술 기본계획을 새로 수립하였기 때문에, 현재 3차 계획까지 수립된 상태지만 4개의 계획이 만들어졌다.

주무 부처가 정부마다 개편되고, 각 정부마다 비전과 핵심 의제는 달랐지만 정부 연구개발 예산은 꾸준히 증가했다. 다만, 최근에 증가세가 꺾여 3차 기본계획의 목표(13년 예산 17조원 대비 8.1조원 증액)는 현실적으로 달성하기 어려워 보인다. '17년 정부 연구개발 예산은 19.4조원으로 전년 대비 1.8% 증가에 그쳤다. 투입이 무조건 성과를 보장하는 것은 아니다. 예산 투입 못지않게 중요한 것은 과학기술 성과 및 발전 목표를 설정하고 달성하는 일이다.

대부분의 계획은 성과 목표와 달성 방안을 제시한다. 과학기술 기본계획에도 여러 지표로 구성된 성과목표가 있다. '투자확대' 항목에서는 정부 연구개발 예산, 기초연구진흥, 중소중견기업 지원 강화 등이 대표적 투입 실적 목표다. 탁월한 연구 성과는 '중장기 창의 역량 강화'라는 항목에서, 상위 1% 논문 순위, 연구원 천명당 국제공동특허수 등의 지표로 측정한다. '일자리 창출' 항목에서 과학기술인력 일자리 창출 지표, '경제부흥' 항목에서 연구개발의 경제성장 기여율, 국민 1인당 부가가치, 기술수출액 지표, '삶의 질 기여' 항목에서 삶의 질 투자 확대 등을 지표로 설정했다. '일자리 창출', '경제부흥', '삶의 질 기여' 항목은 과학기술과 연구개발 투자가 국민 경제와 삶의 질에 미치는 영향을 측정하기 위한 것이다.

목표를 달성한 지표도 많지만 미달한 지표도 있다. 정부 연구개발 예산 확대, 국가전략 기술경쟁력 제고, 상위 1% 논문 순위, 중소기업 기술경쟁력, 삶의 질 투자확대가 목표에 미달했다. 이 가운데 국가전략기술 경쟁력 제고, 중소기업 기술경쟁력은 주관적 조사에 의한 지표인데, 응답자의 전략적 태도에 따라 점수가 낮을 수도 높을 수도 있어

서 신뢰성이 충분하지는 않다. 정부 연구개발 예산 확대, 상위 1% 논문 순위, 삶의 질 투자 확대 등 객관적 지표 관점에서 보면, 투입 중심의 양적 팽창은 끝났는데, 탁월한 연구 성과는 기대에 못미치고, 국민 삶의 질을 높이는 실용 기술 투자도 미흡한 상태다. 연구개발의 경제성장 기여율은 '17년 데이터가 없는 상황이라 예단하기 어려우나, 본 연구의 결과만 보면 목표를 달성하기 어려워 보인다. 지표로만 보면, 경제적 가치를 따지기 이전의 탁월한 연구 성과도, 경제적 가치 창출도, 삶의 질 기여를 위한 R&D 투자도 미흡한 것으로 보인다. 4차 기본계획은 이러한 반갑지 않은 결과를 깊은 성찰 하고, 실제 영향(impact)을 창출할 수 있도록 새롭게 수립되어야 할 것이다.

다소 추상적이거나 측정이 주관적이어서 향후 개선이 필요한 지표도 있다. '국가전략 기술개발' 항목의 국가전략기술경쟁력 제고 지표는 기술수준 조사를 통해 구해진다. 기술수준 조사는 몇몇 장점도 있으나 매우 주관적이고 모호하다는 단점이 있다. 기업이나 연구기관 단위에서 구체적인 프로젝트 또는 기술을 놓고 전 세계 탑 수준의 연구 팀과 비교할 때 우리 연구팀의 수준이 어떤 정도인지 파악하고, 강점과 약점을 분석해 연구개발 전략을 수립할 때는 괜찮은 방법이다. 그러나, 국가 단위의 과학기술 성과 목표 지표로서는 그 추상성, 모호성, 주관성 때문에 적절하지 않다고 판단된다. '중장기 창의 역량 강화' 항목의 중소기업 기술경쟁력 지표도 마찬가지다.

'중장기 창의 역량 강화' 항목의 국가혁신역량 순위 지표는 복합지표다. 별도 사업으로 추진되는 복합지표에 의존하여 과학기술 기본계획 성과 목표를 설정하는 것은 신중한 재고가 필요하다. 해당 복합지표에 변동이 생겼을 때 대처하기 어렵기 때문이다. '일자리 창출' 항목의 창업활동지수(TEA) 역시 외부 지표에 의존하여 성과목표를 설정하는 것이므로 유사한 상황이다.

본 연구는 두 파트로 구성되어 있다. 첫 번째는 성과지표 가운데 과학기술인력 일자리 창출과 연구개발 경제성장 기여율을 조사하는 것이다. 다른 성과지표는 과학기술기획평가원에서 이미 조사해놓고 있다. 본 연구는 과학기술정책연구원과 과학기술기획평가원의 협력 연구로 진행되었는데, 성과 지표 가운데 상당한 계량 분석이 필요한 상기 두 지표를 과학기술정책연구원이 집중 분석하는 역할을 맡았다.

두 번째는 과학기술기본계획 수립 과정의 여러 쟁점을 검토하고, 성과지표 체계를

개선하는 것이다. 언급한 바와 같이 다른 곳에서 생산한 지표에 의존하는 경우, 지표 측정이 모호하거나 주관적인 경우 국가 차원의 중장기 과학기술 성과목표로 설정하기에 적절하지 않다. 이들 지표를 어떻게 개선할 것인지 연구한다. 보다 중요한 것은, 새로운 지표를 발굴하는 것이다. 객관성과 엄밀함을 갖추면서도 동시에 과학기술이 해당 시기에 달성해야 할 가치있는 목표를 잘 포착하는 지표 개발이 필요하다.

본 보고서는 과학기술정책연구원과 과학기술기획평가원의 합동연구의 결과물이다. 성과 지표 가운데 심층 계량 분석이 필요한 두가지 항목, 즉 일자리 창출과 연구개발의 경제성장 기여율 성과 지표 분석 결과는 과학기술기획평가원이 총괄하는 종합조정 지원사업 과제에도 같이 실었다. 본 과학기술정책연구원 정책보고서에는 과학기술기본계획의 여러 쟁점과 함께 성과분석 체계 개선 방안까지 추가되었다. 과학기술기본계획의 운용과 성과 관리의 개선 방향은 나름대로 정리하였으나, 보다 상세한 성과 지표 설계와 성과 관리 방안은 추후에도 계속 연구되어야 할 것이다.

<표 1-1> 국민의 정부 · 참여정부 · 이명박 정부의 과학기술기본계획 비교

	국민의 정부	참여정부	이명박 정부	박근혜 정부
비전	세계 10위 과학기술 경쟁력 확보	과학기술 8대 강국	7대 과학기술 강국	창조적 과학기술로 여는 희망의 새시대
주무부처	과학기술처에서 과학기술부로 승격	과학기술부 부총리급으로 격상, 과학기술혁신본부 출범	교육과학기술부로 통합, 국가과학기술위원회 신설화	미래창조과학부
정부R&D 투자 확대	'98년 2.7조에서 '02년 4.9조 달성	'08년 11.1조 달성	'12년 16조 달성	'13년 예산(17조원) 대비 '17년 8.1조원 추가(목표)
투자 효율화	우선순위 설정과 효율적 배분 방식 모색	R&D 사업의 성과분석 및 평가 강화	R&D 기획 및 성과확산 시스템 선진화	R&D 혁신 방안, 국가과학기술 전략회의
주과학기술 개발	6기(특히 IT에 주력)	산업경쟁력 (특히 IT, BT에 주력)	융합·기초·원천기술에 주력	ICT 융합, 미래성장동력
핵심 국가연구개발사업	21세기 프런티어 연구개발사업, 국가미래연구사업 등	세계 100대 수준의 우수대학 집중육성 등	한국연구재단 출범 및 기초연구 투자 확대, 국제과학비즈니스벨트 사업추진	국가전략프로젝트

주 : 홍성주(2012)를 바탕으로 연구자가 최신 정보 통해 재구성

〈표 1-2〉 3차 과학기술 기본계획 성과목표 현황

지표명		2012	2017	참고
투자 확대	• 정부 연구개발 예산	16.0조원	'13년 예산 대비 8.1조원 추가투입	5년간 총 92.4조원 투자
	• 기초연구 비중 (정부 연구개발 예산 대비)	35.2%	40.0%	
	• 중소기업 투자비중 (정부 연구개발 예산 대비)	12.0% ('10)	18.0%	
국가전략 기술개발	• 국가전략기술경쟁력 제고 (세계 최고 수준 대비)	77.8%	85%	기술수준평가 결과
중장기 창의역량 강화	• 국가혁신역량순위	9위	7위	COSTII기준
	• 상위 1% 논문 순위	15위 ('06-'10)	10위 ('13-'17)	
	• 인구 중 이공계 박사비율	0.40% ('09)	0.60%	0.64%(OECD평균), COSTII 참조
	• 연구원 1천 명당 국제공동특허 수	0.39건 ('10)	0.50건	0.51건(OECD평균), COSTII 참조
	• 중소기업 기술경쟁력	74.8% ('11)	85.0%	세계 최고 수준대비
일자리 창출	• 창업활동지수(TEA)₁	7.8%	10%	1위 슬로바키아 (14.2%) 2위 미국(12.3%)
	• 과학기술인력 일자리 창출	605만 명	669만 명	신규 64만 개
경제부흥	• 연구개발 경제성장 기여율	35.4% ('81-'10)	40.0% ('13-'17)	
	• 국민 1인당 산업부가가치	1.9만 달러 ('11)	2.5만 달러	1위 룩셈부르크 (6.1만 달러) 2위 노르웨이 (3.7만 달러)
	• 기술 수출액	4,032(백만 달러) ('10)	8,000 (백만 달러)	14,812(백만 달러) (OECD평균)
삶의 질 기여	• 삶의 질 투자 확대	15.0%	20.0%	보건환경 분야 정부 연구개발 투자 비중 확대

| 제2장 | 과학기술기본계획의 추진 경과와 현황

정부는 1960년대부터 과학기술종합계획을 수립하고 있다. 초기 5개년 계획은 기술진흥 5개년 계획 혹은 과학기술진흥 5개년 계획의 형태를 취해 오다가 1977~1997년에는 경제개발 5개년 계획 혹은 경제사회발전 5개년 계획의 부분 계획으로 수립되었다(KISTEP, 2016). 1997년에 과학기술 혁신을 위한 특별법이 마련된 후 독립된 법정 계획으로 수립되어 과학기술 혁신 5개년 계획이 수립되었으며, 2001년 과학기술기본법이 제정된 후에는 과학기술기본계획으로 대체되었다(KISTEP, 2016). 본 장에서는 과학기술기본법 제정을 중심으로 이전과 이후의 과학기술 관련 중장기계획을 살펴보고자 한다.

제1절 과학기술기본법 제정 이전

과학기술기본법 이전의 과학기술종합계획의 목록은 <표 2-1>과 같다. 본격적인 산업화 국면에 접어들었던 1960년대부터 지속적으로 수립되었고, 각 시대적 상황을 고찰해 비전과 목표에 반영했으며, 이에 따라 중장기 계획의 비전과 목표에는 당시의 시대적 상황과 국가가 목표로 하는 발전 방향이 함축적으로 나타나 있다(KISTEP, 2016).

1960~1970년대에는 인적자원 양성과 산업기반 마련을 궁극적인 목표로 하였으며, 부가적으로 과학기술 풍토 조성을 위하여다. 공업 진흥을 통해 경제성장을 위한 과학기술계 인적자원이 부족했던 산업화 초기이므로 인적자원 확보가 가장 큰 목표였다. 농업·어업 등 1차 산업에서 중화학공업 중심의 제조업으로 산업기반을 신속히 전환하기 위해 국민의 과학기술에 대한 인식을 제고하고 사고방식의 과학화를 기하기 위한 과학풍토 조성을 활발히 추진하였다(KISTEP, 2016).

1980~1990년대에는 선진국을 따라잡기 위한 과학기술 전략을 추진했다(KISTEP, 2016). 중화학공업을 중심으로 수출이 급속히 증가하였으며, 높은 경제성장을 보였다. 성장에 자신감을 가진 정부는 선진국 수준의 과학기술수준 진입을 목표로 하여 과학기

술정책을 수립하였으며, 1980년대에 수립된 계획에는 “선진국 기술수준”, “세계 10위권 기술선진국” 등을 목표로 추진했고, 1990년대에 수립된 계획부터는 “과학기술 선진 7개국” 또는 “G7(서방선진7개국)”으로 목표를 뚜렷이 정하고 과학기술역량 확보를 추진했다(KISTEP, 2016).

2000년대에 이르러서는 국민의 삶의 질에 대한 과학기술 기여를 강조했다. 세계 상위권 수준으로 발돋움한 과학기술을 바탕으로 경제성장과 함께 국민 삶의 질도 함께 제고하는 진정한 선진 국가 진입을 목표로 설정한 것이다(KISTEP, 2016).

<표 2-1> 역대 5개년 계획의 주요 내용

계획명	계획연도	주요 내용
제1차 기술진흥 5개년 계획	1962- 1966	○ 제1차 경제개발 5개년 계획 완수에 소요되는 인적자원 60만 1,763명 확보 ○ 낙후된 현기술수준을 현대공업국수준까지 도달케 하기 위한 기반 마련
제2차 과학기술진흥 5개년 계획	1966- 1971	○ 창의의 원천인 인건투노와 생산성의 근원인 기능개발을 극대화 ○ 연구활동의 촉진으로 과학기술의 자주능력을 배양 ○ 선진과학기술자식의 효율적인 도입으로 산업발전과 과학기술능력을 제고 ○ 과학적인 풍토를 조성하여 사회생활과 사고방식의 과학화를 기할
제3차 과학기술진흥 5개년 계획	1972- 1976	○ 중화학 공업의 건설 ○ 수출의 획기적 증대 ○ 농어촌경제의 혁신적 개발 ○ 국가안전보장 확립 ○ 과학풍토의 조성
제4차 경제개발 5개년 계획: 과학기술 부문 계획	1977- 1981	○ 과학기술인력의 질적 향상과 연구개발능력의 확충으로 과학기술의 발전기반을 공고히 하고 자주기술개발능력을 확대제고 ○ 고도산업기술의 전략적 개발로 투노집약적 산업을 중점육성하고 기술혁신을 촉진하여 경제발전을 적극 추진 ○ 국민생활의 과학화와 과학기술의 전국적인 보급확산을 촉진하여 과학기술풍토를 심화조성
제5차 경제사회발전 5개년 계획: 과학기술 부문 계획	1982- 1986	○ 과학기술의 획기적 발전으로 80년대 선진국 기술 수준 진입

자료: 문해주(2011)의 내용 재정리

<표 2-1> 역대 5개년 계획의 주요 내용(계속)

계획명	계획연도	주요 내용
제6차 경제사회발전 5개년 계획: 과학기술 부문 계획	1987- 1991	- 과학기술입국을 위한 세계 10위권 기술 선진국의 구현 2000년대 기술 선진국 구현을 위한 기반 구축 및 중간거점 확보
제7차 경제사회발전 5개년 계획: 과학기술 부문 계획	1992- 1996	2000년도 과학기술 선진 7개 국 수준 진입 - 과학기술자원 : 선진 7개국 하위 수준 - 생산기술력 : 선진 7개국 중하위 수준 - 기초기술력과 과학기술문화 : OECD 수준 진입
신경제 5개년 계획 기술개발전략 부문 계획	1993- 1997	21세기 초까지 과학기술을 선진 7개국 수준으로 발전시키기 위한 기반을 확고히 구축
과학기술혁신 5개년 계획	1997- 2002	- 국가 전략적 핵심 분야의 독창적 기술혁신 역량 확보 - 종합과학기술력을 21세기 초 G7 수준으로 제고
과학기술혁신 5개년 수정계획	2000- 2002	21세기 창조적 핵심기술의 자립적 개발역량을 확보, 특히, 미래유망기술의 전략적 개발로 세계 일류 수준에 도달 - 독자적 기술혁신이 가능하도록 연구개발재원을 확충하고 배분, 연구개발예산을 정부예산의 5% 이상으로 확대하고 투자효율화 도모 - 미래기술혁신을 위한 기초/기반기술분야를 집중 육성, 2002년까지 세계 10위권의 기초과학수준 달성, 고급연구인력의 확충과 실험/실습 위주 과학기술교육체제 확립 추진 - 기술혁신의 근간인 과학기술하부구조를 조기 구축

제2절 과학기술기본법 이후

과학기술기본계획은 법에 근거해 과학기술의 발전 방향과 청사진을 제시하는 범부처 계획이고, 과학기술의 발전 목표뿐만 아니라 각 부문별 중점 추진 과제를 도출해 제시하는 실행 계획이며, 산·학·연 전문가들의 참여 아래 위원회를 구성해 수립한 민간 주도의 정부 계획이라는 특징을 가진다(KISTEP, 2016). 과학기술기본법 이전까지의 5개년 계획은 경제개발계획을 위한 부수적인 역할을 수행하였으나 2001년 과학기술기본법 제정 이후, 독립된 법정 계획으로 격상되었다(KISTEP, 2016). 새 정권의 시작과 동시에 수립되어 5년마다 수립되고 매년 전년도 실적 점검 및 차년도 시행 계획을 수립함으로써 실효성을 제고한다(문해주, 2010).

1. 제1차 과학기술기본계획(2003~2007)(한국과학기술기획평가원, 2016)

2000년대부터 과학기술 발전자체가 국정과제의 하나로 제시되기 시작하였다. 노무현 정부는 과학기술중심사회 구축을 주요 국정과제 중 하나로 제시하고, 제2의 과학기술 입국, 동북아 R&D 허브 구축 등을 핵심 과제로 내세웠는데, 이는 과학기술이 정치·사회·경제·문화 등 모든 분야의 중심이 되는 사회 구축을 도모하며 이를 토대로 새로운 성장 동력을 형성하여 국가 경쟁력을 강화하겠다는 국정 비전이었다(KISTEP, 2016). 이를 위해 2003년 과학기술중심사회추진기획단이 대통령 자문기구로서 구성되었고, 청와대 내에 정보과학기술 보좌관직이 신설되었으며, 2004년 7월에는 국가기술혁신체제(NIS)를 구축했다(KISTEP, 2016).

이 시기에 이르러 과학기술 정책은 다각도로 확장되기에 이른다(KISTEP, 2016). 그 첫 번째는 중앙에서 지방으로의 확장이다. 1995년 지방자치 단체장 선거와 함께 지방자치제가 실시된 이후 우리나라 경제사회 정책은 중앙정부 주도에서 지방정부 주도로, 불균형 발전에서 균형 발전으로, 양적 성장에서 질적 성장으로 변화를 시도하였다(KISTEP, 2016). 이에 따라 과학기술 정책에서도 지역혁신 체계 구축과 전략산업 육성, 공공 연구기관 지방 이전, 지역 과학기술 인프라 지원 등을 추진하게 되었다

(KISTEP, 2016). 이후 2004년 국가균형발전법이 제정된 이후 지역혁신 정책이 정부 정책의 큰 틀에서 작동되기 시작했는데, 이에 근거해 현재에 이르기까지 지역의 전략 산업 육성, 지방 대학 혁신 역량 강화, 테크노파크 조성, 지역의 인력 양성, 연구단지 육성, 클러스터 정책 등을 지원하고 있다(KISTEP, 2016). 이러한 정책적 변화는 연구 개발 투자의 단순 확대를 넘어 혁신 주체 및 혁신 요소 간의 협력, 네트워크, 지역 문화 등 거시적 관점에서의 연계를 고려해 실시되고 있다는 것이 큰 특징이다(KISTEP, 2016).

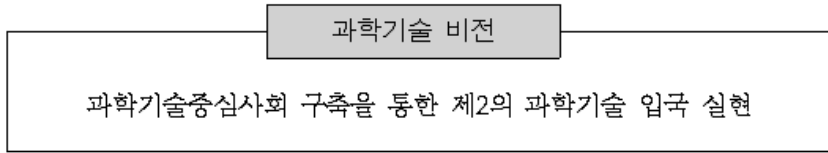
또 다른 특징은 과학기술의 세계화다. 우리나라는 해외 과학기술 자원의 효율적 동원 및 활용, 세계 과학기술 발전에의 기여 및 범지구적 문제해결 동참, 주요국과의 상호 동반자적 과학기술 협력 추진, 과학기술 국제화 기반 구축과 제도 정비 및 보강 등을 목적으로 국제 협력 강화를 추진했다(KISTEP, 2016). 2001년 4월 과학기술 국제화 추진 전략을 수립해 정부 계획으로 확정했고, 이 전략의 일환으로 외국인 과학기술자 사이언스 카드(Science Card)제의 도입 및 시행, 세계 한민족 과학기술자 네트워크(KOSEN)의 확대 운영, 주요 국제 과학기술학술회의의 국내 유치 및 개최 지원 등을 실시해 해외 첨단 과학기술 정보의 수집 및 활용 체계를 구축했다(KISTEP, 2016).

가. 비전과 목표

제1차 과학기술기본계획은 과학기술 중심사회 구축을 통한 제2의 과학기술 입국 실현을 비전으로 과학기술 8대 강국 실현을 목표로 한다(KISTEP, 2016). 개혁 정책으로 대표되는 노무현 정부의 정책 기조는 과학기술 행정 체제 개편 및 재정 개혁 등 과학기술 정책에도 고스란히 반영되었고, 제1차 과학기술기본계획 역시 이런 기조를 내포하고 있다(KISTEP, 2016).

노무현 정부의 제1차 과학기술 기본계획에서 강조한 정책 기조는 주요 과학기술 환경 변화 인식과 맥을 같이 한다(KISTEP, 2016). 지식기반 사회로의 진입, 신산업 창출과 성장 견인, 사회적 수요 부응, 해외자원의 동원·활용, 국가균형발전 도모를 정책기조로 제시하였다.

[그림 2-1] 제1차 과학기술기본계획의 비전과 정책기조



[정책기조]

정책 중점	○과학기술 자체역량 강화 ○산업발전 뒷받침	⇒	○지식기반사회 선도 ○신산업 창출, 성장 견인 ○사회적 수요 부응
정책 시각	○국내 중심	⇒	○동북아 · 세계적 시야 ○해외자원의 동원 · 활용
자원 배분	○투자확대 주력 ○자원의 지역편중	⇒	○투자효율성 제고 ○국가균형발전 도모
추진 체제	○정부 주도 ○과학기술인 중심	⇒	○정부 · 지역 · 국민 공조 ○국민참여 확대

자료 : 과학기술부, 2005

제1차 과학기술기본계획은 과학기술중심사회 구축을 통한 제2의 과학기술 입국 실현을 비전으로 제시하며 과학기술과 사회 및 경제 문제를 결합하였다(과학기술부, 2005). 이를 실현하기 위해 5대 영역·10대 과제를 전략으로 채택하였다.

5대 영역·10대 과제는 ①미래 성장엔진 창출을 위해 국가전략과학기술을 선택적으로 집중 개발 ②기초체력 강화를 위해 창의적 혁신역량 제고를 위한 기초과학·연구 진흥, 지식기반사회를 선도할 과학기술인력 양성 ③국제화·지방화를 위해 과학기술의 국제화 및 동북아 R&D 허브 구축, 국가 균형발전을 위한 지방과학기술 혁신 ④혁신시스템 선진화를 위해 과학기술투자의 확충 및 효율성 제고, 산업계 기술역량 제고를 위한

민간기술개발 지원, 과학기술 생산성 제고를 위한 하부구조 고도화 ⑤국민참여 확대를 위해 사회적 수요에 부응하는 과학기술의 역할 증대, 국민과 함께 하는 과학기술문화 확산이다(과학기술정책연구원, 2005).

국가전략과학기술은 지식·정보·지능화 사회 구현을 위한 기술개발, 건강한 생명사회 지향을 위한 기술개발, 지속가능한 사회구현을 위한 기술개발, 고부가가치 창출 산업구조 실현을 위한 기술개발, 국가 안전 및 위상 제고를 위한 기술개발 등 5개 부문이다(국가과학기술위원회, 2003).

제1차 과학기술기본계획은 과학기술 8대 강국 실현을 목표로 했다(과학기술정책연구원, 2005). 제1차 과학기술기본계획이 종료되는 2007년에 30조 3,300억원 규모의 R&D 투자, 25만명의 연구원, 2만 건의 해외 특허, 3만3천 건의 SCI 논문 수를 달성하는 모습을 제시했다.

<표 2-2> 제1차 과학기술기본계획의 계획대비 성과

구 분		계획 수립시	목표 (2007년)	점검	비고
투자	총 연구개발비 (정부+민간)	16조 1,105억원 세계 8위 (GDP대비 2.59%)	30조 3,343억원	31조 3,014억원 (‘07) 세계 7위(‘06) (GDP대비 3.00%)	달성
	정부R&D투자	5조 7,339억원	46조 2,046억원 (‘03~‘07)*	40조 702억원 (‘03~‘07)	미달
	정부R&D예산 중 기초연구 투자 비율	17.3%	25.0%	25.3%(‘07)	달성
	제조업 매출액 대비 연구개발 투자 비율	2.37%	3.5%	2.88%(‘06)	미달
인력	연구원 수	178,937명	250,000명	256,598명(‘06)	달성
	인구 만 명당 연구원 수	37.8명	40.44명	53.1명(‘06)	달성

주 : 제2차 과학기술기본계획의 내용 재정리 (미래창조과학부, 2015)

<표 2-2> 제1차 과학기술기본계획의 계획대비 성과(계속)

구 분		계획 수립시	목표 (2007년)	점검	비고
논문	SCI 논문 게재 편수	14,889건 (세계 15위)	33,000	23,286건('06) (세계 13위)	미달
	5년 주기 논문 1편당 평균 피인용도**	2.18 (세계 34위)	세계 30위권	3.22('06) (세계 28위)	달성
특허	내국인의 국내특허 등록비율	63.0%	75.0%	74.0%('07)	미달
	해외특허 취득 건수 (WIPO)	7,942 ('99) 세계 10위	20,000	8,673('02) 세계 6위	-
기술무역	기술무역수지 비율	0.07('00)	0.33	0.39('06)	달성
과학기술 경쟁력 (IMD)	과학기술경쟁력	14위	과학기술 8대 강국	7위('07)	달성
	기술경쟁력	21위		6위('07)	달성

주 : 제2차 과학기술기본계획의 내용 재정리 (미래창조과학부, 2015)

제1차 과학기술기본계획의 추진성적을 정리하면 총 연구개발비는 2007년 31조 3,041억원으로 증가하여 세계 7위 규모를 달성하였다. 2001년에서 2006년까지 연평균 증가는 11.2%로써 GDP 대비 총 연구개발비 비중은 세계 5위 수준이었다. 제1차 과학기술기본계획 이전 5년 기간(1998년~2002년) 보다 정부 R&D투자를 배증한다는 목표는 86.8%를 달성했다. 연구성과 측면에서 기초연구 진흥시책에 힘입어 SCI 논문 수의 양적 증가가 두드러졌다.

나. 부문별 주요 내용

과학기술 기초체력을 강화하기 위해 기초연구를 진흥하고 과학기술인력을 양성할 계획을 세웠다. 세계 10위 수준의 기초과학 역량을 확보하기 위해 기초연구투자를 확대하고 창의적 연구 능력을 높이고자 하였다. 핵심 과학기술인력을 양성하고 지식 정보화에 부응하는 과학 교육체제를 구축하여 미래유망 첨단학제 분야의 핵심 과학 기술인력 10,000명을 양성하는 것을 목표로 하였다. 당시 사회적 이슈로 부각된 과

학기술인력 불균형 해소를 위한 대책 마련에도 고심하였다. 초·중고 과학교육의 수준을 높이고, 기업 수요에 부응하는 이공계 대학 및 대학원 교육을 실시해 불균형을 해소하고자 했다.

노무현 정부의 국가균형발전과 과학기술의 세계화라는 국정기조에 맞춰 과학기술의 국제화·지방화가 추진됐다. 지방과학기술혁신은 지방의 과학기술 역량을 높이고 과학기술 인프라를 확충하는 것이 주된 내용이었다. 이를 위해 지방대학을 육성하고 지역 특화분야와 연계된 지역혁신클러스터 지원에 역점을 뒀다. 과학기술 국제화 정책은 해외 선진 연구기관과 연구인력을 국내로 유치하기 위한 활동이 중심이었다. 그리고 OECD, APEC 등 다자가 합의기구 활동을 강화하고 ITER 등과 같은 다자공동 연구사업 참여를 확대하여 국제 협력의 다변화를 꾀하였다.

과학기술혁신시스템의 선진화를 위한 투자 확충 및 효율성 제고, 민간기술개발 지원, 하부구조 고도화를 추진했다. 2001년에 GDP 대비 2.59%였던 국가연구개발 투자를 2007년에는 3.0%까지 높임으로써 제1차 과학기술기본계획 기간 동안 과거 보다 두배 넘는 투자를 하겠다는 목표를 세웠다. 국가과학기술위원회의 종합조정기능을 강화함으로써 연구개발예산과 국가 전략기술의 우선순위를 설정하도록 하였다. 민간기업의 기술혁신역량을 높이기 위해 2001년 2.3%였던 제조업의 매출액 대비 R&D 투자 비중을 2007년 3.5% 이상까지 확대할 목표를 정했다. 민간기업의 자발적인 투자확대를 유인하기 위해 연구개발 세제지원 제도를 보강하고 국가연구개발사업에 민간기업의 참여를 확대하였다. 과학기술 생산성 제고를 위한 하부구조에는 연구실험 시설·장비, 시험분석 평가 시스템, 과학기술정보 시스템, 국가표준체계, 특허정보 DB를 포함했다. 이러한 하부구조를 선진국 수준까지 끌어 올리는 정책을 추진했다.

과학기술에 대한 국민 참여를 높이기 위한 정책 추진도 눈에 띈다. 사회적 수요에 부응하는 과학기술의 역할을 높이기 위해 시민 참여를 활성화하고 과학기술 대화 채널을 확충하며 과학기술의 사회적 책임을 높이고자 했다. 과학기술의 역기능을 막고 피해를 최소화하기 위해 기술영향평가 제도를 시작했다. 국민의 참여와 이해도를 높이기 위한 노력으로 청소년의 과학체험학습 기회를 넓히고, 국립과학관을 건립하는 등 과학 기술문화 확충에 노력했다.

2. 제2차 과학기술기본계획(2008~2012)

이명박 정부에서는 과학기술 거버넌스 개편이 팔목할 만하다. 교육부와 과학기술부를 교육과학기술부로 통합하고 지식경제부를 출범했다. 과학기술혁신본부를 폐지하고 기존의 과학기술부 업무 중 R&D 예산 조정·배분 및 특정 평가는 기획재정부로, 신기술 인증 지원, 전략기술 수출 승인, 엔지니어링 기술 지원, 대덕연구개발특구 육성 지원 기능은 지식경제부로, 기초과학 지원, 원자력 진흥 및 안전, 과학기술 정책 수립 등의 기능은 교육과학기술부로 이관했다(KISTEP, 2016). 연구회 체제는 다시 개편되었는데, 과학기술부 산하에 있던 출연 연구기관 26개와 연구회 3개가 교육과학기술부와 지식경제부로 나뉘어 이관되었으며, 이런 체제 개편은 이명박 정부의 가장 큰 틀인 대부처주의와 더불어 교육과학기술산업의 다양한 스펙트럼에서 교육과 과학을 통합해 시너지 효과를 내기 위한 취지로, 핵심은 고등교육과 과학 정책의 연계를 통한 인력 양성이라고 볼 수 있다(KISTEP, 2016).

기준에 국가과학기술위원회에 부여했던 정부 연구개발 예산 조정·배분권을 폐지하고, 국가과학기술위원회는 국가연구개발사업 예산 배분 방향을 수립하고 기획재정부와 정부 연구개발 예산을 편성하는 이원적 체제로 변경되었다(KISTEP, 2016). 특정평가, 상위평가, 연구기관평가 등의 R&D 사업의 평가 기능도 기존 국가과학기술위원회에서 기획재정부로 이관되었다(KISTEP, 2016).

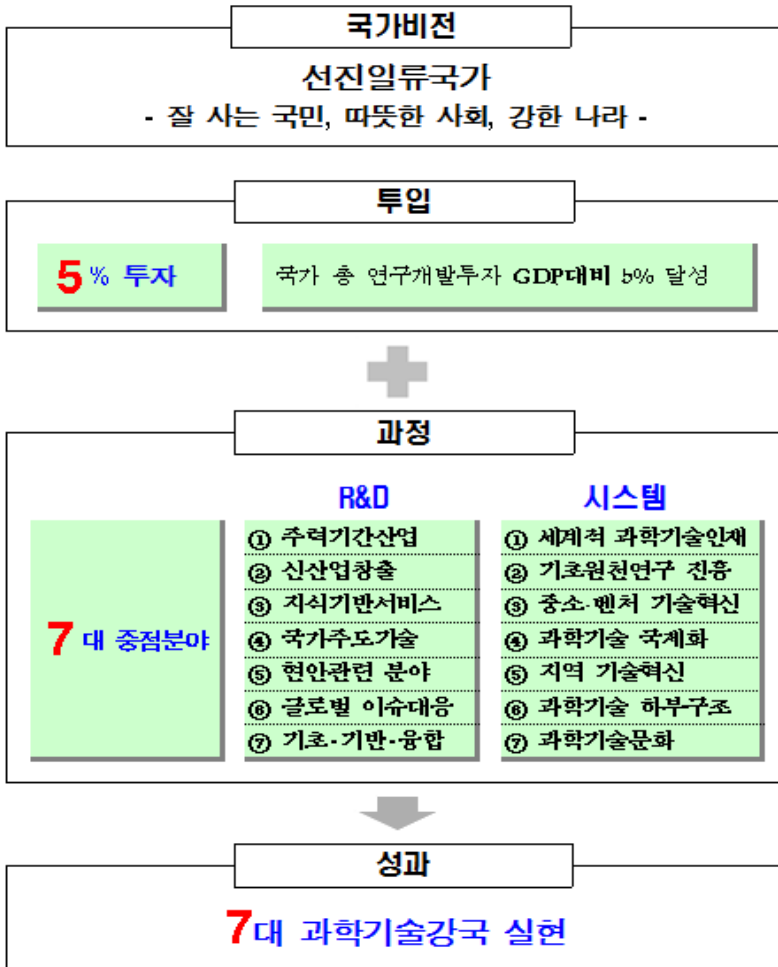
2010년 12월 과학기술 정책을 통합 관리할 기구가 없다는 과학기술계의 의견을 받아들여 국가과학기술위원회를 상설기구로 하는 법안을 국회에서 통과시켰으며, 2011년 3월 새롭게 출범한 국가과학기술위원회는 주요 국가연구개발사업에 대한 예산 배분 및 조정관성과 평가 기능을 기획재정부로부터 이관받았고, 예비타당성조사제도의 기술성 평가를 국가과학기술위원회에서 담당하게 되었다(KISTEP, 2016).

가. 비전과 목표

제2차 과학기술기본계획은 '선진일류국가'를 비전으로 전략적 R&D 투자 확대 및 효율화를 기조로 삼았다(KISTEP, 2016). 세부 전략은 일명 577 Initiative로, 국가 총 연구개발 투자는 GDP 대비 5% 달성을 계획하고 7대 중점 투자 분야 및 7대 과학 기술 시스템의 선진화·효율화 분야를 선정해 투자 비중을 대폭 증가시킴으로써 7대 과학 기술 강국 실현을 궁극적인 목표로 삼았다(KISTEP, 2016).

577 Initiative는 ① 2008년도 10.8조원 규모의 과학기술 투자를 2012년까지 16.2조원으로 GDP 대비 5%로 확대 ② 현재 먹거리 분야인 주력산업 기술, 미래 성장 동력인 신산업 기술, S/W·디자인 등 지식기반서비스산업 기술, 우주·원자력 등 국가 주도기술, 광우병·조류독감 등 현안 해결기술, 고유가·환경 등 글로벌 이슈 대응기술, 파급효과가 큰 기초·기반·융합기술 등 7대 과학기술 육성 ③세계적 과학기술인재 양성 및 활용, 기초원천연구 진흥, 중소·벤처 기술혁신, 과학기술 국제화, 지역 기술혁신, 과학기술 하부구조, 과학기술문화 등 7대 과학기술 시스템을 선진화·효율화하여 ④2012년까지 7대 과학기술강국으로 도약하는 것이다(교육과학기술부, 2008).

[그림 2-2] 제2차 과학기술기본계획의 목표와 추진체계



자료 : 교육과학기술부, 2008

7대 과학기술강국의 모습을 나타내는 7가지 주요 성과를 제시했다. <표 2-3>에서 보는 바와 같이 SCI 피인용도 4.5회, 국제특허출원 10,000건, 기술이전율 30%, 기술 무역수지 0.70, 경제성장 기여도 40%, 과학기술 일자리 25%, 과학기술 경쟁력 5위 달성이 이에 해당한다.

<표 2-3> 제2차 과학기술기본계획의 계획대비 성과

구 분		계획 수립시	목표 (2012)	점검	비고
투자	GDP대비 R&D투자 비중	3.01%(‘06)	5%	4.03%(‘11)	달성
	정부R&D예산	11,1조(‘08)	16.2조	16.0조(‘12) (예산기준)	미달
	정부R&D예산 중 기초연구 투자 비율	25.6%(‘08)	35%	35.0%(‘12) (예산기준)	달성
	개인 소규모 기초연구비	3,640억(‘08)	1,5조	8,000억원(‘12)	미달
	이공계 교수 중 개인 소규모 연구비 수혜비율	16.4%(‘08)	35%	30.3%(‘11)	미달
인력	경제활동인구 천 명당 상근 연구원수	8.3(‘06)	10.0	10.7(‘10)	달성
	연구원 중 박사인력 비중	23.4%(‘06)	30.0%	23.5%(‘10)	미달
	초중등학생 중 영재교육 수혜자비율	0.59%(‘07)	1%	1.59%(‘11)	달성
성과	SC 피인용도	3,22회(28위) (‘06)	4,50회 (20위 이내)	3,57회(30위) (‘10)	미달
	국제특허출원 (PCT출원 기준)	7,059건(‘07)	10,000건	10,447건(‘11)	달성
	기술이전율 (공공기관보유기술)	27.4%(‘07)	30%	26.0%(‘11)	미달
	기술무역수지	0.39(‘06)	0.70	0.41(‘11)	미달
	경제성장 기여도	30.4%(‘07) (‘90~‘04)	40.0% (‘00~‘12)	35.4%(‘13) (‘81~‘10)	-
	과학기술 일자리	16.8%(‘06)	25.0%	19.2%(‘10)	미달
	과학/기술 경쟁력	5위/14위(‘08)	5위/5위	5위/14위(‘12)	미달

자료: 국가과학기술위원회(2012)

제2차 과학기술기본계획의 주요 성과는 기본계획 추진 기간 동안 정부와 민간이 227.5조원의 예산을 연구개발에 투자한 것이다. 경제위기 속에서도 정부는 과감한 R&D투자 확대로 총 68조원을 투입하였으며, 세액 공제 확대 등을 통해 민간 R&D투자 활성화를 견인하였다. 연구성과의 양적 성장은 이루었지만 질적 성장은 기대보다 못한 과제가 남아 있었다. 국제특허 출원 수는 세계 5위 수준으로 높아졌지만, SCI 논문의 질적 지표인 5년 주기별 피인용도는 세계 30위로 미흡하였다. 과학기술경쟁력과 기술경쟁력은 제2차 과학기술기본계획 수립 초기인 2008년 이후 꾸준히 세계 5위권과 14위권의 수준을 유지하였다.

나. 부문별 주요 내용

제1차 과학기술기본계획이 과학기술 그 자체의 위상 강화를 목적으로 했다면, 제2차 과학기술기본계획은 당시 정부의 전체 비전인 '선진일류국가 도약'을 달성하기 위한 수단으로서 과학기술의 역할을 중시했다(KISTEP, 2016). 지속가능한 발전과 과학기술 연구개발 사업의 결합을 모색하기 위한 방편으로 저탄소 녹색 성장을 지향하는 녹색기술개발사업을 추진했으며, 교육 정책과 과학기술 정책의 연계성을 강화하는 등 창의적 인재 양성에 주목한 것도 큰 특징이다(KISTEP, 2016). 제2차 과학기술기본계획은 투자 확대 및 계량적 접근을 그 특징으로 하는 만큼 효율성의 문제를 중시했는데 예컨대 전략적 우선순위에 따라 R&D 투자가 시행되었고, 민간 기업의 R&D 투자를 늘리기 위한 유인책을 기획하는 한편 기초·원천 연구의 지원을 강조했다(KISTEP, 2016).

5% 투자 달성 부문은 투자확대와 투자 효율화로 나뉜다. 정부R&D투자를 2008년 10.8조원 대비 2012년 1.5배 확대된 16.2조원을 투자하고 민간 부문의 R&D투자 확대를 지원하기 위해 조세지원을 강화할 계획을 수립했다. R&D재원 배분을 전문성과 공정성을 갖춘 민간 중심으로 전환하기 위해 국가과학기술위원회를 R&D재원 배분의 컨트롤타워로 운영하고자 했다. 교과부 산하의 과학재단과 학술진흥재단을 통합해 연구관리 전문기관의 효율성을 높이고자 했다.

<표 2-4> 제2차 과학기술기본계획 주요 변화내용

구 분	제1차 과학기술기본계획 (2003-2007)	제2차 과학기술기본계획 (2008-2012)
과학기술 혁신정책 범위	- 과학기술 R&D 및 관련 산업·인력·지역 혁신 정책 - 제조업 중심 기술혁신정책 - 이공계 분야 중심의 국가 R&D 지원	- 과학기술 관련 경제사회분야로 확장 - 기술금융·조세·통상, IPR 표준, 기술혁신 규제개선 등 - 제조업과 서비스업 동반성장 추구 - 지식기반 서비스산업 생산성 제고 - 국가R&D 지원대상에 과학기술 관련 인문사회과학 연구 포함
연구개발	- 혁신주도형 경제성장을 위한 R&D 투자 강조 - R&D투자의 양적 확대 - 기초연구, 지방R&D 등	- 경제성장 뿐 아니라 삶의 질 등 사회적 수요 대응을 함께 강조 - 창의적·도전적 기초연구 강화 - 투자 효율성 제고에 역점
과학기술 인력	전주기적 과학기술인력 양성기반 구축	- 우수과학기술인력 양성과 함께 효율적 활용을 강조 - 과학영재 육성, 수학과학교육 및 문화예술간 통섭교육, 이공계 진로 다양화 등
지역기술 혁신	중앙정부 주도의 지방 R&D 사업 추진	- 지역의 자생적 혁신역량 강화 - 지역주도형 사업 추진체계 구축 - 중앙정부-지자체간 공조체계 마련
과학기술 국제화	- 해외자원 유망활용 중심 - 해외 R&D센터 유치 등	- 해외 네트워크, 국제사회 기여 강화 - 국제기구·국제프로그램 참여 강화
과학기술 대중화	- 기술영향평가 등 사후적 평가제도 도입 - 다양한 과학문화사업의 양적 확대	- 혁신정책 전 과정에 일반 국민 및 인문·사회 과학적 관점 반영 - 수요자 중심, 비즈니스 마인드의 전략적 사업 추진

자료: 제2차 과학기술기본계획의 내용 정리. (과학기술부, 2007)

7대 R&D 부문은 7대 중점분야의 50개 중점육성기술과 40개 중점육성후보기술을 지원할 계획을 세웠다. 기계·제조공정, 반도체, 자동차, 디스플레이, 이동통신, 조선 등 현대 먹거리 분야인 주력기간산업을 고도화하는 기술을 개발할 계획이었다. 차세대 시스템 S/W, 뇌과학, 질환치료제 개발 기술, 암 진단치료 등등의 IT기반의 신약보건의료 분야를 성장동력화 할 수 있도록 지원할 예정이었다. 첨단물류, 통신방송융합 기술, 융합형 콘텐츠 등 S/W, 문화기술(CT), 디자인 산업 R&D 투자를 확대하려 했다. 차세대 원자로 기술, 위성체 개발, 차세대 무기개발 등 우주, 국방, 원자력 기술 개발을

강화할 계획이었다. 광우병·조류인플루엔자 등 신종질병, 부품소재 등 현안 해결과 고 유가, 자원, 환경, 식량 등 인류공동의 문제 대응을 위한 연구 지원을 강화하고자 했다. 바이오칩센서, 지능형 로봇, 나노기반 융복합 소재 기술 등 경제사회적 파급효과가 큰 융·복합 기술개발도 강화했다.

7대 시스템 선진화·효율화 부문은 주요 과학기술 정책 분야를 포함하고 있다. 과학 인재, 주력산업 인력, 지식서비스 인력, 중소벤처 인력으로 구분하여 세계적 과학기술 인력을 양성하고 활용하기 위한 정책을 제시했다. 2008년에 기초연구 비중이 25.6% 였는데 2012년 까지 기초·원천연구에 대한 투자를 50%까지 높이하고자 했다. 이를 통해 이공계 교수와 신진연구자의 기초연구비 수혜율이 상승될 것으로 기대하였다. 공공기 관의 중소기업 기술혁신지원제도(KOSBIR)를 통해 기술혁신형 중소벤처기업의 기술 개발 지원도 확대하고자 했다. 국제협력 정책에서는 글로벌 네트워킹형 과학기술 개방 체제를 확립하고 지구적 차원의 문제해결에 기여하고자 했다. 지역 혁신역량 구축을 통해 내생적 지역발전의 동력을 확대하고 중앙정부와 지자체의 공조를 통해 지방 R&D 투자 효율성을 높일 계획이었다. 과학기술 하부 구조를 개선하기 위해 연구시설· 장비와 정보를 공유하고 생명자원을 확보할 노력을 기울였다. 국민이 필요로 하고 재 미있게 즐기는 과학기술문화를 확산하기 위해 수요자 중심의 과학기술문화 사업을 추 진하고 과학기술 문화 인프라를 갖추고자 노력했다.

제2차 과학기술기본계획의 가장 큰 특성은 과학기술정책 부문 별로 정량 지표를 제 시하여 정책 추진의 효과를 정량적으로 측정하고자 한 점이다. 제2차 과학기술기본계 획의 부문별 주요 목표의 달성도를 점검한 결과는 <표 2-5>와 같다. 제2차 과학기술기 본계획이 종료될 시점에 목표를 달성한 지표가 있는 반면 미달성한 지표도 상당 수 존 재했다. 계획을 수립할 시점에는 측정가능했던 지표가 5년 뒤 종료 시점에는 측정할 수 없는 경우도 발생하여 정량지표를 설정할 때는 지속적으로 측정 가능한 지표를 선 정해야 할 것이다.

<표 2-5> 제2차 과학기술기본계획의 부문별 주요 목표달성도 분석 결과

정책부문	목 표	정량적 목표 지표	절 겹	목표 달성 여부
기초연구 진흥	미래주도형 기초원 천연구 역량 강화	정부 기초·원천연구 확대 : 기초연구 25.6%(08) → 기초·원 천연구 50%(12)	50.6%(12)	초과 달성
		개인·소규모 연구비 대폭 확대 : 3,689억원(08) → 1,5조원(12)	8000억(12)	현재 확대추세 고려 시 미달성 예 상
		SCI 논문 피인용도(5년 주기별) : 3,22('06, 28위) → 4,50('12, 20위 이내)	3,57('06-'10)	현재 확대추세 고려 시 미달성 예 상
세계적 과 학기술인 재 양성· 활용	과학기술인력의 수월성 제고와 활용 극대화	'12년까지 학년별 평균 1%에게 영재교육 제공	'07년 0.6% → '11년 1.6%	초과 달성
		박사급인력비중: 23.4%(06) → 30%(12)	'10년 23.5% → '12년 30%	달성가능
		과학기술분야 일자리 비중 : 16.8%(06) → 25%(12)	16.8%(06) → 18.6%(08)	'10년 OECD 데이 터 확인 불가
과학기술 하부구조	지식재산·표준 제도 등을 국제수 준으로 고도화	국가R&D사업 선행특허조사 과제비율 : 7%(06) → 25%(12)	선행특허조사 : 2,777개 과제 (' 10)	산정 범위가 모호하 여 비중 산출 어려 움
		ISO/IEC 국제표준 제안누계 : 151건('07) → 250건('12)	448건('11)	초과 달성
전략적 과 학기술 국 제화	글로벌 네트워크형 과학기술 개방체제 확립	정부R&D 투자 중 국제협력 비중의 연 차적 확대 (07년, 8.0%)	-	산정 범위가 모호하 여 비중 산출 어려 움
	세계 과학기술 발 전과 지구적 차원의 문제 해결에 기 여	국제협력 투자 중 국제기구 및 프로그램 참여 비중 확대 (07년, 5.2%)	5.2%('07)→ 5.4%(11)	달성
국민과 합 작하는 과 학기술	국민이 필요하고 재미있게 즐기는 과학기술 문화 확 산	국민의 과학기술 관심지수 : 48.8점(06) → 60점(12)	49.9점(10)	현재 확대추세 고려 시 미달성 예 상
		과학관 수 : 64개('07) → 207개('12)	95개('11)	미달성

정책부문	목 표	정량적 목표 지표	정 검	목표 달성 여부
민간R&D 활성화	글로벌 경쟁력을 보유한 혁신형 중소기업 육성	KOSBIR예산 : 9,770억원('07)예산확 대	(¹⁰) 8.9% (1,24조원) ⇒ (¹¹) 11.0% (1,5조원) ⇒ (¹²) 12.0% (2조원) 예정	달성
		중견기업 확대계획 : 700개(전체기업대비 0.5%, '06) ⇒ 1,200개(0.8%, '11) ⇒ 1,700개(1.0%, '15)	1,300개('10)	달성
		벤처캐피탈 투자매칭 기술개발 자금 : 200억원('08) ⇒ 500억원('12)	'11년 청년창업 활 성화를 위한 엔젤 펀드 150억원 조 성	직접적인 판단 모호
		기술금융 조성목표 : 5.0조원('07) ⇒ 7.7조원('12)	-	측정가능 자료 미비
지역R&D 활성화	지역 혁신주체의 역량과 협력 강화	총 연구개발비(정부+민간) 중 지방 비 중 : 25.4%('06) ⇒ 30.0%('12)	(⁰⁸)25.4 ⇒ (⁰⁹)24.4 ⇒ (¹⁰)24.2	현재 확대추세 고려 시 미달성 예 상
		총 연구원 수 중 지방 비중 : 28.4%('06) ⇒ 30.0%('12)	(⁰⁸ -'10) 29% 수 준	달성가능 예상
		총 특허출원건수 중 지방 비중 : 25.3%('06) ⇒ 28.0%('12)	(⁰⁸) 23.4% ⇒ (⁰⁹) 24.7% ⇒ (¹⁰)26.0%	현재 확대추세 고려 시 미달성 예 상
	지역주도형 과학기 술 혁신 추진체제 구축	지자체 예산 대비 과학기술관련 예산비중 : 2.3%('06) ⇒ 3.0%('12)	(⁰⁸) 3.0% ⇒ (⁰⁹) 1.3% ⇒ (¹⁰)1.57%	현재 확대추세 고려 시 미달성 예 상
		지역별 R&D지원단 : '07년 부산 시범 실시 후 '08년 총복 선정 및 '12년까지 광역시·도로 단계적 확대 검토	'07-'10년 전국 5 개 지역에 연구개 발지원단 설치	달성

정책부문	목 표	정량적 목표 지표	정 겹	목표 달성 여부
국가육성 분야	7대 중점투자분야 90개 국가중점과 학 기술 개발 추진	주력산업 기술수준 : 세계 최고대비 76.3%(06) ➡ 80-90%(12)	산성장동력산업 기 술수준 : 78.9%(12)	주력산업 관련 데이 터 확인 불가
		지식서비스업(사업서비스 기준) 노동 생산성(미국=100) : 41.5('06) ➡ 60('12)	43('10)	현재 확대추세 고려 시 미달성 예 상
		평균수명과 건강수명 차이 : 10년(건 강수명 68.6세, '06) ➡ 7년(72.1세, '12)	평균수명과 건강수 명 차이 : 남자 8년, 여자 9년 ('10)	현재 확대추세 고려 시 미달성 예 상
		신·재생에너지 보급비율 : 2.26%(06) ➡ 5%(12)	2.61% ('10)	현재 확대추세 고려 시 미달성 예 상
		융합기술 수준 : 선진국 대비 50-80%(04) ➡ 70-90%(12)	IT 융합기술 수준 : 74.4 ('11)	전체 융합기술 데이 터 확인 불가
과학기술 투자 확대 및 효율화	연구개발 투자의 지속적 확대	GDP대비 총 R&D투자(정부+민간) : 3.23%(06) ➡ 5%(12)	3.74%(10년)	현재 확대추세 고려 시 미달성 예 상
		정부 R&D예산 1.5배 확대 : 10.8조('08) ➡ 16.2조('12)	16조원('12)	달성

자료: KISTEP(2012)

3. 제3차 과학기술기본계획(2013~2017)

2013년 2월 출범한 박근혜 정부는 창조경제를 국정 최우선 기조로 내세웠다(김윤중, 2017). ‘노무현정부-혁신경제’, ‘이명박정부-녹색경제’, ‘박근혜정부-창조경제’와 같이 정권이 교체할 때마다 정부 기조로 내세우는 경제 정책이 있었고 이를 뒷받침하기 위한 과학기술 정책이 추진됐다(김윤중, 2017). IT 벤처 육성, 신성장동력, 사회적 문제 해결을 통한 일자리 창출 등은 기존 국가 경제 및 과학기술 정책의 연장선상에 있다(이기중, 2014).

박근혜 정부의 창조경제는 2012년 10월 창조경제론, 2013년 2월과 5월 국정과제를 통해 관련 과제들을 제시했다. 이후 2013년 6월 미래창조과학부 중심 관계부처 합동으로 발표한 창조경제실현계획(창조경제 생태계 조성방안)을 통해 그 개념과 구체적 추진 전략을 구체화했으며, 2013년 말까지 여러 부처가 약 64개의 후속조치를 마련했다(차두원, 2014).

박근혜 정부는 창조경제실현계획에서 창조경제를 ‘국민의 상상력과 창의성을 과학 기술과 ICT에 접목하여 새로운 산업과 시장을 창출하고, 기존산업을 강화함으로써 좋은 일자리를 만드는 새로운 경제전략’으로 정의하고 새로운 일자리와 시장 창출, 창조경제 글로벌 리더십 강화, 창의성이 존중되고 마음껏 발현되는 사회 구현 등 3개 목표 실현을 위한 6대 전략 24개 추진과제를 발표했다(이기중, 2014). 지난 40년 간 우리나라의 선진국 추격형 전략의 한계를 인정하고 미국, 영국, EU 등 선진국들의 시장과 일자리 창출을 위한 경제패러다임으로의 전환에 동참할 것을 선언한 것이다(이기중, 2014).

가. 비전과 목표

제3차 과학기술기본계획은 “창조적 과학기술로 여는 희망의 새 시대”를 비전으로 제시했다. “선진일류국가”를 비전으로 제시한 제2차 과학기술기본계획은 국가 경제성장을 중점적으로 추진한 반면, 제3차 과학기술기본계획은 경제성장뿐만 아니라 국민행복 증진을 통해 국민에게 희망을 제시하고자 했다(KISTEP, 2016).

제3차 과학기술기본계획에서는 신산업 육성과 일자리 창출 등 창조경제 실현을 위해 종전 과학기술기본계획의 범위를 확대했으며, 이를 [그림 2-3]에서 붉은색 부분으로 표현하였다(KISTEP, 2016). 종전 과학기술기본계획이 연구개발 투자와 과학기술 연구개발 단계까지를 중점적으로 추진했으나 이번 제3차 과학기술기본계획에서는 연구개발 단계 이후에 연구개발 성과를 활용하고 확산하는 정책까지 강조하고 있다(이기종, 2014). 종전 과학기술기본계획에서 비중이 작았던 지식재산의 관리와 보호, 기술 이전과 사업화 촉진의 내용을 대폭 확대으며, 신 시장 개척지원, 과학기술 분야 일자리 창출 분야는 종전 과학기술기본계획에는 없던 내용으로 신규로 추가됐다(이기종, 2014).

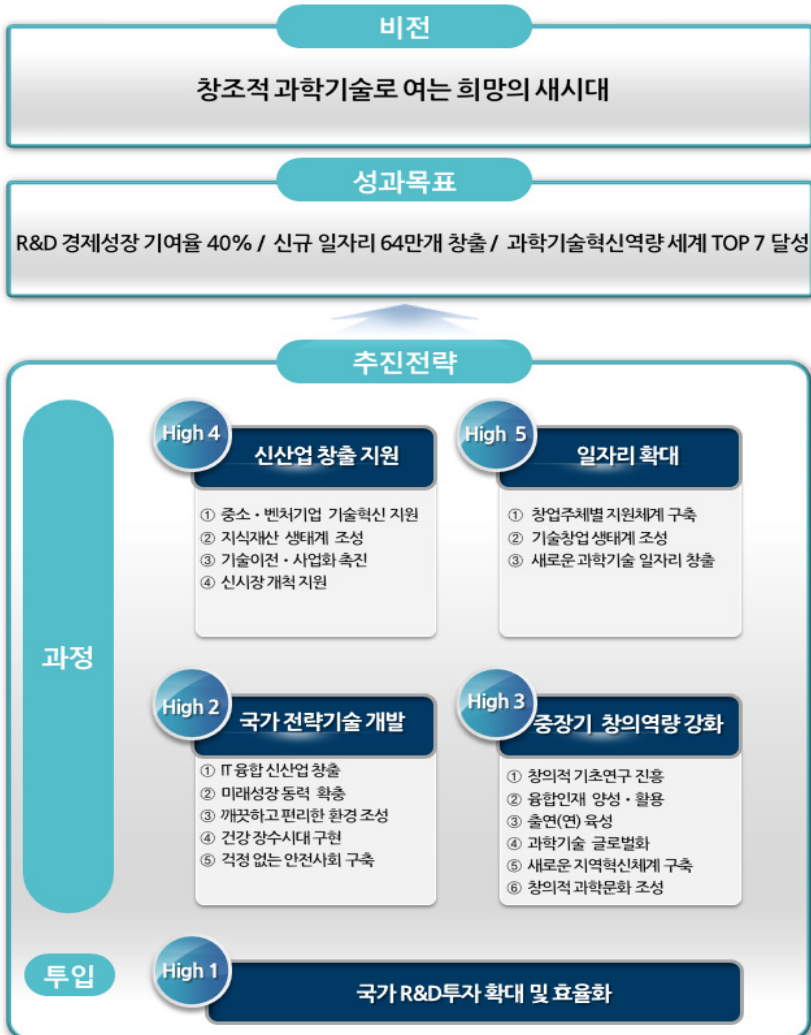
[그림 2-3] 제3차 과학기술기본계획 범위 확대



자료 : KISTEP, 2016

경제성장과 국민행복 증진 모두를 추구하는 제3차 과학기술기본계획의 기초는 대표 성과 목표에도 나타나 있다(KISTEP, 2016). 전략기술 경쟁력과 과학기술 혁신 역량, R&D 경제성장 기여율과 같은 과학기술을 통한 경제성장과 관련된 지표는 제2차 과학기술기본계획과 같이 유지하며, 추가적으로 국민행복 증진과 관련된 일자리 창출 지표와 삶의 질 투자 비중 지표도 함께 제안했다. 제2차 과학기술기본계획에서 제시된 과학기술 일자리 비중을 좀 더 구체화해 과학기술 인력의 신규 일자리 64만 개 창출을 목표로 제시했다(KISTEP, 2016). 이는 박근혜 정부의 국정 기초를 충실히 반영한 결과다(KISTEP, 2016).

[그림 2-4] 제3차 과학기술기본계획의 비전과 목표



자료 : KISTEP, 2016

정부는 과학기술기본계획을 이행하기 위해 연도별 실적점검을 실시하고 있다. 2016년 12월에 추진된 실적 점검 결과는 <표 2-6>과 같다. 성과지표 점검 결과, 정부R&D 투자 확대, 혁신역량 순위, 국제공동특허 수 등 대부분 지표에서 정상 추진 중이었다. 특히 기술 수출액 지표는 당초 목표를 130% 초과 달성하였다. 다만 상위 1% 논문순위, 중소기업 기술경쟁력 강화 지표는 목표 달성을 위해 개선이 요구된다.

<표 2-6> 제3차 과학기술기본계획의 성과지표 실적 점검

구분		계획 수립시	목표 (2017)	점검	비 고
투자 확대	정부 R&D예산	16.0조 원	19.5조원	19.1조원 ('16)	달성
	기초연구 비중 (정부 R&D예산 대비)	35.2%	40.0%	39.0% ('16)	달성 가능
	중소·중견기업 투자비중 (정부R&D예산 대비)	12.0% ('10)	18.0% ('16)	18.0% ('15)	달성
국가전략 기술개발	국가전략기술 경쟁력 제고 (세계 최고 수준 대비)	77.8%	85%	78.4% ('14)	미달성
중장기 창의역량 강화	과학기술혁신역량 순위	9위	7위	5위	달성
	상위 1%논문 순위	15위 ('06-'10)	10위 ('13-'17)	15위 ('11-'15)	연구재단 조사자료발 간 후 측정가능
	인구 중 이공계 박사비율	0.40% ('09)	0.6%	0.64% ('14)	OECD 발표시 측정 가능
	연구원 천명 당 국제공동특허 수	0.39건 ('10)	0.5건	0.52건 ('13)	OECD 발표시 측정 가능
	중소기업 기술경쟁력	74.8% ('11)	85.0%	74.3% ('15)	2015 중소기업 기술 통계조사 보고서

구분		계획 수립시	목표 (2017)	절감	비 고
일자리 창출	창업활동지수(TEA)	7.8%	10%(‘16)	9.3% (‘15)	GEM 발표시 측정 가능
	과학기술인력 일자리 창출	605만 명	-	669만 명 (신규 64만 개)	종합적 측정 필요
경제 부흥	연구개발 경제성장 기여율	35.4% (‘81~‘10)	-	40.0% (‘13~‘17)	종합적 측정 필요
	국민 1인당 산업부가가치	1.9만 달러 (‘11)	2.5만\$	2.4만\$ (‘15)	OECD 발표시 측정 가능
	기술 수출액(백만\$)	4,032백만 달러(‘10)	8,000	10,408 (‘15)	달성
삶의 질 기여	삶의 질 투자 확대 (정부 R&D예산 대비)	15.0%	20.0%	14.3% (‘15)	미달성

출처: 국가과학기술심의회(2017) 내용 재정리

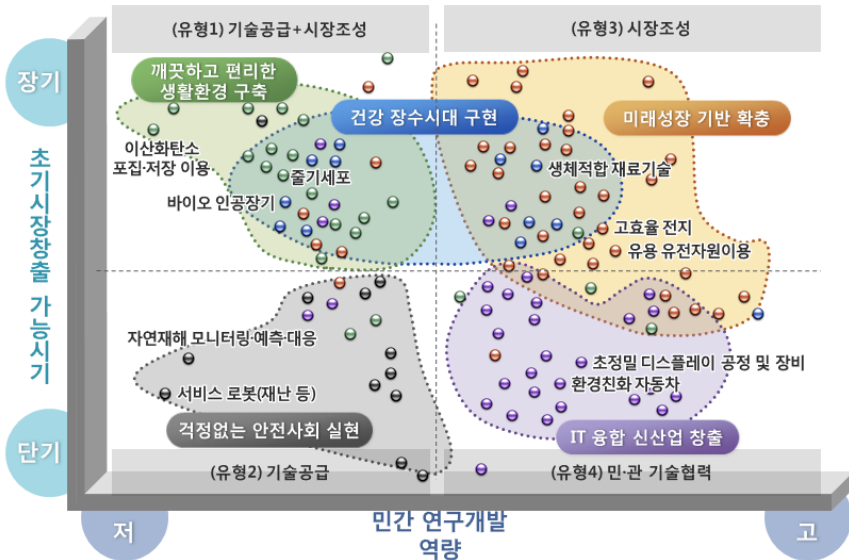
나. 부문별 주요 내용

국가 연구개발 투자 확대 및 효율화 부문은 2017년까지 정부 연구개발 예산을 92.4조원 투자할 계획을 세웠다. 한정된 재원의 효율적 활용을 위해 투자 시스템을 정비해 선진국 수준으로 투자 효율성을 제고하고자 했으며, 이를 위해 한계를 드러내고 있는 추격형 연구개발 시스템을 선도형 연구개발 시스템으로 전환하고자 한 것이다(김윤중 외, 2013). 종전 과학기술기본계획에서 연구개발 인프라 확충에 힘을 기울여 어느 정도 인프라를 확보했으므로 이제는 구축된 인프라의 개방과 공동 활용을 활성화하고자 했다(김윤중 외, 2013).

국가전략기술 개발 부문은 과학기술 기반 경제부흥과 국민 삶의 질 향상을 목표로 5대 소분야 20개 추진과제 120개 국가전략기술을 지원할 계획이었다. 먼저 5대 소분야는 우리나라 경제의 지속성장을 견인할 ‘IT융합 신산업 창출’, ‘미래성장동력 확충’과 삶의 질 향상에 기여할 ‘깨끗하고 편리한 환경 조성’, ‘건강장수시대 구현’, ‘걱정없

는 안전사회 구축'이다(김윤중 외, 2013). 120개 국가전략기술 중 30개의 중점기술을 선정했다. 전략기술은 국가 차원에서 전략적 확보가 필요한 기술을 말하며 전략기술 중 박근혜 정부의 국정과제 달성을 위해 5년 간 중점투자가 필요한 기술을 중점기술로 선정한 것이다(김윤중 외, 2013). 연구개발과 함께 인력양성, 법제도 개선, 미래 시장 형성 및 발굴, 관련 서비스 발전까지 종합하여 기술기획을 추진하는 토달솔루션형 정책을 구상했다(김윤중 외, 2013). 또한 연구개발 성과의 활용과 확산 관점으로 평가체계를 마련하며 표준, 인증, 지식재산권 확보, 법·제도 개선, 성과확산 방안 등에 대해 컨설팅 지원을 통해 기술개발결과의 활용률과 사업화 성공률을 높일 계획이다(김윤중 외, 2013).

[그림 2-5] 국가전략기술의 정부역할 유형(안)



자료 : 김윤중 외, 2013

창의적 기초연구 진흥 부문은 기초연구의 세계선도 수준 진입을 목표로 하며, 2017년에는 상위 1% 논문 순위가 15위(2006~2010년)에서 10위(2013~2017년)로 상승할 것으로 기대한다(김윤중 외, 2013). 종전 기초연구 관련 정책이 과학기술적 성과의 양

적 확대에 치우치고 저변을 넓혔다면, 제3차 과학기술기본계획에서는 도전적이고 혁신적인 연구를 강화하고 기초연구 성과가 사회적으로 널리 활용하고자 하였다. 이를 위해 안정적인 연구비 투자는 지속적으로 추진하면서 연구몰입도를 높이기 위한 연구환경을 조성할 계획이며, 대학-공공(연)-산업체 간 기초연구 협력을 활성화해 성과 확산을 도모 중이다(김윤중 외, 2013).

창의융합형 인재양성·활용 부문은 창조경제의 핵심동력인 과학기술 인재 확충이 목표였으며, 이를 위해 2017년에 이공계 박사가 인구 1000명 당 6명, 총 연구원 수가 36만여 명이 되도록 인재양성에 주력하고 있다. 더불어 경력개발과 교육훈련을 강화하는 등 양성된 인력의 활용에도 역량을 집중할 계획이다(김윤중 외, 2013). 이번 과학기술기본계획의 인재 분야에서 역점을 두고 추진하는 내용은 과학기술인의 복지 증진과 처우개선이며, 과학기술인이 존중받는 사회를 실현해 신바람나게 일할 수 있는 환경을 구축하고자 했다(김윤중 외, 2013).

국가발전의 중추거점으로 출연(연) 육성 부문에서는 출연(연)의 고유미션과 정체성을 명확히 하고 개방과 융합연구를 강화해 국가 경제와 사회 발전에 기여하는 것이 목표다. 박근혜 정부 국정 과제를 반영해 출연(연)이 연구 인프라와 자원을 활용해 중소기업을 지원할 수 있도록 정책적으로 지원한다(김윤중 외, 2013). 과학기술연합대학원 대학교와 중소기업 간 계약학과를 운영해 중소기업에 필요한 우수인력을 양성하고 출연(연) 연구자가 중소기업에 파견될 수 있도록 정책 추진 중이다(김윤중 외, 2013).

과학기술 글로벌화 부문은 국가경쟁력을 국제협력 활성화를 통해 높이는 것이 목표다. 종전 과학기술 국제협력이 수동적으로 선진기술을 습득하는 것이 주된 양상이었다면 이제는 우리나라가 중심이 돼 글로벌 이슈를 선도하는 능동적인 과학기술 외교를 추진 중이며, 우리나라의 과학기술혁신 발전모델을 개발도상국에 전수하고 적정기술을 전파하는 과학기술 ODA를 확대하고자 한다(김윤중 외, 2013).

새로운 지역혁신체계 구축 부문은 지방과학기술역량 확충을 통해 신산업과 일자리를 창출하고자 했다. 이를 위해 지역 산학연 네트워크를 활성화하고 지역 수요에 기반한 기술개발을 지원하며 지역 맞춤형 인재양성과 일자리 창출을 추진 중이다(김윤종 외, 2013). 중앙정부 주도의 지역 과학기술 정책 추진이 아니라 지자체 자율과 책임을 강화해 지역 자체적으로 연구역량이 강화될 수 있도록 하는 것이다(김윤종 외, 2013).

창의적 과학문화 조성 부문은 창의적 과학문화 확산을 통해 창조경제 중장기 기반을 강화하는 것이 목표이다(김윤종 외, 2013). 종전에 과학기술 문화는 공급자 위주의 정책 추진으로 실효성이 낮았기에 이제는 수요자 위주의 참여를 확대하고 국민의 상상력을 발휘할 수 있는 환경 조성에 역점을 둘 계획이다(김윤종 외, 2013). 국민이 상상하고 도전해 창업할 수 있는 과학문화를 형성해 현재 22위인 과학기술 문화 순위¹⁾가 2017년에는 15위까지 상승할 것을 기대한다(김윤종 외, 2013).

중소벤처기업 기술혁신 지원 부문에서는 중소기업의 기술 경쟁력을 높여서 글로벌 기업을 많이 배출해 내는 것이 목표다. 제2차 과학기술기본계획에서도 중소기업과 벤처기업을 육성할 것을 강조했으나 여전히 대기업 투자 비중이 높은 현실이다(김윤종 외, 2013). 제3차 과학기술기본계획에서는 중소기업 위주로 연구개발 투자를 시행하고 중소기업이 중견기업으로, 중견기업이 다시 대기업으로 성장할 수 있도록 단계별 지원 정책을 추진 중이다(김윤종 외, 2013). 중소기업 종사자들은 인력난을 극복하기 힘들다는 의견을 많이 개진해서 ‘중소기업 인력지원 사업 확대’, ‘출연(연) 인력 파견’, ‘대학(원)생 대상 중소기업 취업 희망인력에 대한 과학기술 장학금 지급’ 등을 통해 인력난을 해소할 정책을 지원 중이다(김윤종 외, 2013).

지식재산 생태계 조성 부문은 우수한 지식재산을 창출하고 이를 보호하며 잘 활용할 수 있는 선순환 체계를 구축하고자 했다(김윤종 외, 2013). 양적 확대에 머물렀던 지식재산의 창출 활동이 향후에는 양질의 지식재산을 창출할 수 있도록 정책을 추진하고 있다(김윤종 외, 2013). 결국 양질의 지식재산이 창출되면 활용도 촉진될 것으로 기대된다. 지식재산 비즈니스 서비스 산업을 육성하고 기술가치평가를 선진화함으로써 지

1) 우리나라는 2006년부터 과학기술혁신역량 수준을 나타내는 지수인 COSTII(COMposite Science and Technology Innovation Index)를 개발하여 OECD 30개 회원국을 대상으로 과학기술혁신역량수준의 진단하고 있으며 과학기술문화 순위는 COSTII 내 평가항목으로 포함되고 있다.

식재산 활용을 높일 수 있는 지원도 병행 중이다(김윤중 외, 2013).

기술이전사업화 촉진 부문은 연구개발 기획 단계부터 사업화를 고려하고 사업화를 위한 후속연구 지원을 강화해 사업화 성공률을 높이고자 한다(김윤중 외, 2013). 2012년 26%에 머무르는 공공연구기관 기술 이전율을 2017년에는 34%까지 높일 계획이다. 이를 위해 산학연 협력 패러다임을 창업과 신산업 창출로 전환하는 개방형 혁신을 강화하고자 한다(김윤중 외, 2013).

신시장 개척지원 부문에서는 기술과 산업의 융합을 통해 새로운 제품을 개발하고 수요를 창출하는 연구개발 선순환 체계를 구축하는 것이 목표다(김윤중 외, 2013). 전략적 육성이 필요한 산업과 기술 분야를 선정하고 일정한 품질 조건을 충족하는 해당 분야 민간 제품을 정부에서 직접적 공공구매를 추진할 계획이며, 이와 같이 정부에서 수요 창출을 유도하면 민간기업이 자발적으로 기술혁신을 주도해 신 시장을 창출할 것으로 기대한다(김윤중 외, 2013).

기술창업주체별 지원체계 구축 부문은 일반국민, 공공연구기관 연구자, 대학생과 같이 창업을 준비하는 주체별로 차별화된 맞춤형 지원체계를 구축하는 것이 목표다. 일반국민의 창업을 유도하기 위해 1인 창조기업, 콘텐츠 코리아 랩 등 아이디어와 문화적 상상력 중심의 창업 지원을 확대하고 있다(김윤중 외, 2013). 공공연구기관에는 창업 전 추가로 양산기술을 개발하는 예비연구를 지원하고 연구원이 창업할 수 있도록 법과 제도를 개선하며 인센티브도 지급한다(김윤중 외, 2013). 대학의 기업가 정신 교육과 체험형 창업 교육을 강화해 대학이 창업기지화 될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않는다(김윤중 외, 2013).

기술창업 생태계 조성 부문은 ‘기술창업→성장→회수→재투자’의 선순환 구조를 정착하는 것이 목적이다. 중간회수시장 활성화를 위해 기술거래와 M&A를 담당할 거래 정보망을 구축하고 중소기업 인수합병과 재창업, 재도전 기회를 지원한다. 그리고 기술과 아이디어가 있으면 자금 조달이 쉬워지도록 미래창조펀드, 목적별 맞춤형 펀드, 크라우드 펀딩을 통한 창업자금을 조성 중이다(김윤중 외, 2013).

새로운 과학기술 일자리 창출 부문은 과학기술 분야 직업 다양화와 일자리 확대가 목표이며, 2012년 605만 명의 과학기술 인력을 2017년에는 669만 명까지 확대해 64

만 개의 신규 일자리를 창출할 계획이다(김윤중 외, 2013). 제3차 과학기술기본계획을 통해 본격적으로 과학기술 인력 정책에서 연구개발과 일자리를 연계하는 정책을 추진 중이다. 과학문화 전문직업군을 양성하고 신산업 분야 신직업군을 창출해 과학기술 분야 일자리를 확대하고자 한다. 기업 주관 정부연구개발사업에서 정부지원 규모에 비례해 과학기술 인력 고용을 유도해 정부 연구개발 지원과 일자리가 연계되도록 추진 중이다(김윤중 외, 2013).

제3차 과학기술기본계획에서 부문 별로 기존 과학기술기본계획과 차별화된 내용은 <표 2-7>에 정리하였다.

<표 2-7> 제3차 과학기술기본계획 추진부문 별 주요 변화 내용

추진 분야	제3차 과학기술기본계획 이전	제3차 과학기술기본계획 이후
국가 연구개발 투자 확대 및 효율화	- 초경형 연구개발시스템 - 부처 간 칸막이 - 인프라 확충	- 선도형 연구개발시스템 - 부처 간 협업 - 인프라 공동활용
국가전략기술 개발	- 정부 주도 - 기술개발 위주 - 과학기술적 성과(논문, 특허) - 경직적 사업구조	- 정부민간 역할분담 - 통합융합형 접근 - 경제사회적 성과확산 - 유연한 사업구조
창의적 기초연구 진흥	- 기초연구 자원 확대 - 기초연구 성과 양적 확대 - 과학기술적 성과	- 혁신적·도전적 연구 강화 - 기초연구 성과 질적 제고 - 성과의 사회적 활용확산
창의융합형 인재양성 활용	'인력' 양성 중심 - 한 분야 전문가 - 사회적 수요대응 미흡	'인재' 양성·활용 중점 - 융합형 전문가 - 사회적 수요 맞춤형 제고
국가발전의 중추거점으로 출연(연) 육성	- 임무기관의 고유미션 불분명 - 기관별 칸막이식 연구 - 창의적 연구 저해환경	- 기관별 고유미션/정체성 명확화 - 개방과 융합 연구 - 연구몰입 환경 조성
과학기술 글로벌화	- 선진과학기술 습득 - 글로벌 이슈 초경형 - 소규모 공동연구 - 연구중심 성과평가	- 상호호혜적 과학기술외교 - 글로벌 이슈 선도형 - 중대규모 글로벌 공동연구 - 국제협력성과 종합평가

추진 분야	제8차 과학기술기본계획 이전	제9차 과학기술기본계획 이후
새로운 지역혁신체계 구축	- 중양정부 주도 - 지자체 연구역량 부족 - 부처별기관별 칸막이식	- 지역 자율성 및 책임강화 - 지자체 연구역량 강화 - 주체 간 역할분담 및 연계
창의적 과학문화 조성	- 과학기술관심도 저고 - 공급자 위주 보급 (청소년 중심) - 과학기술 중심	- 관심도를 넓어서 상상력 발휘 - 수요자 위주 참여 (성인 등 대상확대) - 사회문제 강조
중소벤처기업 기술혁신 지원	- 대기업 투자 비중 높음 - 연구개발 중심 지원 - 중견기업 지원 부재	- 중소기업 위주 투자로 전환 - 인력, 인프라 등 종합지원 - 중소→중견→대기업 등 성장 단계별 지원강화
지식재산 생태계 조성	- 지식재산 양적 창출 - 지식재산 보호·활용 미흡 - 표준특허 및 국제표준 고려부족	- 지식재산 질적경쟁력 제고 - 창출-보호-활용 전주기적 접근 - 표준특허 및 국제표준 주도
기술이전사업화 촉진	- 기술력 제고를 위한 기획 - 데스밸리(Death Valley) 단계 지원 미흡 - 폐쇄적 사업화	- 사업화 고려한 기획 - 후속연구 및 사업화 지원 강화 - 개방형 혁신 전목
신시장 개척지원	- 기술산업 융합 미흡 - 제조업 중심 연구개발 - 공급 중심 정책	- 기술산업 융합 촉진 - 서비스 연구개발 강화 - 수요 창출 고려
기술창업주체별 지원체계 구축	- 기술개발 중심 - 공공(연) 창업부족 - 취업 중심 대학인력정책	- 개발기술 활용 창업 확대 - 공공(연)의 고품질 창업 촉진 - 창업 중심 대학인력정책
기술창업 생태계 조성	- 투자회수 시장 침체 - 한 번 실패, 영구퇴출 - 간접자금 위주 (기술보증정책자금 등)	- 투자회수 활성화 - 재도전 가능한 안전망 구축 - 투자 등 직접금융 확대
새로운 과학기술 일자리 창출	- 인력양성 위주 정책 - 연구개발 위주	- 일자리를 고려한 인력정책 - 연구개발과 일자리 연계

자료: 김윤종(2013)

제3절 향후 과학기술기본계획 수립을 위한 고려사항

성과목표를 설정할 때 신뢰성이 높고 연속적으로 성과목표를 측정할 수 있는 지표를 설정해야 한다. 이는 범위가 명확하며 정책부문 별 주요 목표와 추진과제 간 연계성이 높은 시의적절한 지표가 선정되어야 한다는 것을 의미한다. 좀 더 구체적으로 언급하면 ①기존 성과지표 중 조기 달성하는 등 중요도 및 보완 추진 필요성이 낮아진 지표는 지양하고 향후 효율적 정책 추진 성과 측정이 가능한 지표는 연속적으로 관리될 필요가 있다(이종률, 2013). 제3차 과학기술의 지표 중 기술수출액의 경우 2015년에 목표 대비 130%의 달성률을 기록한 만큼 향후 동 지표를 지속적으로 활용할지 결정이 필요한 사례이다. ②대표 성과목표는 추진과제 혹은 관련 중장기계획 주요 지표와 연관성이 높은 지표로 선정함으로써 과학기술기본계획과 하위 중장기계획의 연계성을 높일 수 있다(차두원 외, 2012). 제3차 과학기술기본계획에서 사용된 상위 1% 논문 순위는 하위 계획인 기초연구진흥종합계획(13~17)의 SCI 피인용 상위 1% 논문 수 세계 10위권 달성이라는 목표와 연계되어 있는 사례이다. 향후 이와 같은 성과목표를 발굴하여 과학기술기본계획과 하위 중장기계획과의 연계를 강화할 필요가 있다. 제3차 과학기술기본계획에서 사용된 연구개발 경제성장 기여율 지표는 성장회계 방식의 실증분석방식과 연산일반균형 모형 분석을 통해서 산출할 수 있다. 이렇듯 산출 모형이 다양하고, 모형 내에서도 산출 기간에 따라 측정값이 달라질 수 있는 지표의 사용은 신중을 기할 필요가 있다.

| 제3장 | 계량적 성과분석 1: 연구개발투자의 경제성장 기여도²⁾

제1절 개요

본 연구에서는 계량적 성과분석의 첫 번째로 연구개발투자의 경제성장 기여를 분석하고자 한다. 먼저 국가경제 전체 및 산업별로 생산함수 접근법을 통해 연구개발투자가 경제성장에 미치는 영향을 측정하고 나아가 각 생산요소에 대한 경제성장 기여를 분석하고자 한다(황석원 외, 2016). 또한 연구개발투자로 인하여 발생하는 사회적 수익률을 추가 분석 및 제시한다.

연구개발투자는 전 세계 경제에 있어서 중요한 화두 가운데 하나이다. 현재 세계 경제는 장기적으로 저성장 경제 환경에 직면해 있으며, 지속적인 경제성장을 위하여 신성장 동력 확보에 열을 올리고 있다. 과거 국내의 산업구조는 설비 및 생산기계를 비롯해 일반적으로 유형 자산 중심으로 성장해 왔다. 하지만 현재는 과거와 다르게 과학기술과 지식을 중심으로 한 무형자산이 향후 산업경쟁력을 결정하는 핵심 성장 동력으로 자리 잡고 있다. 이에 연구개발은 향후 국가 경제 발전을 전인해야 하는 핵심적인 요소로 작용하며, 이에 대한 중요성도 시간이 지날수록 점차 커지고 있다.

2013년 OECD 국가 가운데 우리나라는 R&D관련 정부의 기업 지원규모가 세계 최고수준인 것으로 나타났다. 또한 2000~2014년 GDP 기준 실질 연구개발투자 증가율이 8.5%를 보임으로서 경제성장률 4.3%를 상회하는 결과를 보이고 있으며, 이는 연구개발투자가 국가 경제성장 동력의 원천으로 중요하며, 우리나라 또한 연구개발투자에 있어서 공격적인 투자와 지원을 실시하고 있다는 것을 보여준다(한웅용 외, 2012).

즉, 연구 개발활동은 연구 개발스톡을 증가시킬 수 있게 되고, 이는 기술진보로 이어

2) 본 장은 과학기술정책연구원 'R&D 투자영향평가 기반 구축 및 시범분석'(황석원 외, 2016) 보고서 7장의 내용을 확대, 발전시켜 연구개발 투자의 사회적 수익을 분석까지 포함하도록 한 것이다. 본 연구는 과학기술정책연구원뿐만 아니라 미래창조과학부의 지원도 함께 받아 수행되었으며, 과학기술기획평가원과의 상호 양해 하에 '과학기술기본계획 성과분석 체계'(황석원 외, 2017) 보고서가 같이 발간되었고 본 보고서의 3장과 4장의 내용을 일부 공유하고 있다.

지게 된다. 기술진보는 사회적 부가가치 창출에 기여하게 되고, 노동과 자본의 생산성을 향상시키게 된다. 이러한 연쇄작용을 통해 최종적으로 경제성장에 긍정적인 작용을 하게 된다(황석원 외, 2016).

이에 연구개발활동을 촉진시키는 연구개발투자의 증대는 미래 경제성장에서 매우 중요한 요소이며 이와 관련한 연구는 지속적으로 이루어져야 한다.

제2절 선행연구

연구개발투자가 경제성장에 얼마나 영향을 주는지에 대한 연구 주제는 이전부터 연구자들의 주 관심사이다. 주로 생산함수를 중심으로 활용하여 연구개발 스톡이 부가가치 관점에서 미치는 영향을 분석하였으며, 대부분의 분석 대상은 국가경제 전체 및 산업, 그리고 기업수준 데이터를 통해 분석하기도 하였다(황석원 외, 2016). 해외 연구자로 Bidsall 외(1993)이 있다. Bidsall는 분석에 있어 OECD 국가와 개발도상국 국가 그룹으로 구분하여 본 주제에 대한 분석을 실시하였고, 분석 결과 OECD 국가는 연구개발투자와 경제성장이 정(+)의 관계를 보였으나 개발도상국 그룹에서는 유의하지 않게 분석되었다(Bidsall 외, 1993). 국내 연구로는 신태영(2004)이 있다. 신태영은 국민경제 차원에서 생산함수를 추정하고 이로부터 연구개발탄력성을 산출하였으며, 분석 결과, GDP에 대한 연구개발 탄력성은 13.9%로 나타났고 이는 일본보다는 낮으며 다른 선진국들에 비해서는 높음을 보였다.(신태영, 2004)

또한 연구개발투자에 대한 사회적 수익률을 분석한 선행연구도 활발히 진행되고 있다. Griliches-Lichtenberg(1984)는 실증 연구를 통해 미국의 연구개발투자에 대한 사회적 수익률을 51~76% 수준을 보임을 밝혔으며, Sveikauskas(2000)은 영국의 연구개발투자 사회적 수익률에 대한 연구를 행하였으며, 그 결과, 72.9% 수준을 보임을 확인하였다. 이외에도 Griffith, Redding and Van Reenen (2004)이 OECD 12개국을 분석하여 결과적으로 분석 대상 국가의 연구개발투자의 사회적 수익률은 47~67% 수준을 보임을 밝혔고, 이우성(2009)의 경우 한국의 연구개발투자의 사회적 수익률을 52.4% 수준임을 확인하였다.

다음 <표 3-1>, <표 3-2>는 본 연구와 관련된 주요 선행 연구 결과들을 요약한 것이다.

<표 3-1> 연구개발투자 탄력성의 선행 연구 결과

연구자	분석 국가	연구개발 탄력성
Mohnen-Nadiri-Prucha (1986)	미국	11%
Wolff-Nadiri (1987)		11-19%
Bernstein-Nadiri (1987)		10-27%
Patel-Soete (1988)*		6%
Nadiri-Prucha (1990a)		24%
Bernstein-Nadiri (1991)		15-28%
Goto-Suzuki (1989)	일본	26%
Mohnen-Nadiri-Prucha (1986)		15%
Nadiri-Prucha (1990a)		27%
Patel-Soete (1988)	프랑스	13%
Patel-Soete (1988)	독일	21%
Sterlacchini (1988)	영국	12-20%
신태영 (2004)	대한민국	13.9%

주: 1)신태영(2004)에서 일부 인용하여 재구성함

자료: 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석, p.186.

<표 3-2> 연구개발투자 사회적 수익률의 주요 선행 연구 결과

연구자	분석 국가	연구개발투자 사회적 수익률
Griliches-Lichtenberg (1986)	미국	51-76%
Sveikauskas (2000)	영국	72.9%
Griffith, Redding and Van Reenen (2004)	OECD 12국	47-67%
이옥섭 (2009)	한국	52.4%

주: 신태영(2004)에서 일부 인용하여 재구성함(황석원 외, 2016).

제3절 분석방법

1. 연구개발투자와 경제성장의 관계 분석방법

연구개발투자와 경제성장의 관계를 분석하기 위해 아래 식(3.1)을 기본으로 패널 분석을 실시한다(황석원 외, 2016). 사용한 자료원이 패널 자료이므로 이를 기초로 한 패널 분석 모형은 아래와 같다(황석원 외, 2016).

$$\begin{aligned} \text{Log } Y &= \alpha_0 + \beta_1 \log Z_{it} + \beta_2 \log K_{it} + \beta_3 \log L_{it} + u_{it} \\ i &= 1, 2, \dots, n, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad \dots\dots\dots (\text{식 } 3.1) \end{aligned}$$

여기서 Y는 각 산업별 부가가치 및 그 합인 GDP를 나타내고, Z는 연구개발스톡, K, L은 각각 산업별 자본스톡 및 종사자수를 나타낸다. 또한 패널 분석 모형에서 오차 u_{it} 는 산업 고유의 특성 η_i 와 순수한 확률적 과정인 ϵ_{it} 로 구성된다.

$$u_{it} = \eta_i + \epsilon_{it} \quad \dots\dots\dots (\text{식 } 3.2)$$

만일 개별적 특성이 아래 식 (3.3)와 같이 연구개발스톡, 자본스톡, 그리고 노동스톡과 무관할 경우 확률효과 (Random Effect) 모형으로 추정할 수 있을 것이다(황석원 외, 2016).

$$H_0^{RE}: E(\eta_i | \log Z_{it}, \log K_{it}, \log L_{it}) = 0, \quad \text{for all } i, t \quad \dots\dots\dots (\text{식 } 3.3)$$

하지만 위 가정이 지켜지지 않을 경우, 즉 아래 식 (3.4)에 제시되어 있듯이 산업의 개별적 특성이 설명변수에 대해서 외생적이지 않다면 고정효과 (Fixed Effect) 모형을 이용하여 일치성을 갖는 추정량을 얻을 수 있다(황석원 외, 2016).

$$H_1^{FE}: E(\eta_i | \log Z_{it}, \log K_{it}, \log L_{it}) \neq 0 \quad \dots\dots\dots (\text{식 } 3.4)$$

확률효과(Random Effect) 모형은 확률효과가 실제 존재할 경우와 그렇지 않은 경우 일치성 측면에서 상반된 추정결과를 가져올 수 있으며, 반대로 고정 효과(Fixed Effect) 모형은 어느 경우에도 일치성을 갖는 추정결과를 얻을 수 있다(황석원 외, 2016). 따라서 확률효과 가정의 검정하기 위해서 본 연구에서는 Hausman 통계량을 사용하여 추정모형의 신뢰성을 제고하였다.

2. 연구개발투자와 경제성장의 관계 분석방법

연구개발투자에 따른 사회적 수익률을 도출하기 위해서는 Griffith, Redding, Reenen(2004, Review of Economics and Statistics)가 제시한 축약화된 실증분석 모형을 본 연구에서 사용하는 자료 및 분석 범위에 맞게 변형하여 적용한다. 이에 사용하는 모형은 식(3.5)와 같다.

$$\begin{aligned} \Delta \ln A_{ijt} = & \delta_1 \ln \left[\frac{A_F}{A_1} \right]_{jt-1} + \delta_2 \left[\left(\frac{R_i}{Y_i} \right) \ln \left(\frac{A_F}{A_i} \right) \right]_{jt-1} + \rho_1 \left(\frac{R}{Y} \right)_{ijt-1} \\ & + \gamma X_{ijt-1} + \psi_{ij} + T_t + \epsilon_{ijt} \dots\dots\dots (3.5) \end{aligned}$$

여기에서 A는 총요소생산성(TFP)을 의미하며 독립변수들의 첫 번째 항은 기술첨단 국가와의 기술격차를 의미하고, 세 번째 항은 Y(GDP) 대비 R(R&D 투자)의 연구개발(R&D) 집약도를 의미하며 두 변수의 교차항인 두 번째 항은 기술흡수능력을 의미한다. X는 개별 특징을 나타내며 나머지 변수들은 시간효과, 횡단면(cross-section) 효과, 에러항을 의미하며, 이 식을 추정하여 나온 산출된 ρ_1 이 R&D 투자의 사회적 수익률을 의미한다. 또한 본 연구에서는 기존 연구(2009)와 마찬가지로 기술격차 변수와 기술흡수능력 변수를 고려하지 않은 R&D 집약도 변수에 의한 실증분석을 시도한다. 산업별 수준에서의 R&D 투자의 총요소생산성 효과를 살펴보기 때문에 산업별로 해외 선진국과의 기술격차에 의한 기술모방효과를 고려하기 어려우며, 따라서 동일하게 우리나라의 산업별 기술흡수능력에 대한 변수를 고려하기 어렵기 때문이다.

제4절 분석자료

본 연구의 분석에 사용한 기본 자료는 한국은행자료를 중심으로 이를 연구자가 자체 가공하였으며, 이외에도 한국생산성본부의 자료를 사용하였다. 분석에 사용된 패널 자료기간은 1993~2014년이며, 산업분류는 한국은행의 30개 분류를 기본으로 총 29개 산업분류를 사용하였다(황석원 외, 2016).

〈표 3-3〉 주요 분석 자료

year	연도	출처	비고
id	산업분류	한국은행	30개
n_gdp	산업별GDP(명목)	한국은행	십억
r_gdp	산업별GDP(실질)	한국은행	십억
n_rdst	산업별R&D스톡(명목)	한국은행	십억
n_rdst_p	산업별_생산R&D스톡(명목)	한국은행	십억
n_cst	산업별_자본스톡(명목)	한국은행	십억
r_rdst	산업별R&D스톡(실질)	한국은행	십억
r_rdst_p	산업별_생산R&D스톡(실질)	한국은행	십억
r_cst	산업별_자본스톡(실질)	한국은행	십억
ppi	생산자물가지수	한국은행	-
n_va	총부가가치(명목)	한국은행	십억
n_go_bok	총산출(명목)_한국은행	한국은행	십억
gdp_df	gdp 디플레이터	한국은행	-
BOK_L_s	노동분배율	자체 (한국은행자료기반)	-
BOK_K_s	자본분배율	자체 (한국은행자료기반)	-
TFP_level	총요소생산성	자체	-
L_no	종사자수	통계청	명
n_rd	산업별 연구개발비(명목)	연구개발활동조사	백만원
r_rd	산업별 연구개발비(실질)	연구개발활동조사	백만원

자료 : 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석, p.188.

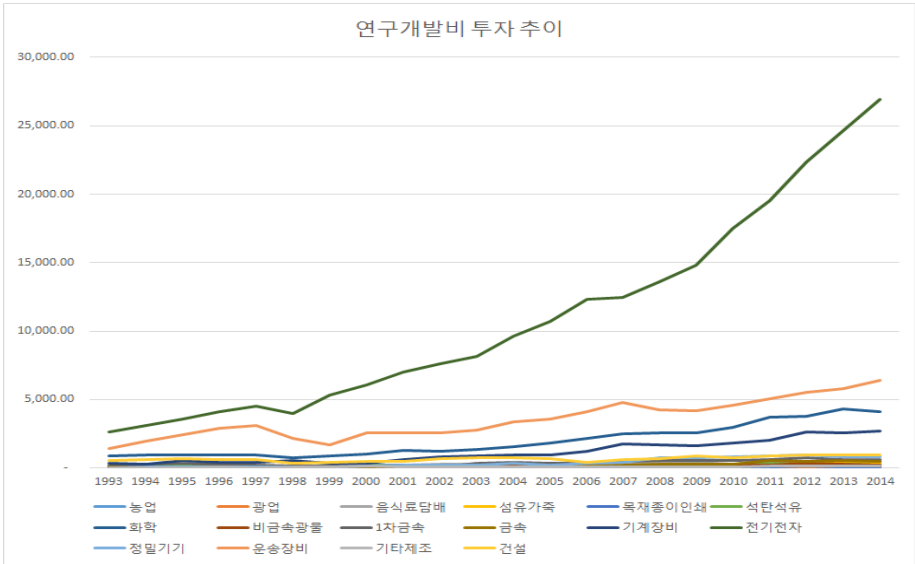
<표 3-4> 산업 분류

한국은행		재분류(본고)	
1	농림어업	1	농림어업
2	광업	2	광업
3	음식료담배	3	음식료담배
4	섬유가죽	4	섬유가죽
5	목재종이인쇄	5	목재종이인쇄
6	석탄석유	6	석탄석유
7	화학	7	화학
8	비금속광물	8	비금속광물
9	1차금속	9	1차금속
10	금속	10	금속
11	기계장비	11	기계장비
12	전기전자	12	전기전자
13	정밀기기	13	정밀기기
14	운송장비	14	운송장비
15	기타제조	15	기타제조
16	전력가스증기	16	전력가스수도
17	수도환경		
18	건설	17	건설
19	도소매	18	도소매
20	운수	19	운수
21	음식숙박	20	음식숙박
22	정보통신방송	21	정보통신방송
23	금융보험	22	금융보험
24	부동산임대	23	부동산임대
25	전문과학기술	24	전문과학기술
26	사업지원	25	사업지원
27	공행국방	26	공행국방
28	교육	27	교육
29	보건사회	28	보건사회
30	문화기타	29	문화기타

자료 : 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(황석원 외, 2016), p.189.

다음 [그림 3-1]은 연구개발비 투자 추이를 나타내는 그림이다.

[그림 3-1] 연구개발비 투자 추이



자료 : 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(황석원 외, 2016), p.190.

위 [그림 3-1]을 살펴보면 전반적으로 연구개발비의 투자 추이는 시간이 상승하는 것으로 나타났다.

각 산업별로 분석한 내용을 살펴보면, 전반적으로 전기전자 산업의 연구개발 투자 상승폭이 가장 큰 것을 알 수 있었고 다음으로 운송장비 산업 > 화학 > 기계장비 산업 순으로 연구개발 투자의 상승폭이 큰 것으로 나타났다(황석원 외, 2016).

다음 <표 3-5>는 주요 변수에 대하여 단위근 검정을 실시한 결과를 나타낸다.

<표 3-5> 단위근 검정 결과

변수	변수 정의	ADF 통계량	유의도	단위근
GDP	Log(r_gdp)	28.8374	0.6274	
부가가치	Log(r_va)	19.9034	0.9529	
종사자수	Log(l_no)	26.9337	0.7209	
연구개발비	Log(r_rd)	13.3598	0.9985	
연구개발스톡	Log(r_rdst)	25.5355	0.7838	
자본스톡	Log(r_cst)	46.5546	0.0465	기각
총산출	Log(r_go_bok)	12.3338	0.9495	

자료 : 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(황석원 외, 2016), p.191.

대부분의 변수들에서 단위근을 갖는 것으로 나타났으며, 위 변수를 1차 차분한 자료에서는 단위근이 발견되지 않았다(황석원 외, 2016). 자본스톡변수에 대해서 단위근 가설은 기각되었다. 그러나 자본스톡 항목을 ADF 대신 IPS 검정을 한 결과, 단위근 가설이 기각되지 않았다. IPS 단위근 검정 통계량은 -0.8345이며 유의도는 0.2020이다. 이는 표본 기간이 길지 않으므로 단위근 검정이 다르게 나타날 수 있을 것으로 보인다(황석원 외, 2016).

제5절 분석결과

다음 <표 3-6>은 연구개발투자와 경제성장의 관계를 분석하기 위해 생산함수를 기본으로 패널 분석을 실시한 결과이다(황석원 외, 2016).

<표 3-6> 연구개발투자와 경제성장의 관계 분석 결과

변수	고정효과		확률효과	
	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차
상수항	1.521166***	0.406321	1.324108***	0.381591
자본스톡(K):자본의 산출탄력성	0.529601***	0.043429	0.54205***	0.039347
종사자수(L):노동의 산출탄력성	0.113795***	0.029136	0.126702***	0.027098
R&D 스톡(Z):연구개발투자의 산출탄력성	0.169425***	0.033569	0.157095***	0.030586

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함.
자료: 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(황석원 외, 2016), p.192.

패널 모형의 분석결과, 연구개발 투자의 산출 탄력성은 0.169425로 추정되었으며, 1% 수준에서 유의함을 보였다. 또한 본 패널분석의 경우, Hausman Test를 통해 고정 효과 모형을 채택하였다(황석원 외, 2016). 기존의 선행연구자들의 분석을 살펴보면 연구개발 투자의 산출 탄력성은 9~27%의 결과를 보이고 있다(이는 추정방법에 따라 다르게 나타남). 신태영(2004)의 연구에서는 22년의 표본기간(1981~2002년)에 대해서 연구개발의 산출탄력성은 13.9%를 보였다. 이는 본 연구의 분석기간과 분석방법에서 차이를 보인다.

<표 3-7> Hausman Test 결과

Hausman Test	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
	3.669664	3	0.2994

자료: 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(황석원 외, 2016), p.192.

다음 <표 3-8>는 경제성장에 대한 각 생산요소의 기여도를 분석한 결과이다. 분석 결과, 분석기간인 1993~2014년에 대하여 노동의 평균 기여도는 17.06%, 자본의 평균 기여도는 50.70%, 연구개발의 평균 기여도는 32.23%로 나타났다. 이 같은 결과는 분석기간 이전 시기에 비해서 1990년대 이후에는 유희 노동력이 많지 않았고, 기존 산업구조에서 기술집약적 산업구조로 바뀌면서 노동투입량에 대한 경제성장의 기여도가 상대적으로 낮아진 것으로 판단된다(황석원 외, 2016). 이러한 결과는 과거 신태영(2004)의 연구에서도 지적되었던 것으로, 분석기간에 있어서 상이함을 보이지만 국가 경제 성장에 미치는 생산요소들의 기여도는 90년대 이후에는 크게 바뀌지 않았음을 의미한다(황석원 외, 2016). 하지만 연구개발의 기여도는 평균 32.23%를 보이며, 신태영(2004)의 분석 결과인 28.1% 보다 다소 높은 것으로 나타났다(황석원 외, 2016). 즉, 노동의 경제성장 기여도는 줄어들고 있음에 비해 연구개발의 기여도는 노동의 경제성장 기여도에 비해 상대적으로 중요성이 커지고 있음을 의미한다. 또한 각 산업별 생산요소에 대한 기여도는 <부록>에 수록하였다.

<표 3-8> 생산요소 기여도 분석 결과

연도	GDP증가율	노동기여도	자본기여도	연구개발기여도
1994	8.81	1.82	4.53	2.46
	100%	20.66%	51.42%	27.92%
1995	9.14	1.69	4.38	3.07
	100%	18.49%	47.92%	33.59%
1996	7.32	1.33	4.11	1.88
	100%	18.17%	56.15%	25.68%
1997	5.75	1.04	4.13	0.58
	100%	18.09%	71.83%	10.09%
1998	-5.63	-3.73	3.56	-5.46
	100%	66.25%	-63.23%	96.98%
1999	10.71	1.02	2.19	7.5
	100%	9.52%	20.45%	70.03%
2000	8.55	2.41	2.28	3.86
	100%	28.19%	26.67%	45.15%
2001	4.43	1.15	2.46	0.82
	100%	25.96%	55.53%	18.51%
2002	7.17	1.59	2.28	3.3
	100%	22.18%	31.80%	46.03%
2003	2.89	-0.08	2.25	0.73
	100%	-2.77%	77.86%	25.26%
2004	4.78	1.11	2.23	1.44
	100%	23.22%	46.66%	30.13%
2005	3.85	0.81	2.03	1.01
	100%	21.04%	52.73%	26.23%
2006	5.05	0.79	1.89	2.36
	100%	15.64%	37.43%	46.73%
2007	5.32	0.74	1.87	2.71
	100%	13.91%	35.15%	50.94%
2008	2.79	0.38	1.83	0.58
	100%	13.62%	65.59%	20.79%
2009	0.71	-0.19	1.65	-0.76
	100%	-26.76%	232.39%	-107.04%
2010	6.29	0.81	1.62	3.86
	100%	12.88%	25.76%	61.37%
2011	3.62	1.03	1.64	0.94
	100%	28.45%	45.30%	25.97%
2012	2.27	1.09	1.47	-0.29
	100%	48.02%	64.76%	-12.78%
2013	2.86	0.95	1.3	0.6
	100%	33.22%	45.45%	20.98%
2014	3.26	1.29	0.96	1.01
	100%	39.57%	29.45%	30.98%
평균	4.76	0.81	2.41	1.53
	100%	17.07%	50.70%	32.23%

다음은 총요소생산성에 대한 분석이다(황석원 외, 2016). 총요소생산성 분석에 사용한 방법은 황석원 외(2016)의 R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석에 기재된 내용과 동일하다.

성장회계방식의 총요소생산성 산출방법에는 크게 총산출성장회계방식에 의한 총요소생산성 산출과 부가가치성장회계 방식으로 나누어진다. 총산출성장회계 방식에 의한 총요소생산성 산출은 총생산액에서 생산투입요소인 노동, 자본, 중간재의 기여도를 차감한 나머지의 형태로 총요소생산성을 추산하는 방식인데 반하여, 부가가치성장회계 방식에 의한 총요소생산성 산출은 부가가치에서 부가가치 투입요소인 노동과 자본의 기여도를 차감한 나머지의 형태로 총요소생산성을 추정하는 방식을 의미한다. 본 연구에서 활용한 부가가치성장회계방식에 의한 총요소생산성을 이용하였다. 총요소생산성 값, 즉 TFP의 산출에 있어서는 요소소득분배율 적용 방식에 따라 최종 산출 값에 큰 영향을 미친다. 하지만 과거 대부분의 연구에서 요소소득분배율을 시기별, 산업별 차이를 고려하지 않고 고정된 소득분배율 값을 적용한 연구가 다수 존재하였다. (예를들어 노동소득분배율을 0.7로 고정하여 사용하여 분석함) 그러나 요소소득분배율 값은 앞서 언급한 바와 같이 시기별, 산업별에 따라 차이를 나타낼 수 있다. 이에 본 연구에서는 TFP 값의 산출에 요소소득분배율 적용에 있어 한국은행 자료를 바탕으로 자체적으로 시기별 및 산업별로 산출한 값을 사용한다.³⁾

3) 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석, p.198.

아래 <표 3-9>는 요소소득분배율 중 신출된 노동소득분배율을 나타낸다.

<표 3-9> 노동소득분배율

노동 분배율	농림어업	광업	음식료품 및 담배 제조업	섬유 및 가죽제품 제조업	목재, 종이, 인쇄 및 복제업	석탄 및 석유제품 제조업	화학제품 제조업
1985	13.97	74.65	63.03	70.23	59.56	18.98	51.51
1986	14.95	70.33	87.23	63.72	61.88	12.29	50.94
1987	14.92	68.91	69.24	63.16	57.45	21.49	54.56
1988	13.85	71.95	74.59	72.90	58.32	16.85	53.46
1989	14.12	68.52	71.99	75.60	58.92	21.15	56.04
1990	13.55	57.86	66.07	72.10	61.99	26.38	64.48
1991	13.62	51.82	65.52	73.11	65.06	17.22	70.62
1992	12.36	60.90	68.30	74.22	67.04	17.40	70.79
1993	14.48	58.08	67.57	74.17	68.76	14.54	71.44
1994	13.71	43.83	64.21	70.14	56.10	26.45	63.46
1995	12.27	42.56	71.56	78.42	56.57	28.64	61.41
1996	12.83	38.54	73.05	79.89	61.61	26.58	66.65
1997	13.90	38.90	66.06	71.41	58.61	11.81	59.50
1998	14.72	40.63	55.06	64.83	55.74	13.36	49.00
1999	13.44	39.62	53.89	64.20	46.87	20.56	52.94
2000	14.40	39.10	61.19	67.46	49.10	26.11	57.29
2001	14.34	34.72	61.84	69.48	52.56	28.67	59.29
2002	13.86	36.05	61.05	70.26	52.81	33.92	55.68
2003	14.70	43.48	62.57	74.33	58.25	26.84	56.23
2004	13.71	43.64	60.55	75.96	64.12	20.46	50.48
2005	14.30	40.71	63.82	75.13	67.60	22.79	52.94
2006	14.43	41.89	64.75	75.99	68.31	24.73	55.47
2007	15.08	45.26	63.49	76.41	70.31	22.29	53.18
2008	16.12	46.73	63.05	68.87	67.10	24.60	54.47
2009	17.77	45.36	59.55	58.46	58.70	38.57	52.07
2010	17.58	44.61	61.66	54.37	59.45	28.30	45.66
2011	17.49	42.90	61.79	52.70	58.75	24.15	45.32
2012	17.50	41.98	64.19	55.28	57.80	26.40	51.05
2013	18.25	40.94	66.04	56.22	59.08	31.08	53.48
2014	17.14	42.66	67.02	59.64	60.89	24.03	56.69

출처 : 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(황석원 외, 2016), p.199.

<표 3-9> 노동소득분배율(계속)

노동 분배율	비금속광물 제품 제조업	1차 금속 제품 제조업	금속제품 제조업	기계 및 장비 제조업	전기 및 전자기기 제조업	정밀기기 제조업	운송장비 제조업
1985	48.50	40.66	58.91	59.09	65.63	52.82	63.49
1986	49.06	36.63	58.57	59.36	65.28	46.78	71.16
1987	49.77	34.80	71.32	64.83	71.04	41.24	72.13
1988	49.80	33.05	72.73	65.70	70.92	50.93	78.92
1989	50.80	38.25	75.36	63.21	73.76	51.11	77.65
1990	55.05	41.13	76.00	63.87	67.96	60.87	71.69
1991	54.32	41.46	67.04	61.93	65.24	60.56	72.14
1992	56.76	40.97	88.05	65.03	66.58	63.27	72.53
1993	55.34	42.06	66.76	62.99	60.71	60.30	72.76
1994	54.99	45.43	64.58	60.54	50.92	71.40	69.68
1995	55.87	50.21	67.04	64.89	64.05	78.64	75.98
1996	57.86	57.30	65.76	64.97	73.85	81.07	76.87
1997	53.24	51.36	59.42	62.70	66.66	76.35	72.42
1998	54.08	44.22	63.01	66.18	63.24	69.69	77.91
1999	46.91	49.21	54.26	63.46	50.21	77.40	73.66
2000	49.23	50.99	54.87	54.53	48.16	50.02	77.65
2001	45.36	51.30	58.74	59.95	56.74	54.90	75.52
2002	46.80	50.83	61.47	60.95	56.05	59.31	74.57
2003	48.09	46.64	59.99	61.28	57.13	58.76	77.61
2004	49.53	38.35	61.01	59.80	53.36	58.16	82.14
2005	56.51	39.56	61.18	62.88	64.44	58.80	82.44
2006	62.09	44.12	62.41	64.68	66.98	57.39	80.02
2007	62.32	43.56	60.33	62.75	67.05	54.64	73.25
2008	59.19	37.87	57.55	61.15	67.74	57.94	67.61
2009	51.43	48.55	56.73	63.13	64.87	62.29	64.18
2010	53.25	40.49	54.65	60.86	53.92	57.58	62.58
2011	55.37	42.07	54.71	61.68	55.16	60.85	65.66
2012	53.25	45.83	57.42	67.94	56.59	60.10	68.48
2013	54.25	46.55	57.84	69.16	54.87	61.62	69.59
2014	55.35	48.67	58.43	69.81	60.15	65.64	74.89

출처 : 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(황석원 외, 2016), p.200.

〈표 3-9〉 노동소득분배율(계속)

노동 분배율	기타 제조업	전기, 가스 및 수도사업	건설업	도소매 및 음식 숙박업	운수 및 보관업	금융 및 보험업	부동산 및 임대업
1985	59.38	25.99	67.13	30.07	66.81	67.24	12.33
1986	57.59	20.05	69.20	29.72	62.38	64.78	12.89
1987	48.76	21.69	72.43	31.00	63.49	60.30	12.42
1988	59.57	24.24	75.02	31.29	69.60	56.02	11.97
1989	58.89	32.10	78.72	32.09	69.68	58.69	12.50
1990	70.96	35.35	79.40	32.74	65.06	64.42	12.71
1991	77.17	37.88	78.14	36.20	66.60	71.53	10.81
1992	75.10	32.07	77.48	39.49	65.25	64.01	10.52
1993	72.42	33.29	76.17	42.06	63.44	65.31	9.45
1994	70.23	31.69	74.89	45.33	65.01	69.04	8.70
1995	69.86	31.28	73.74	48.24	65.41	66.86	9.89
1996	68.97	39.32	75.21	51.51	69.45	65.13	10.38
1997	62.80	43.05	79.65	51.20	69.24	60.43	9.98
1998	57.53	40.36	80.39	50.55	65.19	62.27	9.89
1999	56.88	36.22	78.86	52.83	68.86	44.68	9.53
2000	59.74	31.60	78.17	49.24	69.76	55.06	9.58
2001	66.02	33.74	79.41	50.69	77.51	45.63	10.19
2002	65.97	34.11	80.69	49.01	76.68	41.41	11.19
2003	66.44	34.74	79.88	50.53	74.50	41.73	11.46
2004	68.24	40.87	81.57	49.02	68.36	43.20	11.52
2005	71.77	44.90	80.97	48.23	68.84	45.19	12.18
2006	71.44	47.81	79.15	47.14	70.25	46.24	12.42
2007	71.53	51.20	78.33	46.48	65.35	46.94	12.63
2008	73.92	132.06	81.91	45.75	69.66	45.08	13.33
2009	66.69	77.06	81.99	46.45	72.86	46.90	13.33
2010	65.75	59.41	85.50	44.07	74.60	44.68	13.96
2011	65.61	79.54	86.10	44.35	84.05	42.76	15.17
2012	63.14	78.02	87.01	44.51	86.12	43.58	14.26
2013	59.95	63.18	88.02	44.66	85.29	46.65	13.55
2014	59.78	44.21	87.31	45.69	84.81	47.12	13.29

출처 : 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(황석원 외, 2016), p.201.

<표 3-9> 노동소득분배율(계속)

노동 분배율	정보통신업	사업서비스	공공행정 및 국방	교육 서비스업	보건 및 사회 서비스업	문화 및 기타 서비스업
1985	56.83	61.73	100.00	98.04	68.56	51.73
1986	58.18	63.58	100.00	98.01	68.48	50.64
1987	58.52	64.19	100.00	97.97	68.79	49.69
1988	63.35	66.06	100.00	98.05	69.89	50.00
1989	62.96	67.85	100.00	97.86	71.31	50.81
1990	64.05	69.77	100.00	96.40	72.39	54.57
1991	63.63	71.16	100.00	95.85	75.61	55.81
1992	64.70	71.94	100.00	96.00	77.34	56.95
1993	66.40	74.19	100.00	95.67	79.43	57.98
1994	67.82	75.79	100.00	95.19	83.40	59.03
1995	71.86	76.40	100.00	94.22	85.14	60.27
1996	74.75	76.19	100.00	94.22	82.99	61.42
1997	76.89	76.02	100.00	94.47	84.16	62.48
1998	77.24	75.69	100.00	94.10	84.36	65.87
1999	77.40	74.06	100.00	93.82	83.37	67.42
2000	71.60	73.80	100.00	92.09	82.39	70.10
2001	61.46	74.63	100.00	92.05	80.65	69.30
2002	59.87	74.39	100.00	91.43	81.21	68.80
2003	65.72	75.34	100.00	91.22	81.52	68.58
2004	65.26	76.02	100.00	91.31	81.63	68.62
2005	65.01	76.52	100.00	91.45	81.31	68.24
2006	66.41	77.08	100.00	91.10	80.80	68.61
2007	65.02	76.08	100.00	91.01	79.79	68.79
2008	72.32	76.32	100.00	91.13	81.10	69.21
2009	74.96	76.75	100.00	91.18	80.81	68.25
2010	73.59	77.28	100.00	90.74	80.13	67.82
2011	79.02	77.47	100.00	91.69	82.09	69.85
2012	79.50	77.84	100.00	92.25	82.60	69.35
2013	81.63	76.74	100.00	92.34	83.19	67.50
2014	81.97	77.52	100.00	93.41	82.62	66.68

출처 : 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(황석원 외, 2016), p.202.

다음 <표 3-10>은 위에서 제시된 노동소득분배율을 적용하여 산출된 국가경제의 단위 총요소생산성 증가율 분석결과를 나타낸 표이다.

<표 3-10> 국가경제의 GDP 증가율 및 TFP 증가율

연도	GDP증가율	TFP증가율	TFP증가율/GDP증가율(%)
1994	8.81	0.50	5.68%
1995	9.14	13.24	144.86%
1996	7.32	11.51	157.24%
1997	5.75	-6.46	-112.35%
1998	-5.63	-8.37	148.67%
1999	10.71	-1.75	-16.34%
2000	8.55	1.60	18.71%
2001	4.43	6.22	140.41%
2002	7.17	-0.27	-3.77%
2003	2.89	7.60	262.98%
2004	4.78	-1.02	-21.34%
2005	3.85	11.64	302.34%
2006	5.05	5.18	102.57%
2007	5.32	-0.19	-3.57%
2008	2.79	4.24	151.97%
2009	0.71	-0.61	-85.92%
2010	6.29	-9.28	-147.54%
2011	3.62	3.25	89.78%
2012	2.27	4.96	218.50%
2013	2.86	3.30	115.38%
2014	3.26	1.01	30.98%
평균	4.76	2.20	46.22%

출처 : 황석원 외(2016), R&D 투자 영향평가 기반 구축 및 시범분석(황석원 외, 2016),

분석결과, 분석 기간 동안 GDP 증가율은 평균 4.76% 상승한데 비해 총요소생산성은 평균 2.20% 상승한 것으로 나타났다.

다음 <표 3-11>은 총요소생산성 분석 결과를 바탕으로 전체 산업의 연구개발 투자의 사회적 수익률을 추정한 결과이다. 본 분석에 있어 VECM 모형을 추가 분석한 이유는 분석에 사용된 자료가 단위근을 갖고 있고 공적분 관계가 존재하는 것으로 나타나 VECM 모형을 사용하였다.

<표 3-11> 전체 산업의 연구개발 투자의 사회적 수익률

변수	패널모형 (고정 효과)		VECM	
	추정계수	표준오차	추정계수	표준오차
연구개발 투자의 사회적 수익률	0.595789***	0.224136	0.602401***	0.18745

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함(황석원 외, 2016).

전체 산업의 연구개발 투자의 사회적 수익률은 약 60% 정도로 추정되었으며, 통계적으로 유의함을 보였다. 이는 이우성(2009)에서의 총 연구개발 투자의 사회적 수익률인 52.43 보다 높은 높음을 보였다. 이처럼 기존과 차이가 나는 이유는 분석자료의 상이함에서 오는 결과로 판단된다. 기존 분석의 경우, 기간이 2001-2006년 기업 및 산업 자료를 사용하였고, 본 연구의 경우, 1993-2014년의 산업별 자료를 사용하였다.

다음 <표 3-12>는 연구개발 투자의 사회적 수익률 결과를 나타낸 것이다. 분석 결과, 전체 산업에 있어서는 앞선 <표 3-11>에서 나타난 바와 같이 약 60%의 사회적 수익률을 보였다. 각각의 산업별 분석 결과는 제조업 전체는 58%의 연구개발 투자의 사회적 수익률을 보였으며, 제조업 개별 산업은 전기전자(67.6%)>화학(66.5%)>건설(58.1%)>운송장비(53.1%)>광업(19.4%)>석탄석유(18.0%) 순으로 나타났다. 또한 이들 산업의 연구개발 투자의 사회적 수익률은 통계적으로 유의함을 보였다. 반면 나머지 산업의 경우, 통계적으로 유의하지 않았다. 중고기술훈련 산업군과 고기술 산업군이 통계적으로 유의함을 보였고, 각각 20.7%와 61.6%의 사회적 수익률을 보였다. 그리고 서비스업의 경우, 12.8%의 사회적 수익률을 보였다.

<표 3-12> 연구개발 투자의 사회적 수익률 종합 결과(1)

산업	사회적수익률	표준오차
농림어업	0.8%	0.680
광업	19.4%	0.068**
제조업	58.0%	0.191
음식료담배	3.4%	0.020
섬유가죽	20.5%	0.263
목재종이인쇄	4.5%	0.066
석탄석유	18.0%	0.022***
화학	66.5%	0.263**
비금속광물	78.6%	0.409
1차금속	6.8%	0.068
금속	9.2%	0.091
기계장비	15%	0.015
전기전자	67.6%	0.302**
정밀기기	10.6%	0.080
운송장비	53.1%	0.153***
기타제조	32.7%	0.308
전력가스수도	78.2%	0.646
건설	58.1%	0.234**
저기술 산업군	27.6%	0.256
중고기술 산업군	20.7%	0.104*
중저기술 산업군	21.9%	1.471
고기술 산업군	61.6%	0.299**
서비스업	12.8%	5.94**

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함(황석원 외, 2016).

다음 각각의 서비스업에 대해 아래 <표 3-13>와 같은 분류를 적용한다. 서비스 산업과 관련한 R&D 투자 수익률 추정에 있어서는 고기술 산업군과 지식집약 서비스 산업군 등 위에서 산업군별로 R&D 투자 수익률에 관한 추정치를 얻고자 하였으나 전반적으로 우리나라의 서비스 산업에서의 R&D 투자규모가 매우 작고 R&D 투자에 따른 총요소생산성 효과가 나타나기 어려운 문제점을 안고 있었다.(이우성, 2009)

결국 상기 제기된 문제점에 의해 각각의 서비스업은 ‘고기술 서비스 산업군’과 ‘전체 서비스 산업군’에 대한 R&D 투자 수익률 추정치만이 통계적으로 유의미한 결과를 나타냈다. 여기서 고기술 서비스 산업군은 R&D 투자 집약도가 높은 정보·통신·방송 관련 서비스업, 전문·과학 및 기술 서비스업을 포함한다.

〈표 3-13〉 기술 난이도에 의한 서비스 산업분류

구 분	해당 서비스업 산업
고기술 서비스업	정보·통신·방송 관련 서비스업, 전문·과학 및 기술 서비스업
기타 서비스업	도소매, 운수, 음식·숙박, 금융·보험, 부동산임대, 사업지원, 공공행정·국방, 교육, 보건사회, 문화·기타

주: Eurostat(2004), 이우성(2009)의 일부 인용 및 재구성.

다음 〈표 3-14〉는 〈표 3-13〉의 분류에 따라 산업별 군집을 구성하여 분석 결과이다.

과거 이우성(2009)의 연구가 사용 자료의 특성에 따라 본 서비스 산업에 대해서는 VECM 분석을 하지 않고 패널고정효과 모형을 사용하였는데 반해 본고에서는 분석에 사용된 자료의 특성이 단위근을 가지며, 또한 공적분 검정 결과, 각 후행 차수에 대한 공적분이 존재하지 않는다는 귀무가설을 기각하므로 1개의 공적분 관계가 존재하였다. 이에 VECM 분석을 진행하였다.

〈표 3-14〉 연구개발 투자의 사회적 수익률 서비스업 분류 분석 결과

산업	R&D 수익률	표준오차
고기술 서비스업	69.7%	0.162**
기타 서비스업	23.1%	3.66

주: *는 10% 유의함; **는 5% 유의함; ***는 1% 유의함(황석원 외, 2016).

분석결과, 고기술 서비스업은 69.7%의 사회적 수익률을 나타내었고, 통계적으로 유의미함을 보였다. 기타 서비스업은 23.1%의 연구개발 사회적 수익률을 보였으나 통계적으로 유의하지는 않은 것으로 나타났다. 결국 고기술 서비스업을 구성하는 산업을 제외하고는 통계적 유의성을 밝히지 못하였다. 이는 앞서 설명한 바와 같이 우리나라의 서비스 산업에서의 연구개발 투자규모는 아직까지 매우 작고 연구개발 투자에 따른 총요소생산성에 대한 효과가 나타나기 어려운 문제점을 반영한 결과로 판단된다. 마지막으로 전체 서비스업의 연구개발투자에 대한 사회적 수익률은 12.8%를 나타내었다.

다음 <표 3-15>는 도출된 연구개발 투자의 사회적 수익률을 나타내며, 앞선 결과에서 통계적으로 유의하지 않았던 산업의 사회적 수익률은 2016년에 분석하여 도출된 산업의 사회적 수익률에 대한 평균값 30.47%를 적용한 것이다.

<표 3-15> 연구개발 투자의 사회적 수익률 종합 결과(2)

산업	2016년 분석결과
	사회적 수익률
농림어업	30.47%
광업	19.40%
제조업	58.00%
음식료담배	30.47%
섬유가죽	30.47%
목재종이인쇄	30.47%
석탄석유	18.00%
화학	66.50%
비금속광물	30.47%
1차금속	30.47%
금속	30.47%
기계장비	30.47%
전기전자	67.60%
정밀기기	30.47%
운송장비	53.10%
기타제조	30.47%
전력가스수도	30.47%
건설	58.10%
저기술 산업군	30.47%
중고기술 산업군	20.70%
중저기술 산업군	30.47%
고기술 산업군	61.60%
서비스업	12.80%
고기술 서비스업	69.70%
기타 서비스업	30.47%

제6절 소결

본 연구에서는 연구개발투자의 경제성장 기여를 분석하였으며, 더 나아가 연구개발 투자의 사회적 수익률을 분석하고자 하였다. 국가경제 전체 및 산업별로 구분하여 연구개발 투자가 경제성장에 미치는 영향을 측정하였으며, 더 나아가 각 생산요소에 대한 경제성장 기여 및 사회적 수익률을 분석하였다(황석원 외, 2016). 이를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 연구개발투자는 경제성장에 정(+)의 영향을 미치고 있다. 분석결과, 연구개발 투자의 산출 탄력성은 0.1694로 추정되었으며, 1% 수준에서 분석의 유의함을 보였다. 여기서 선행연구와는 분석기간과 분석방법에서 차이를 보이고 있지만, 신태영(2004) 연구의 1981년부터 2002년까지의 표본기간에 대한 연구개발의 산출탄력성보다 커진 것으로 나타났다(황석원 외, 2016).

둘째, 연구개발의 경제성장 기여도는 점차 높아지고 있다. 분석결과, 1993년부터 2014년까지에 대하여 노동의 평균 기여도는 17.06%, 자본의 평균 기여도는 50.70%, 연구개발의 평균 기여도는 32.23%로 나타났다. 이와 같은 결과는 90년대 이후 기술집약적 산업구조로 인해서 노동의 경제성장 기여도는 줄어들고 있음에 반해 연구개발의 기여도는 상대적으로 그 중요성이 커지고 있음을 나타낸다.

셋째, 연구개발투자의 사회적 수익률은 약 60%를 보였다. 분석결과, 전체산업의 연구개발투자의 사회적 수익률은 60%를 보였고, 제조업 전체는 58%의 연구개발 투자의 사회적 수익률을 보였으며, 제조업 개별 산업은 전기전자(67.6%)>화학(66.5%)>건설(58.1%)>운송장비(53.1%)>광업(19.4%)>석탄석유(18.0%) 순으로 나타났다. 반면 서비스업은 '고기술키 서비스 산업군'과 '전체 서비스 산업군'에 대한 R&D 투자 수익률 추정치만이 통계적으로 유의미한 결과를 나타냈다.

결국, 노동과 자본의 생산성을 향상시켜 최종적으로 경제성장에 긍정적인 작용을 하는 연구개발투자는 향후에도 미래 경제성장에서 매우 중요한 요소이며, 연구개발투자를 증대시켜야 한다(황석원 외, 2016). 또한 이와 관련한 연구도 지속적으로 이루어져야 한다.

| 제4장 | 계량적 성과분석 2: 과학기술 일자리 창출

제1절 일자리 전망 개요

본 연구는 과학기술 일자리 창출의 성과분석을 위해 기존 OECD 기준에 따른 직업 분류 체계 및 이공계 전문인력 직업 분류 체계에 의한 전망 결과의 성과 및 향후 전망을 하고자 한다. 본고는 크게 두 가지로 나누어진다. 첫째는 기존 전망 연구의 성과분석, 둘째는 향후의 과학기술 일자리 전망이다. 이를 분석하기 위한 기준은 기존 연구에서 사용된 OECD 기준과 별도의 이공계 전문인력 직업 분류 체계를 사용한다. OECD 기준에 의한 과학기술인력 분류체계는 1995년에 제시된 캔버러 지침서를 토대로 한다. 캔버러 지침서의 경우, 과학기술인력을 직업과 자격 기준으로 정의 및 분류하고 있다. 기본적으로 직업기준의 분류는 인력의 수요측면에서 과학기술인력을 파악하고자 하는 것이고, 자격기준 측면의 분류는 인력의 공급 측면에서 파악하고자하는 것이다. 본고의 경우, 과학기술 일자리 창출 즉, 인력의 수요 측면에 관한 분석이므로 직업기준의 분류를 사용한다. 이에 대한 OECD 기준의 과학기술인력 직업분류체계는 아래 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> OECD 기준 과학기술인력 직업분류체계 및 범위

세분류	항목명	세분류	항목명
1311	연구관리자	2342	환경공학 시험원
1350	정보통신관련관리자	2351	전기공학기술자 및 연구원
1390	기타전문서비스관리자	2352	전자공학기술자 및 연구원
1411	건설 및 광업 관련 관리자	2353	기계공학기술자 및 연구원
1412	전기·가스 및 수도관련관리자	2354	전기·전자 및 기계공학시험원
1413	제품생산관련관리자	2361	산업안전 및 위험관리원
1490	기타건설·전기 및 생산관련관리자	2362	보건위생 및 환경검사원
2111	생명과학 연구원	2363	비파괴검사원
2112	자연과학 연구원	2371	항공기조종사
2131	생명과학 시험원	2372	선장·항해사 및 도선사
2132	농림어업관련 시험원	2373	관제사
2133	자연과학 시험원	2391	식품공학기술자 및 연구원
2211	컴퓨터하드웨어기술자 및 연구원	2392	설유공학기술자 및 연구원
2212	통신공학기술자 및 연구원	2393	가스·에너지기술자 및 연구원
2221	컴퓨터시스템설계 및 분석가	2394	소방공학기술자 및 연구원
2222	시스템소프트웨어 개발자	2395	식품·설유공학 및 에너지시험원
2223	응용소프트웨어 개발자	2396	캐드원
2224	데이터베이스 개발자	2399	기타공학관련기술자 및 시험원
2225	네트워크시스템 개발자	2440	영상사
2226	컴퓨터보안전문가	2451	임상병리사
2227	웹 및 멀티미디어기획자	2452	방사선사
2228	웹개발자	2453	치과기공사
2230	정보시스템운영자	2454	치과위생사
2240	통신 및 방송송출장비기사	2455	외지보조기사
2311	건축가 및 건축공학기술자	2456	물리 및 작업 치료사
2312	토목공학기술자	2459	임상실리사 및 기타 치료사
2313	조경기술자	2511	대학교수 중 이공계
2314	도시 및 교통설계전문가	2512	대학시간강사 중 이공계
2315	측량 및 지리정보전문가	2521	중·고등학교교사 중 이공계
2316	건설자재시험원	2542	컴퓨터강사
2321	화학공학기술자 및 연구원	2543	기술및기능계 강사
2322	화학공학시험원	2614	변리사
2331	금속·재료공학연구원 및 기술자	2734	조사전문가
2332	금속·재료공학시험원	2743	기술영업원
2341	환경공학기술자 및 연구원		

자료 : 한국고용정보원, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

상기 <표 4-1>을 살펴보면 과학기술인력에 대한 직업 범위가 기존의 이해에 비해 광범위하게 설정되어 있다. 특히 사무직군이 광범위함을 알 수 있다. 하지만 본 OECD 기준의 경우, 과학기술인력과 관련된 가장 기초적인 분류이므로 이를 토대로 본 분석을 행하고자 한다. 또한 본 분류체계에 대한 자료는 통계청의 경제활동인구조사 및 지역고용조사자료를 기본으로 사용하여 분류하였으며, 추가적으로 교육부의 교육통계, 한국은행의 국민계정 자료 등을 활용하였다.

다음은 이공계 전문인력의 직업 분류체계에 관한 설명이다. 이에 대한 분류체계는 아래 <표 4-2>에 나타나 있다.

<표 4-2> KISTEP 기준 이공계 전문인력 직업 분류

세분류	항목명	세분류	항목명
1311	연구관리자	2342	환경공학 시험원
1350	정보통신관련관리자	2351	전기공학기술자 및 연구원
1390	기타전문서비스관리자	2352	전자공학기술자 및 연구원
1411	건설 및 광업 관련 관리자	2353	기계공학기술자 및 연구원
1412	전기·가스 및 수도관련관리자	2354	전기·전자 및 기계공학시험원
1413	제품생산관련관리자	2361	산업안전 및 위험관리원
1490	기타건설·전기 및 생산관련관리자	2362	보건위생 및 환경검사원
2111	생명과학 연구원	2363	비파괴검사원
2112	자연과학 연구원	2371	항공기조종사
2131	생명과학 시험원	2372	선장·항해사 및 도선사
2132	농림어업관련 시험원	2373	관제사
2133	자연과학 시험원	2391	식품공학기술자 및 연구원
2211	컴퓨터하드웨어기술자 및 연구원	2392	섬유공학기술자 및 연구원
2212	통신공학기술자 및 연구원	2393	가스·에너지기술자 및 연구원
2221	컴퓨터시스템설계 및 분석가	2394	소방공학기술자 및 연구원
2222	시스템소프트웨어 개발자	2395	식품·섬유공학 및 에너지시험원
2223	응용소프트웨어 개발자	2396	캐드원
2224	데이터베이스 개발자	2399	기타공학관련기술자 및 시험원
2225	네트워크시스템 개발자	2440	영양사
2226	컴퓨터보안전문가	2451	임상병리사
2227	웹 및 멀티미디어기획자	2452	방사선사
2228	웹개발자	2453	치과기공사
2230	정보시스템운영자	2454	치과위생사
2240	통신 및 방송송출장비기사	2455	외지보조기사
2311	건축가 및 건축공학기술자	2456	물리 및 작업 치료사
2312	토목공학기술자	2459	임상실리사 및 기타 치료사
2313	조경기술자	2511	대학교수 중 이공계
2314	도시 및 교통설계전문가	2512	대학시간강사 중 이공계
2315	측량 및 지리정보전문가	2521	중·고등학교교사 중 이공계
2316	건설자재시험원	2542	컴퓨터강사
2321	화학공학기술자 및 연구원	2543	기술및기능계 강사
2322	화학공학시험원	2614	변리사
2331	금속·재료공학연구원 및 기술자	2734	조사전문가
2332	금속·재료공학시험원	2743	기술영업원
2341	환경공학기술자 및 연구원		

자료 : KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012를 참조하여 재구성함.

상기 <표 4-2>의 이공계 전문인력의 직업 분류체계는 기존 KISTEP의 분류체계를 일부 재구성한 것이다. 기존에 비해 재구성되어 추가된 직업군은 “임상병리사, 방사선사, 치과기공사, 치과위생사, 의지보조기기사, 물리 및 작업 치료사, 임상심리사 및 기타 치료사”로 이공계 전문인력 분류에 포함되었다. 이 같은 이유는 본 직업들에 대한 최근 수요가 증가하고 있고 직업 특성상 과학과 관련된 전문인력에 포함하여도 무방하다고 판단되었기 때문이다. 또한 일부 제외된 항목들이 있다. 이는 기존 KISTEP(2012)의 연구와는 달리 본고에서 사용된 지역고용조사 원자료에서는 직업 세분류 3자리까지만 추출 가능했기 때문이다.⁴⁾ 결국 기존에는 4자리의 세분류를 사용했지만 본고의 분석에서는 자료의 한계상 3자리까지 만을 이용하였다. 그리고 최근 연구에서 이공계 직업분류에 대해 직업 세분류에서 3자리까지만 사용한 연구는 한국고용정보원의 “중장기 인력수급전망 2013~2023”이 있다.

다음 <표 4-3>은 본고에 사용된 자료의 출처이다. 본고의 경우, 지역고용조사자료를 기본으로 사용하였다. 지역고용조사 자료의 경우, 직업분류가 경제활동조사 자료에 비해 세분화되어 있다. 또한 원자료의 경우에도 통계청의 마이크로데이터 시스템인 MDIS에 요청하여 자료를 활용할 수 있다는 장점이 있다. 이에 본고의 경우, 세분화된 직업분류에 접근하여야 하므로 본 자료를 기본으로 사용한다. 다만 통계청에서 배포하는 지역고용조사자료의 경우, 경제활동인구조사의 결과를 2012년부터 벤치마킹한 것으로 나타나 있다.

4) 지역고용조사의 원자료는 통계청 마이크로 데이터 서비스(MDIS)에서 신청하여 이용할 수 있음.

<표 4-3> 분석자료

분류	출처
전체 취업자수	경제활동인구조사
과학기술인력	지역고용조사***
이공계전문인력	지역고용조사***
관리직	지역고용조사***
행정 및 경영지원관리직	지역고용조사***
전문서비스 관리직	지역고용조사***
건설 전기 및 생산관련 관리직	지역고용조사***
판매 및 고객 서비스 관리직	지역고용조사***
전문가 및 관련 종사자	지역고용조사***
과학 전문가 및 관련직	지역고용조사***
정보통신 전문가 및 기술직	지역고용조사***
공학 전문가 및 기술직	지역고용조사***
보건 사회복지 및 종교 관련직	지역고용조사***
교육 전문가 및 관련직*	지역고용조사***, 교육통계
법률 및 행정 전문직**	지역고용조사***
경영 금융전문가 및 관련직	지역고용조사***
문화 예술 스포츠 전문가 및 관련직	지역고용조사***

*교육통계(교육부): 이공계 구분 분류 시 사용.

** (사)대한변리사협회: 이공계 구분 분류 시 사용.

***지역고용조사: 사용된 지역고용조사 원자료는 통계청 마이크로데이터 MDIS 의 추출자료임.

<표 4-4> 지역고용조사 원자료 항목

구분	항목명	시작위치	길이
문자	계열	3	1
문자	취업구분	5	1
문자	산업코드	6	3
문자	직업코드	9	3
문자	총상상지위	12	1
문자	경제활동구분	13	1

상기 <표 4-4>는 지역고용조사 원자료의 항목이다. 기본적으로 취업구분 및 산업분류 코드, 직업 분류 코드를 가지고 있다. 기존 연구의 경우, 직업코드의 분류를 4자리로 분류하여 분석에 사용하였는데 앞서 언급한 바와 같이 현재 지역고용조사에서 추출할 수 있는 세분류는 3자리이다. 이는 일부 직업군의 경우, 이공계 구분에 제약이 있다는 것을 의미한다. 이에 기본적으로 이공계 구분을 위해서는 계열 항목을 추가적으로 사용하였고, 직업군에 따라 별도의 자료를 추가적으로 이용하였다. 그 중 교육과 관련된 직업군의 경우, 교육부에서 제공하는 교육통계 자료를 바탕으로 이공계를 구분하였으며, 법률 직업군의 경우, (사)대한변리사협회의 자료를 이용하였다.

이에 본 연구는 앞선 자료의 출처를 바탕으로 <표 4-1>과 <표 4-2>의 분류 체계를 기본으로 분석을 실시하고자 한다. 분석방법은 자료의 짧은 시계열에 대한 신뢰도 문제를 고려하여 과학기술인력에 대한 고용전망에는 지수평활법을 사용하고, 자료는 통계청의 경제활동인구조사 및 지역고용조사자료를 기본으로 교육부의 교육통계, 한국은행의 국민계정 등의 자료를 활용하여 분석한다.

제2절 전망 방법

본 연구의 전망 방법은 지수평활법을 기본으로 한다. 이는 과학기술인력의 각 직업 군별 자료의 시계열이 충분하지 않아 기타 방법으로는 통계적 신뢰도의 문제를 야기할 수 있기 때문에 지수평활법을 사용하였다. 실제 분석에 사용된 과학기술인력의 각 직업군별 자료의 시계열은 2012~2016년이며, 전체 취업자 수 및 성별 취업자 수의 시계열은 1970~2016년이다. 이와 같이 전체 취업자 수처럼 시계열의 충분한 확보가 가능한 부분에 관해서는 지수평활법 외에도 추가적으로 VECM(Vector Error Correction Model)을 적용하여 분석하였다. VECM의 경우, 일반적으로 널리 사용되고 있는 VAR(Vector Autoregression Model)의 문제점을 개선한 모형이다.

기본적으로 VAR모형과 VECM모형은 모든 변수를 내생적인 변수라고 간주하고 이들간의 상호 연관성을 분석하는 모형이다. 하지만 VAR모형은 공적분의 존재를 가정하지 않기 때문에 불안정 시계열에 대한 분석에 있어 VECM모형에 비해 약점을 가지는 것으로 알려져 있다. 이는 변수의 고유 정보 소실 문제로 볼 수 있는데 불안정 시계열을 안정화 시키기 위해 차분을 가할 때 발생한다. 반면 VECM모형의 경우, 수준변수와 차분변수를 회귀방정식 내에 동시에 포함하여 분석하므로, 불안정 시계열이 공적분 관계를 가질 때, 각 시계열 변수 사이에 장기 균형관계 및 단기 동적구조 관계를 동시에 고려할 수 있어 VAR모형의 단점을 일부 보완한 모형이라 할 수 있다. 이에 오차수정모형은 오차수정항의 시차에 의해 제약을 받는 VECM 으로 귀결된다고 할 수 있다.

이에 대한 식은 아래 (4.1)과 같다.

$$\Delta y_t = \alpha_1 (\beta_1 y_{t-1} + \eta + \rho t) + \sum_{i=1}^{p-1} \lambda_i \Delta y_{t-i} + \sigma + \tau t + \epsilon_t \dots\dots\dots (\text{식 } 4.1)$$

y_t 는 t시점의 고용수준, 실질 부가가치로 구성된 벡터이며, α_1 는 조정계수이며, β_1 는 공적분 방정식의 추정계수이고 λ 는 단기 추정계수이다.

본 연구에서는 전체 취업자 수 및 성별 취업자 수의 인력수요전망에 대해서는 지수평활법과 추가적으로 VECM모형을 사용한다. 이는 고용변동과 거시경제 변수 불안정 시계열이며, 공적분관계를 가지기 때문이다. 이에 시계열이 충분히 확보되는 전체 취업자 수 및 성별 취업자 수에 대해서는 취업자 수, 실질 부가가치를 종속변수로 한 VECM모형 분석을 추가적으로 실시하고 이외에 과학기술인력 및 이공계 인력수요 전망에 대해서는 시계열의 특성상 지수평활법을 사용한다.

제3절 전체 취업자 수 및 성별 취업자 수 전망 결과

본 분석에 앞서 전체 취업자 수 및 성별 취업자 수 전망에 대한 분석결과는 다음 <표 4-5>, <표 4-6>와 같다.

<표 4-5> 전체 취업자 수 전망

연도	취업자수 및 전망 (자수평행법)	취업자수 및 전망 (MECM)
1970	9,622	9,622
1980	13,963	13,963
1990	17,991	17,991
2000	20,702	20,702
2010	23,838	23,838
2020	27,949	26,283

<표 4-6> 성별 취업자 수 전망

연도	취업자수 및 전망 (자수평행법)		취업자수 및 전망 (MECM)	
	남성	여성	남성	여성
1970	6,104	3,513	6,104	3,513
1980	8,462	5,222	8,462	5,222
1990	10,709	7,376	10,709	7,376
2000	12,387	8,769	12,387	8,769
2010	13,915	9,914	13,915	9,914
2020	16,140	11,782	15,180	11,145

상기 분석 결과는 충분한 시계열이 확보될 수 있는 전체 취업자 수 및 성별 취업자 수의 전망 결과이다. 이에 분석 방법을 지수평활법 및 VECM(Vector Error Correction Model)을 사용하였다. VECM 분석에 있어서는 취업자 수, 실질 부가가치를 종속변수로 하였다.

먼저 전체 취업자 수의 전망 분석 결과를 살펴보면 전체 취업자 수의 전망은 2020년까지 꾸준한 성장을 나타낸다. 또한 지수평활법 및 VECM 모형의 전망 결과에는 다소 차이를 보인다. 기본적으로 지수평활법을 이용한 취업자 수의 전망치가 일부 높게 나오는 것으로 나타났다. 하지만 두 방법을 적용한 결과 모두 장기적인 취업자 수에 대해서는 성장하는 것으로 나타났다.

다음 성별 취업자 수의 전망 결과 지수평활법 및 VECM 모형 분석 결과 모두 꾸준한 성장을 나타내었다. 앞선 바와 같이 VECM 모형 분석 결과보다 상대적으로 지수평활법을 활용하여 전망한 결과가 다소 높은 성장을 보였다. 이는 남성과 여성 모두 비슷한 성장세를 나타내었다.

제4절 OECD 기준 과학기술인력수요 성과 및 전망 결과

지금부터는 과학기술인력수요에 대한 성과 및 전망 분석 결과를 살펴보겠다. 이는 기존 연구와 마찬가지로 짧은 시계열을 가지고 분석해야 하므로 지수평활법만을 사용하였다. 분석 결과는 <표 4-7>, <표 4-8>에 정리되어 있다.

<표 4-7> 기존 OECD 기준 과학기술인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

	2011	2012	2017	'12-'17 증감	'12-'17 연평균 증감율
전체취업자수	24,244	24,552	25,750	1,198	1.0
과학기술인력	5,902	6,051	6,696	645	2.0
과학기술인력 비중	24.3	24.6	26.0	-	-

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

먼저 기존 연구의 대한 성과를 살펴보면 기존 2012~2017 사이 과학기술인력은 645천명 증가로 전망되었으나, 실제 관측 결과는 2012~2016 상반기 사이에 258천명 증가함을 보였다. 이에 기존의 전망치와 실제 관측치 사이 다소 차이를 보이고 있으나 인력의 증가라는 방향은 다르지 않음을 보였다. 다음 앞으로의 전망에 대해 살펴보면 지수평활법을 사용하여 전망한 결과, 2017~2023년 사이 과학기술인력은 402천명 증가할 것으로 전망되었다. 이는 연평균 증가율 1.0% 수준으로 전망되었다.

<표 4-8> 신규 OECD 기준 과학기술인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제 증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
전체 취업자수	24,681	25,545	25,951	26,298	26,153	1,472	2,255	1.3
과학 기술인력	6,216	6,373	6,400	6,520	6,474	258	402	1.0
과학기술인력 비중	25.18	24.94	24.66	24.79	24.75	-	-	-

자료 : 경제활동인구조사, 지역고용조사

다음 <표 4-9>, <표 4-10>은 직업대분류별 과학기술인력수요에 대한 성과 및 전망 결과이다. 기존의 전망 결과 2012~2017년 사이 관리자의 경우 41천명의 감소가 예상 되었고, 연평균 증가율은 -1.9%를 보였다. 하지만 실제 관측치의 경우, 이보다 심화된 감소를 보였으며, 앞으로 2017~2023년 사이의 전망치 또한 -7.1%의 증가율을 보여 관리자 직업군의 감소가 더욱 심화될 것으로 전망하였다.

반면 전문가 및 관련종사자 직업군에 대해서는 2012~2017년 2.2%의 연평균 증가율을 보인데 비해, 2017~2023년에는 1.7%의 연평균 증가율을 보였다.

<표 4-9> 기존 OECD 기준 직업대분류별 과학기술인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2011	2012	2017	'12-'17 증감	'12-'17 연평균 증가율
전체	5,902	6,051	6,696	645	2.0
관리자	497	451	410	-41	-1.9
전문가 및 관련종사자	4,686	4,791	5,350	558	2.2

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

〈표 4-10〉 신규 OECD 기준 직업대분류별 과학기술인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12~'16 실제증감	'17~'23 증감	'17~'23 연평균 증가율
전체	6,216	6,373	6,400	6,520	6,474	258	402	1.0
관리자	406	387	377	342	323	-83	-108	-7.1
전문가 및 관련종사자	4,796	5,038	5,158	5,294	5,254	458	592	1.7

자료 : 경제활동인구조사, 지역고용조사

다음은 직업별 세부 인력수요 중 관리자에 대한 인력수요 성과 및 전망에 대한 분석 결과이다. 이에 대한 결과는 〈표 4-11〉, 〈표 4-12〉에 정리되어 있다.

〈표 4-11〉 기존 OECD 기준 과학기술인력 관리자 인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2011	2012	2017	'12~'17 증감	'12~'17 연평균 증가율
1.관리자	497	451	410	-41	-1.9
1.1 행정 및 경영지원관리직	47	40	38	-2	-0.9
1.2 전문서비스 관리직	142	134	123	-11	-1.7
1.3 건설·전기 및 생산관련 관리직	168	153	136	-17	-2.4
1.4 판매 및 고객 서비스 관리직	139	123	113	-11	-1.8

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

먼저 과학기술인력 중 관리자에 대한 성과를 살펴보면 관리자의 경우, 기존 2012~2017 사이 41 천명 감소로 전망되었으나, 실제 관측 결과 2012~2016년 사이 83 천명 감소하여 전망보다 다소 큰 폭으로 감소하였다. 행정 및 경영지원 관리직의 경우, 기존 연구에서 2011년 47천명에서 2012년 40천명으로 감소할 것으로 예상하였으나, 실제 2012년 관측치는 56천명을 보임에 따라 오히려 증가하였다. 이후 2014년까지 행정 및 경영지원 관리직의 관측치는 증가함을 보이고 이후, 2015년부터 감소하였다. 전문서비스 관리직의 경우에도 앞선 행정 및 경영지원 관리직과 마찬가지로

2012년에는 실제 관측치가 전년도에 비해 감소하지 않았다. 다만 2013년부터 감소함을 보였다. 건설·전기 및 생산 관리직과 판매 및 고객서비스 관리직의 경우, 기존 연구의 전망치보다 실제 관측 결과 크게 감소함을 보였다.

〈표 4-12〉 신규 OECD 기준 과학기술인력 관리자 인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
1.관리자	406	387	377	342	323	-83	-108	-7.1
1.1 행정 및 경영지원 관리직	56	52	54	49	45	-11	-11	-4.7
1.2 전문서비스 관리직	142	140	136	125	120	-22	-37	-6.8
1.3 건설·전기 및 생산관련 관리직	123	105	104	98	93	-30	-20	-4.3
1.4 판매 및 고객 서비스 관리직	85	91	82	71	64	-21	-45	-31.2

자료: 경제활동인구조사, 지역고용조사

다음은 각 세부 관리직에 대한 2017~2023년 전망 분석 결과이다. 관리자 및 각 세부 관리직의 경우, 2017~2023년에 모두 감소함을 보이는 것으로 전망되었다. 이 중 가장 큰 폭으로 감소할 것으로 전망된 직업군은 판매 및 고객서비스 관리직(-31.2%)이며, 그 다음으로 관리자(-7.1%)>전문서비스 관리직(-6.8%)>행정 및 경영지원 관리직(-4.7%)>건설·전기 및 생산관련 관리직(4.3%) 순으로 연평균 감소율을 보였다.

다음은 직업별 세부 인력수요 중 전문직 및 관련종사자에 대한 인력수요 성과 및 전망에 대한 분석 결과이다. 이에 대한 결과는 〈표 4-13〉, 〈표 4-14〉에 정리되어 있다.

<표 4-13> 기존 OECD 기준 과학기술인력 전문직 및 관련종사자 인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2011	2012	2017	'12~'17 증감	'12~'17 연평균 증감율
1.전문직 및 관련종사자	4,686	4,791	5,350	558	2.2
1.1 과학 전문가 및 관련직	58	65	74	9	2.7
1.2 정보통신 전문가 및 기술직	386	392	450	59	2.8
1.3 공학 전문가 및 기술직	725	738	792	54	1.4
1.4 보건·사회복지 및 종교 관련직	1,043	1,126	1,334	208	3.4
1.5 교육 전문가 및 관련직	1,246	1,264	1,406	142	2.2
1.6 법률 및 행정전문직	68	70	77	7	2.0
1.7 경영·금융전문가 및 관련직	681	648	652	5	0.1
1.8 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직	478	489	564	75	2.9

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

먼저 과학기술인력의 세부 인력 중 전문직 및 관련종사자는 크게 과학 전문가 및 관련직을 포함하여 8가지 세분류를 사용하여 구분 및 분석하였다. 이에 성과를 살펴보면 전문직 및 관리자의 경우, 기존 2012~2017 사이 558천명 증가로 전망되었으며, 실제 관측 결과 2012~2016년 458천명 증가하여 전망보다는 다소 연평균 증가율이 낮음을 보였다. 하지만 2017년 실제 관측치가 완료 집계되지 않았고, 증가세 또한 동일함을 보임으로 전망과 실제 관측치 사이의 간격은 크지 않다고 판단된다. 다음 과학 전문가 및 관련직의 경우, 기존의 연구결과인 2012년 65천명의 전망치에 비해 실제 관측치가 70천명으로 다소 높음을 보였다.

〈표 4-14〉 신규 OECD 기준 과학기술인력 전문직 및 관련종사자 인력수요
전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
1.전문직 및 관련종사자	4,796	5,038	5,158	5,294	5,254	458	592	1.7
1.1 과학 전문가 및 관련직	70	86	83	82	81	11	12	2.2
1.2 정보통신 전문가 및 기술직	404	400	391	423	413	9	44	1.6
1.3 공학 전문가 및 기술직	772	772	779	793	802	30	43	0.9
1.4 보건·사회복지 및 종교 관련직	1,166	1,310	1,358	1,368	1,379	213	66	0.8
1.5 교육 전문가 및 관련직	1,241	1,305	1,336	1,384	1,338	97	136	1.5
1.6 법률 및 행정전문직	71	74	63	65	66	-5	-9	-2.6
1.7 경영·금융전문가 및 관련직	573	546	557	548	554	-19	18	0.5
1.8 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직	496	545	591	632	621	125	168	3.7

자료: 경제활동인구조사, 지역고용조사, 교육통계

반면 2014년 이후 실제 관측치의 경우 둔화되는 경향을 보였다. 정보통신 전문가 및 기술직의 경우, 기존 연구의 2012년 전망치가 392천명, 실제 관측치는 388천명을 보여 전망치가 상대적으로 높게 형성되었다. 또한 이 직업군에 대해서 2016년까지의 실제 관측은 꾸준히 증가함을 보이고 있다. 공학 전문가 및 기술직에 대해서는 기존의 전망치에 비해 2016년까지의 실제 관측치가 다소 높음을 보였다. 다음 보건·사회복지 및 종교 관련직에 대해서는 기존 연구의 전망치와 실제 관측치의 비교에 있어 실제 관측치가 다소 높음을 보였다. 하지만 실제 관측치의 경우, 2013년 이후부터는 증가세가 둔화됨을 보였다. 교육 전문가 및 관련직은 2012년 기준 전망치과 실제 관측치가 1,246천명과 1,241명으로 실제 관측치가 다소 낮음을 보였다. 법률 및 행정 전문직의 경우, 2012년 기준 전망치가 68천명, 실제 관측치는 71천명으로 나타났다. 다만 기존

연구의 2012~2017년 사이의 전망에서는 꾸준히 증가할 것으로 전망하였으나, 실제 관측치에서는 다소 다른 결과가 나타났다. 실제 관측치에서는 2014년에 크게 하락하고 이후에는 성장율의 정체기를 겪은 것으로 나타났다. 경영·금융 전문가 및 관련직과 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직의 경우, 꾸준히 증가하는 직업군으로 기존 연구에서 전망하였으며, 실제 관측치에서 다소 차이는 발생하였지만 꾸준한 증가세임은 확인되었다.

다음은 전문직 및 관련종사자 및 각 세부 직업군에 대한 2017~2023년 전망 분석 결과이다. 먼저 기존의 2012~2017년 전망에 대한 결과를 살펴보면 전문직 및 관련종사자는 2.2%의 연평균 증가율을 보였다. 세부적인 직업군의 연평균 증가율은 보건·사회복지 및 종교 관련직(3.4%)이 가장 큰 연평균 증가율을 보일 것으로 전망되었다(KISTEP, 2012). 다음으로는 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직(2.9%)>정보통신 전문가 및 기술직(2.8%)>과학 전문가 및 관련직(2.7%)>교육 전문가 및 관련직(2.2%)>법률 및 행정 전문직(2.0%)>공학 전문가 및 기술직(1.4%)>경영·금융 전문가 및 관련직(0.1%) 순으로 나타났다(KISTEP, 2012). 반면 2017~2023년 전망에서는 일부 차이를 보였다. 먼저 전문직 및 관련종사자의 경우 기존 2.2%→1.7%로 하향 전망되었다. 또한 세부 하위 직업군에서도 전망치의 차이가 발생하였다. 가장 높은 연평균 증가율의 전망치를 보인 세부 직업군은 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직(3.7%)으로 나타났다(KISTEP, 2012). 이는 최근 산업적 트렌드가 반영된 결과라고 할 수 있겠다. 다음으로는 과학 전문가 및 관련직(2.2%)>정보통신 전문가 및 기술직(1.6%)>교육 전문가 및 관련직(1.5%)>공학 전문가 및 기술직(0.9%)>보건·사회복지 및 종교 관련직(0.8%)>경영·금융 전문가 및 관련직(0.5%)>법률 및 행정 전문가(-2.6%)순으로 나타났다(KISTEP, 2012).

제5절 KISTEP 기준 이공계 전문인력 수요에 대한 성과 및 전망 결과

지금부터는 KISTEP 기준 이공계 전문인력 수요에 대한 성과 및 전망 결과에 대해 살펴보겠다. 이는 앞선 분석과 마찬가지로 지수평활법을 사용하였다. 분석 결과는 <표 4-15>, <표 4-16>에 정리되어 있다.

먼저 기존 연구의 성과에 대해서는 2012~2017년 사이 이공계 전문인력수요는 152 천명 증가로 전망되었으나, 실제 관측 결과 2012~2016 상반기 사이 35 천명 증가에 머물렀다. 2012년의 전망치와 실제 관측치의 비교 결과, 실제 관측치가 더 큰 것으로 나타났으나 이후 2013년부터 전망치의 연평균 증가율인 1.8%에 미치지 못하고 낮은 증가율을 보였다.

<표 4-15> 기존 KISTEP 기준 이공계 전문인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2011	2012	2017	'12-'17 증감	'12-'17 연평균 증가율
전체 취업자수	24,244	24,552	25,750	1,198	1.0
이공계 전문인력	1,618	1,675	1,827	152	1.8
이공계 전문인력 비중	6.7	6.8	7.1	-	-

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

다음 2017~2023년 사이 전망에 대해서는 연평균 0.5%의 증가율을 보일 것으로 전망되었다. 또한 전체 취업자 수 대비 이공계 전문인력의 비중은 약 7%수준을 유지 하는 것으로 나타났다. 다만 기존 2012~2017년 전망에서보다 낮은 연평균 증가율로 전망되었으며, 전체 취업자 수에서 이공계 전문인력이 차지하는 비중 또한 기존에 비해 낮게 전망되었다.

<표 4-16> 신규 KISTEP 기준 이공계 전문인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제 증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
전체 취업자수	24,681	25,545	25,951	26,298	26,153	1,472	2,255	1.3
이공계 전문인력	1,709	1,722	1,721	1,748	1,744	35	57	0.5
이공계 전문인력 비중	6.9	6.7	6.6	6.6	6.7	-	-	-

자료 : 경제활동인구조사, 지역고용조사, 교육통계

다음은 직업별 세부 인력수요 중 이공계 전문인력의 직업 대분류 인력수요에 대한 성과 및 전망에 대한 분석 결과이다.

<표 4-17> 기존 KISTEP 기준 이공계 전문인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2011	2012	2017	'12-'17 증감	'12-'17 연평균 증가율
1.이공계 전문인력	1,618	1,675	1,827	152	1.8
1.1 관리직(이공계)	107	105	88	-17	-3.4
1.2 전문가 및 관련 종사자(이공계)	1,511	1,570	1,739	169	2.1

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

<표 4-18> 신규 KISTEP 기준 이공계 전문인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
1. 이공계 전문인력	1,709	1,722	1,721	1,748	1,744	35	57	0.5
1.1 관리직(이공계)	123	124	124	114	111	-12	-21	-3.6
1.2 전문가 및 관련종사자 (이공계)	1586	1598	1597	1634	1633	47	77	1.0

자료 : 경제활동인구조사, 지역고용조사, 교육통계

먼저 기존 연구의 성과에 대해서는 2012~2017년 사이 이공계 전문인력 중 관리직에 해당하는 인력은 -17천명 감소로 전망되었으나, 실제 관측 결과 2012~2016년 사이 -12 천명 증가에 머물렀다. 2012년의 전망치와 실제 관측치의 비교 결과, 실제 관측치가 더 큰 것으로 나타났다. 또한 이후 2013년부터는 점차 낮아짐을 보이고 있다. 다음 전문가 및 관련종사자에 해당하는 인력은 2012~2017년 사이 169천명 증가할 것으로 예상되었으나 실제 관측치에서는 47천명 증가에 그쳤다. 다만 증감의 방향은 일치한 것으로 나타났다. 다음 2017~2023년 사이 전망에 대해서 관리직은 연평균 -3.6%의 증가율을 보일 것으로 전망되었다. 반면 전문가 및 관련종사자의 경우 연평균 0.8%의 증가율을 보일 것으로 전망되었다.

다음 <표 4-19>, <표 4-20>은 기존 이공계 전문인력의 중분류별 인력수요 성과 및 전망결과이다.

먼저 관리직(이공계)의 경우, 기존 연구의 전망치인 2012~2017년 사이에 17천명이 감소될 것으로 전망되었으나 실제 관측치에서는 2012~2016년 사이 12천명이 감소함을 보였다. 다음 전문서비스 관리직에서 기존 연구 전망 결과, 25천명으로 전망하였는데 이는 실제 관측 결과 24천명으로 큰 차이를 보이지 않았다. 하지만 기존 연구의 경우, 본 직업군에 대해 2012~2017년 사이 연평균 증가율이 0.9%를 보여 소폭 증가할 것으로 전망하였으나 동기간 실제 관측치는 지속적으로 감소함을 보였다. 건설·전기 및 생산 관련 관리직의 경우, 2012년 전망치와 실제 관측치 사이에 있어 실제 관측치가 큰 것으로 나타나 다소 차이가 있는 것으로 확인되었다.

전문가 및 관련종사자(이공계)의 경우, 2012년 기존 전망치는 1,570천명인데 반해 실제 관측치가 1,586천명으로 나타나 다소 차이는 발생하였으나 실제값에 상당히 근접한 전망을 하였다고 판단된다. 이후 2017년까지의 연평균 증가율 전망은 실제 관측치에 비해 다소 높은 것으로 전망되었다. 과학 전문가 및 관련직의 경우, 기존 연구가 2012~2017년 사이 1.3%의 연평균 증가율을 전망한데 비해 실제 2012년의 관측치가 67천명을 보이는 등 전망치보다 다소 큰 것으로 나타났다. 다음 정보통신 전문가 및 기술직은 기존 2012년 전망치가 427천명인데 반해 실제 관측치는 404천명으로 나타났다. 이 둘 사이에 차이는 다소 발생하고 있으나 2011년에 비해 증가할 것이라는 방

향성은 동일하였다. 다만 크기에 있어 차이를 보였다. 그리고 2012~2017년 전망에 의한 증감은 28천명으로 예상되었으나 실제 2016년까지 8천명을 기록하여 차이를 보였다. 공학 전문가 및 기술직에 대해서 2012년의 기존 전망은 784천명이었으며, 이에 대한 실제 관측치는 773천명으로 나타났다. 이는 전망치와 실제 관측치 사이에서도 일부 차이를 나타내었으며, 또한 2012~2017년 사이 증감에 있어서도 기존 전망은 135천명, 2012~2016년 사이 실제 관측치는 차이는 26천명으로 다소 큰 차이를 보였다. 이는 기존 전망에서 본 직업군에 대해 연평균 3.2%의 증감을 예상하였으나 실제로는 이에 미치지 못한 것으로 판단된다. 보건·사회복지 및 종교 관련직의 경우, 2012~2017년 연평균 증감에 있어 1.3% 증가할 것으로 예상되었으나 실제 관측치에서는 이에 미치지 못한 것으로 나타났다. 교육 전문가 및 관련직의 경우, 기존 2012~2017년 사이의 연평균 증가율은 -2.1로 다소 감소할 것으로 예상되었다. 그러나 실제 관측치의 경우, 2012년 139천명에서 2016년 146천명으로 소폭 증가한 것으로 나타났으며, 이는 전망과는 방향성에서 반대의 방향을 보인 직업군이다. 법률 및 행정 전문직의 경우, 2012년 전망치와 2012년 실제 관측치가 동일하게 나타났다. 하지만 2012~2017년 사이의 연평균 증가율이 기존 전망에서는 1.3%를 기록한 반면 실제 관측치에서는 이보다 다소 높음을 보였다. 마지막으로 경영·금융 전문가 및 관련직에서는 2012년 전망치가 165천명인데 반해 2012년 실제 관측치는 169천명을 나타내었다. 또한 2017년은 175천명으로 기존의 연구결과 전망한데 비해 2016년 실제 관측치 174천명으로 나타났다.

<표 4-19> 기존 KISTEP 기준 이공계 전문인력 직업 중분류별 인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2011	2012	2017	'12-'17 증감	'12-'17 연평균 증감율
1. 관리직 (이공계)	107	105	88	-17	-3.4
1.1 전문서비스 관리직	24	25	26	1	0.9
1.2 건설·전기 및 생산 관련 관리직	82	80	63	-17	-4.7
2. 전문가 및 관련종사자 (이공계)	1,511	1,570	1,739	169	2.1
2.1 과학 전문가 및 관련직	46	38	40	2	1.3
2.2 정보통신 전문가 및 기술직	376	427	455	28	1.3
2.3 공학 전문가 및 기술직	768	784	920	135	3.2
2.4 보건·사회복지 및 종교 관련직	49	50	53	3	1.3
2.5 교육 전문가 및 관련직	106	103	92	-10	-2.1
2.6 법률 및 행정 전문직	3	4	4	0	1.3
2.7 경영·금융 전문가 및 관련직	164	165	175	11	1.3

자료: KISTEP, 과학기술인력의 수요 전망, 2012

다음은 직업별 세부 인력수요 중 이공계 전문인력의 직업 중분류별 인력수요에 대한 2017~2023년 전망 분석 결과이다. 먼저 기존의 2012~2017년 전망에 대한 결과를 살펴보면 관리직(이공계)는 -3.4%의 연평균 증가율을 전망하였다. 세부적인 직업군의 연평균 증가율은 공학·전문가 및 기술직(3.2%)이 가장 큰 연평균 증가율을 보일 것으로 전망되었다. 다음으로는 전문가 및 관련종사자(이공계) > 과학 전문가 및 관련직 (1.3%) = 정보통신 전문가 및 기술직(1.3%) = 보건·사회복지 및 종교 관련직(1.3%) = 법률 및 행정 전문직(1.3%) = 경영·금융 전문가 및 관련직(1.3%) > 기타 전문서비스 관리직 (0.9%) > 교육 전문가 및 관련직(-2.1%) 순으로 나타났다.

<표 4-20> 신규 KISTEP 기준 이공계 전문인력 직업 중분류별 인력수요 전망결과

(단위: 천 명, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	'12-'16 실제증감	'17-'23 증감	'17-'23 연평균 증가율
1.관리직(이공계)	123	124	124	114	111	-12	-21	-3.6
1.1 전문서비스 관리직	24	22	22	18	19	-5	-6	-2.8
1.2 건설·전기 및 생산 관련 관리직	99	102	102	96	92	-7	-10	-6.9
2.전문가 및 관련종사자 (이공계)	1,586	1,598	1,597	1,634	1,633	47	77	1.0
2.1 과학 전문가 및 관련직	67	69	69	66	64	-3	-5	-1.5
2.2 정보통신 전문가 및 기술직	404	400	390	422	412	8	22	0.8
2.3 공학 전문가 및 기술직	773	774	780	789	799	26	39	0.8
2.4 보건·사회복지 및 종교 관련직	30	34	31	31	31	1	-1	-0.5
2.5 교육 전문가 및 관련직	139	142	149	146	146	8	12	1.2
2.6 법률 및 행정 전문직	4	4	4	5	6	2	2	5.9
2.7 경영·금융 전문가 및 관련직	169	175	173	175	174	5	6	0.6

자료: 경제활동인구조사, 지역고용조사, 교육통계

반면 2017~2023년 전망에서는 일부 차이를 보였다. 먼저 관리직(이공계)은 -3.6%의 연평균 증가율을 전망하여 기존 2012~2017년 사이 전망 결과인 -3.4%보다 상대적으로 감소되는 것으로 전망하였다. 반면 전문가 및 관련종사자 군은 1.0%의 연평균 증가율을 보일 것으로 전망되었다. 세부적인 직업군의 연평균 증가율은 법률 및 행정 전문직(5.9%)이 가장 큰 연평균 증가율을 보일 것으로 전망되었다. 다음으로는 교육 전문가 및 관련직(1.2%)>정보통신 전문가 및 기술직(0.8%)>공학 전문가 및 기술직(0.8%)>경영·금융 전문가 및 관련직(0.6%)등의 순으로 나타났다.

제6절 소결

본 연구는 과학기술 일자리 창출의 성과분석을 위해 기존 OECD 기준에 따른 직업 분류 체계 및 이공계 전문인력 직업 분류 체계에 의한 전망 결과의 성과 및 향후 전망을 하고자 하였다. 또한 연구방법은 지수평활법을 기본으로 충분한 시계열이 확보된 부분에 대해서는 VECM 모형을 통한 분석을 추가적으로 실시하였다. 이에 결과를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 전체 취업자 수는 장기적으로 증가할 것이다. 분석결과, 지수평활법 및 VECM 모형의 전망 결과에는 다소 차이를 보이기는 하였으나 모두 장기적인 취업자 수에 대해서는 성장하는 것으로 나타났다. 추가적으로 실시한 성별 취업자 수의 전망 결과에서는 남성과 여성 모두 비슷한 성장세를 나타내었다.

둘째, 전체 과학기술인력 수요는 증가할 것이다. 분석결과, 기존 연구의 성과 분석 측면에서 2012~2017년 기존의 전망치와 실제 관측치 사이 다소 차이를 보이고 있으나 인력의 증가라는 방향은 다르지 않음을 보였다. 또한 지수평활법을 사용하여 전망한 결과, 2017~2023년 사이 과학기술인력은 402천명 증가할 것으로 전망되었다. 이는 연평균 증가율 1.0% 수준으로 전망되었다.

셋째, 과학기술인력의 직업별 세부 인력수요 및 이공계 전문인력수요는 직업군의 구분에 따라 수요가 다르게 전망되었다. 이공계 전문인력수요의 비중은 전체 취업자 수의 약 7%에 머물 것으로 전망되었다. 또한 기존 연구의 전망치와 실제 관측치와의 비교에 있어서도 7% 수준에 머물렀다. 세부 직업군별 분석 중 신규 과학기술인력 전문직 및 관련 종사자의 2017~2023년 인력수요 전망 결과, 관리직군은 점차 수요가 줄어들 것으로 전망되었고, 전문직 및 관련종사자 직업군 및 하위 세부 직업군에 대해서 법률 및 행정 전문직을 제외한 기타 직업군은 모두 수요가 증가할 것으로 전망되었다. 반면 세부 직업군의 이공계 인력수요 전망에서는 기타 전문서비스 관리직을 비롯하여 일부 직업군의 이공계 인력수요가 감소할 것으로 전망되었다.

| 제5장 | 과학기술기본계획 성과분석 개선 방향

제1절 개요

과학기술기본계획은 「과학기술기본법」 제7조에 의거하여 5년간의 정부 과학기술혁신의 방향과 추진방안을 정하는 과학기술분야 최상위 종합계획이다. 과학기술분야 관계부처와 지방자치단체의 장은 과학기술기본계획에 따라 연도별 시행계획을 세우고 추진해야 하며, 과학기술 관련 계획을 세울 때에는 과학기술기본계획에 따라야 한다. 과학기술기본계획과 다른 관련 계획 간의 연계성은 과학기술분야 중장기계획에 대해 매년 실시되는 실태조사를 통해 사후적으로 분석된다.

과학기술기본계획은 관계부처의 과학기술 관련 계획과 시책 등을 종합하여 미래창조과학부가 수립하며, 과학기술 종합조정체제인 국가과학기술심의회의 심의를 거쳐 확정된다. 「과학기술기본법」 제7조와 이 법 시행령 제4조에 따라, 과학기술기본계획에는 과학기술의 발전목표 및 정책의 기본방향은 물론, 기초연구의 진흥과 과학기술인력의 양성·활용 촉진 등 다양한 시책들이 포함되어야 한다(〈표 5-1〉).

<표 5-1> 과학기술기본계획의 필수 포함 사항

『과학기술기본법』 제7조	『과학기술기본법 시행령』 제4조
▪ 과학기술의 발전목표 및 정책의 기본방향 ▪ 과학기술혁신 관련 산업정책, 인력정책 및 지역기술 혁신정책 등의 추진방향 ▪ 과학기술투자의 확대 ▪ 과학기술 연구개발의 추진 및 협동·융합연구개발 촉진 ▪ 미래유망기술의 확보 ▪ 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 등의 과학기술혁신 역량의 강화 ▪ 연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화의 촉진, 기술창업의 활성화 ▪ 과학기술에 기반을 둔 성장동력의 발굴·육성 ▪ 과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 법자구적 문제의 해결 ▪ 기초연구의 진흥 ▪ 과학기술교육의 다양화 및 질적 고도화 ▪ 과학기술인력의 양성 및 활용 증진 ▪ 과학기술지식과 정보자원의 확충·관리 및 유통 체계의 구축 ▪ 지방과학기술의 진흥 ▪ 과학기술의 국제화 촉진 ▪ 남북 간 과학기술 교류협력의 촉진 ▪ 과학기술문화의 창달 촉진 ▪ 민간부문의 과학기술혁신 촉진 ▪ 과학기술혁신의 촉진을 위한 제도나 규정의 개선 ▪ 과학기술에 기반을 둔 지식재산의 창출·보호·활용의 촉진과 그 기반의 조성	▪ 과학기술문화 등 과학기술기반 확충에 관한 사항 ▪ 과학기술에 기반을 둔 연구개발 시설·장비의 확충·고도화와 관리·운영·공동활용 및 처분에 관한 사항 ▪ 과학연구단지의 조성 및 지원에 관한 사항 ▪ 지식재산권의 관리 및 보호 정책에 관한 사항 ▪ 국가과학기술표준분류체계의 확립에 관한 사항 ▪ 기술혁신을 위한 자금의 지원에 관한 사항 ▪ 국가표준 관련 정책의 지원에 관한 사항

출처 : 법제처, 찾기쉬운 생활법령정보

2001년에 최초로 수립된 과학기술기본계획은 그간 다섯 차례 수립되었으며, 이제 차기 정부의 ‘제4차 과학기술기본계획(2018~2022)’을 수립해야 할 시기가 다가오고 있다. 이 장에서는 우리나라의 과학기술 중장기 종합계획 수립 경과와 과학기술기본계획의 성과를 살펴보고, 주요 쟁점별로 문제점을 검토하여 과학기술기본계획의 발전방향을 모색하고자 한다.

제2절 과학기술 중장기종합계획 수립 경과

이 절에서는 과학기술 전반에 관한 최상위 계획이라고 할 수 있는 종합계획의 수립 경과를 검토한다. 10년 이상을 내다보는 장기종합계획과 향후 5년을 대상으로 하는 중기종합계획으로 구분하여, 지난 반세기 동안 우리나라 종합계획의 발전과정을 분석하고, 역대 종합계획의 핵심 목표 추이를 검토하고자 한다.

1. 과학기술 장기종합계획⁵⁾

1967년 (구)「과학기술진흥법」이 제정되면서, 정부 과학기술 종합계획의 수립 근거가 마련되었다. 제정 당시 (구)「과학기술진흥법」 제4조에서는 경제기획원장관이 장기경제개발계획의 일환으로서 과학기술진흥장기종합계획을 수립하도록 명시했는데, 같은 해 3월에는 경제기획원장관이 아닌 과학기술처장관이 이 계획을 수립하도록 개정되었다.

이 법에 따라 1968년 ‘과학기술개발 장기종합계획’(1967~1986년)이 수립되었다. 이 계획에서는 1980년대까지의 경제사회 발전단계를 1960년대 공업화의 기반구축단계, 1970년대 도약 최종단계, 1980년대 성숙된 대량생산단계로 구분했다. 이 계획에서는 장기목표로서 ‘자주기술개발 능력을 갖추어 중진공업국가군의 상위 수준에 도달’하는 것을 제시했다(과학기술부, 2008). 세부목표로는, 연구개발투자를 국민총생산액의 2.5% 이상으로 확대하고, 과학기술자 15만 명, 이공계 교수 1만 1천 명, 기술공 30만 명, 기능공 200만 명을 확보하며, 국민의 창조적 정신을 진작하여 과학적 풍토를 조성하여 ‘과학한국’을 이룩한다는 점 등이 제시되었다(국가과학기술위원회, 2008).

1986년에는 ‘2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획(1987~2000년)’이 수립되었다(과학기술부, 2008). 이 계획에서는 향후 15년간을 경제 및 사회적으로 급격한 변화가 예상되는 변혁의 시기로 전망하면서도, 우리나라가 선진국에 진입할 수 있는 기회라는 점에 주목했다. 이 계획은 ‘과학기술입국을 위한 세계 10위권의 기술선진국 구현’을 목표로 제시했으며, GNP 대비 과학기술 투자는 1984년의 1.44%에서 2001년에

5) 이 절의 내용은 (구)「과학기술진흥법」과 과학기술부(2008)를 바탕으로 작성되었다.

3.1% 이상으로 제고하고, 과학기술인력은 1984년의 37,000명에서 2001년까지 15만 명으로 확대하는 등의 목표도 제시했다(국가과학기술위원회, 2008).

2. 과학기술 중기종합계획⁶⁾

1) 과학기술 진흥의 시작(1962~1976년)

1962~1976년 기간의 과학기술 중기종합계획은 기술진흥/과학기술진흥/과학기술 개발 5개년계획의 형태로 수립되었다. ‘제1차 기술진흥 5개년계획’은 인력개발, 기술 협력, 과학기술 진흥 등을 포괄하고 있고, ‘제2차 과학기술진흥 5개년계획’의 경우에는 연구개발이 추가되었으며, ‘제3차 과학기술개발 5개년계획’은 산업기술의 개발, 과학 기술인재의 육성과 기능의 숙달, 국제기술협력과 기술정보교류 강화, 자원조사·개발, 과학기술품종의 조성 등을 강조했다(황용수, 2007).

‘제1차 기술진흥 5개년계획’(1962~1966년)은 1962년에 경제기획원에 의해 수립 되었으며, ‘경제개발 5개년계획’을 뒷받침한다는 점을 명시하는 가운데 기술수준의 낙 후성을 타개할 필요성에 주목했다(과학기술부, 2008). 이 계획의 기본목표로는 경제개발 5개년계획의 완수에 소요되는 기술계 인적자원을 확보하는 것과 산업발전 및 생산 성 향상을 위하여 기술수준의 질적 향상을 도모하는 것이었다(과학기술부, 2008). 이 계획은 기술수급계획을 통하여 기술계 인적자원의 확보에 주목하고 있고, 기술력 확보 의 방법으로 기술도입을 강조하고 있으며, 그 외의 과학기술정책은 과학기술 진흥기반 으로 범주화했다(황용수, 2007).

‘제2차 과학기술진흥 5개년계획’(1967~1971년)은 경제기획원이 1966년에 수립했 다. 이 계획은 경제개발계획을 지원하는 것은 물론 과학기술 자체의 발전을 강조하는 특징을 보였다(과학기술부, 2008). 창의력의 원천인 인간두뇌와 생산성의 원천인 기능 개발을 극대화하고, 연구활동의 촉진으로 과학기술의 자생능력을 배양하며, 선진 과학 기술지식의 효율적인 도입으로 산업발전과 과학기술능력을 제고하겠다는 기본목표를 제시했다(황용수, 2007).

6) 이 절의 내용은 (구)「과학기술진흥법」, (구)「과학기술혁신을위한특별법」, 「과학기술기본법」 등 관련 법률, 과학기술부 (2008), 각 과학기술 중기종합계획 자료들을 바탕으로 작성되었다.

‘제3차 과학기술개발 5개년계획’(1972~1976년)은 과학기술처가 1971년에 수립했다. 이 계획은 경제개발계획에 따른 기술수요를 뒷받침할 뿐만 아니라 과학기술 수준을 조속한 시일 내에 선진국 수준으로 발전시켜, 국제경쟁력을 강화하고 산업의 합리화를 기하기 위하여 수립되었는데, 특히 1960년대에 과학기술 개발의 기반이 조성되었지만, 정부연구기관·대학·민간기업의 연구개발활동이 미흡하다는 점을 지적했다(황용수, 2007). 이 계획은 중화학공업 건설을 위한 원자재와 중간재의 제조기술과 정밀가공 및 설계기술을 개발하고, 국제수지를 개선하기 위한 부존자원의 조사활동을 실시하고 기술집약적 수출제품과 공통취약기술을 개발하며, 과학기술의 저력 배양을 위한 기초과학의 육성과 생활의 과학화를 위한 풍토를 조성하는 것을 중점목표로 제시했다(황용수, 2007).

2) 경제개발계획의 일환으로 추진(1977~1997년)

1977~1997년의 과학기술 중기종합계획은 ‘경제개발 5개년계획’ 또는 ‘경제사회발전 5개년계획’의 부문계획으로 수립되었다. 이 시기에는 과학기술진흥체제의 구축과 기업의 기술개발이 독립적으로 다루어졌고, 특히 연구개발과 관련된 영역은 다양한 부문으로 세분화되는 경향을 보였다(과학기술부, 2008). 또한 1980년대 이후에 수립된 과학기술 중기종합계획은 이전과 달리 선진국의 과학기술 수준에 진입한다는 점을 정책목표로 채택했다는 점에 주목할 필요가 있다(홍사균 외, 2010).

‘제4차 경제개발 5개년계획’ 중 ‘과학기술부문계획’(1977~1981년)은 과학기술처가 과학기술실무계획반을 구성하여 1976년에 수립했다. 이 계획은 과학기술인력의 질적 향상과 연구개발능력의 확충을 통해 과학기술의 발전기반을 견고히 하고 자주기술개발능력을 확대·제고하고, 고도산업기술의 전략적 개발로 두뇌집약산업을 중점육성하고 기술혁신을 촉진하여 경제발전을 적극 선도하며, 국민생활의 과학화와 과학기술의 전국적인 보급·확산을 촉진하여 과학기술풍토를 심화·조성하는 것을 기본목표로 제시했다(과학기술부, 2008).

‘제5차 경제사회발전 5개년계획’ 중 ‘과학기술부문계획’(1982~1986년)은 과학기술 처가 과학기술실무계획반을 구성하여 1981년에 수립했다(과학기술부, 2008). 이 계획은 ‘과학기술의 획기적 발전으로 1980년대에 선진국 기술수준에 진입’하는 것을 기본 목표로 삼았다(과학기술부, 2008). 이 계획의 주요 내용은 연구개발활동 기반의 강화, 과학기술인력의 개발, 기업의 기술개발 촉진, 핵심전략기술의 토착화, 기초연구와 공공 기술 개발, 원자력 기술 개발, 산업설비용역산업의 육성, 정보산업의 육성, 국제기술협력의 강화, 과학기술품토의 조성 등 10개 부문을 포괄했다(홍사균 외, 2010).

‘제6차 경제사회발전 5개년계획’ 중 ‘과학기술부문계획’(1987~1991년)은 과학기술 처가 1987년에 수립했다(과학기술부, 2008). 이 계획은 ‘2000년대 기술선진국 구현을 위한 기반 구축 및 중간거점 확보’를 목표로 제시했으며, 특히 과학기술투자를 1991년까지 GNP 대비 3%, 2001년까지 GNP 대비 5% 수준으로 제고한다는 목표가 제시되었다(과학기술부, 2008). 이 계획의 주요 내용은 전략적·선택적 기술개발을 통한 기술 수준의 고도화, 국가연구개발체제의 정립과 협동연구의 촉진, 특정연구개발사업의 확대와 효율적 추진, 과학기술투자의 확대와 투자효율성 제고, 과학기술인력 개발과 기초 연구의 강화, 산업기술개발의 촉진·지원, 과학기술 기반조성사업의 전개 등 7개 부문으로 구성되었다(황용수, 2007).

한편, 1991년 과학기술처장관이 중장기경제사회발전계획의 일환으로 과학기술진흥종합계획을 수립하도록 하는 내용으로 (구)「과학기술기본법」 제3조가 개정되었다. 즉, 장기경제개발계획의 일환으로 과학기술진흥장기종합계획을 수립하도록 하는 규정에서 중장기경제사회발전계획의 일환으로 과학기술진흥종합계획을 수립하도록 하는 내용으로 개정되어, 5개년 과학기술부문계획의 수립 근거가 명확해진 것이다.

‘제7차 경제사회발전 5개년계획’ 중 ‘과학기술부문계획’(1992~1996년)은 과학기술 처가 1992년에 수립했다. 이 계획은 ‘2000년도 과학기술 선진 7개국 수준 진입을 위한 거점을 확보’하는 것을 기본목표로 삼았다. 이 계획의 주요 내용은 중점추진대상 전략사업의 전개, 과학기술혁신 기초요소의 강화, 과학기술혁신주체의 정예화, 과학기술활동의 본격적 국제화, 과학기술의 지역적·사회적 확산, 국가과학기술정책 추진체제의 효율화 등 6개 부문으로 구성되었다(황용수, 2007).

‘신경제 5개년계획’ 중 ‘기술개발전략 부문계획’(1993~1997년)은 1993년에 과학기술처를 중심으로 수립되었다(과학기술부, 2008). 이 계획은 ‘21세기 초까지 우리의 과학기술을 선진7개국 수준으로 발전시키기 위한 기반을 확고히 구축’하는 것을 기본 목표로 삼았다. 이 계획의 주요 내용은 민간주도의 기술혁신체제 확립, 수요지향적 기술개발체제의 강화, 국가연구개발사업의 전략적 추진 등 3개 부문으로 구성되었다(과학기술부, 2008).

3) 과학기술 중기종합계획의 독립(1997년 이후)

1997년 (구)「과학기술진흥법」과 별도로 (구)「과학기술혁신을위한특별법」이 제정되었다. (구)「과학기술혁신을위한특별법」 제1조에서는 이 법의 목적은 ‘과학기술혁신을 위하여 특별한 지원시책을 추진함으로써 국가경제의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지’하는 것이라고 정하고 있다. 이 법 제3조에서는 이러한 목적을 달성하기 위해 과학기술처장관은 과학기술혁신5개년계획을 관계부처장과 협의하고 과학기술장관회의의 심의를 거쳐 수립하도록 정했다. 즉, 이때부터 우리나라의 과학기술 중기종합계획은 경제사회발전계획의 부속계획이 아니라 독립적인 계획으로서의 위상을 확보했으며, 과학기술처 단독이 아닌 범부처 차원에서 수립되게 되었다(과학기술부, 2008).

1997년 ‘과학기술혁신 5개년계획’(1997~2002년)은 (구)「과학기술혁신을위한특별법」에 의거하여, 과학기술처를 중심으로 교육부, 통상산업부, 건설교통부 등이 참여하여 수립되었으며 계획은 ‘국가전략적 핵심분야의 독창적 기술혁신역량을 확보하여 종합과학기술력을 21세기 초 G7 수준으로 제고’하는 것을 기본목표로 삼고 있다(황용수, 2007). 이 계획은 투자재원의 확대목표와 효율화계획, 중점국가연구개발사업 추진계획, 기초연구 진흥과 이공계대학 연구활성화계획, 과학기술인력 양성과 활용계획, 엔지니어링기술 진흥계획, 민·군점용기술 개발계획, 중소기업에 포함한 기업의 기술개발지원계획, 과학기술교육 내실화와 시설확충계획, 과학기술 하부구조 구축계획, 사회간접자본 관련 기술개발계획 등 10대 부문별 계획으로 구성되어 있었다(황용수, 2007).

1997년 경제위기 이후로는 국가혁신체제를 새롭게 구축하려는 시도가 진행되었다. 국가과학기술위원회가 설치되었으며 정부출연연구기관의 거버넌스가 연구회 체제로 변경되었다. 이에 '과학기술혁신 5개년계획'(1997~2002년)의 기간이 종료되지 않은 상태에서, 1999년 '과학기술혁신 5개년수정계획'(2000~2002년)이 새롭게 수립되었다. '과학기술혁신 5개년수정계획'(2000~2002년)은 '국가전략적 핵심분야의 독창적 기술혁신역량 확보 및 21세기 지식기반사회를 견인할 과학기술혁신체제 구축'을 목표로 삼았다(과학기술부, 2008). 연구개발예산 규모의 연도별 목표치를 제시하면서 한정된 연구개발재원을 효율적으로 활용한다는 점을 강조했고, 21세기 프론티어연구개발 사업, 국가지정연구실사업, 창의적 연구진흥사업, 두뇌한국(BK) 21사업 등과 같은 신규사업을 반영했으며, 이전에 과학기술 하부구조의 일환으로 다루어졌던 지방과학기술 진흥에 본격적인 관심을 표명했다(황용수, 2007).

2001년에는 (구)「과학기술진흥법」과 (구)「과학기술혁신을위한특별법」은 폐지되고, 「과학기술기본법」이 제정되었으며, 이때부터는 「과학기술기본법」에 따른 과학기술기본계획이 수립되었다. 2001년 '과학기술기본계획'(2002~2006년)이 수립되었으며, 이 계획에서는 '1인당 소득 1만 5천 달러 수준의 경제성장과 복지사회를 실현'하겠다는 비전과 '2006년까지 세계 10위의 과학기술 경쟁력을 확보'하겠다는 목표를 제시했다. 2003년에는 '과학기술기본계획'(2002~2006년)을 전면 수정하여 '참여정부의 과학기술기본계획'이 수립되었는데, 이 계획에서는 '과학기술중심사회 구축을 통한 제2의 과학기술 입국 실현'을 과학기술 비전으로 제시했다(과학기술부, 2008).

2007년에는 '제2차 과학기술기본계획'(2008~2012년)이 수립되었다. 이 계획에서는 '초일류 과학기술, 풍요로운 대한민국: 국민소득 3만 달러 시대의 견인과 삶의 질 향상 추구'를 비전으로, '과학기술 5대 강국 실현'을 목표로 제시했다(과학기술부, 2008). 2008년에는 '이명박정부의 과학기술기본계획'(2008~2012년)이 수립되었는데, 이 계획에서는 '제2차 과학기술기본계획'(2008~2012년)의 목표를 하향 조정하여, '7대 과학기술강국 실현'이라는 목표를 제시했다.

2013년에는 ‘제3차 과학기술기본계획’(2013~2017년)이 수립되었으며, 이 계획에서는 ‘창조적 과학기술로 여는 희망의 새시대’를 비전으로, ‘연구개발 경제성장 기여도 40%’, ‘일자리 64만 개 창출’, ‘과학기술혁신역량 세계 top 7 달성’을 성과목표로 제시했다(KISTEP, 2016). ‘참여정부의 과학기술기본계획’, ‘이명박정부의 과학기술기본계획’, ‘제3차 과학기술기본계획’의 목표와 성과에 관해서는 다음 절에서 상세히 검토하겠다.

3. 역대 과학기술 중장기종합계획의 핵심 목표 추이

과학기술 장기종합계획과 중기종합계획들에서는 비전 또는 목표에서 <표 5-2>와 같이 국가 과학기술 경쟁력 수준을 제시했으며, 이러한 국가 과학기술 경쟁력 목표의 비교를 통해 지난 반세기 동안 우리나라가 지향해 온 핵심 목표를 파악할 수 있다. 1960년대에는 중진공업국가군의 상위 수준에 도달하는 것을 목표로 내세웠으나, 1970대부터는 선진국을 따라잡는 것을 목표로 삼기 시작했으며, 그 수준을 점차 제고하여 2000년 정도에는 세계 7위권에 진입하겠다는 목표를 세우기도 했다.

<표 5-2> 역대 과학기술 중장기종합계획의 과학기술 경쟁력 목표

연도	계획	국가 과학기술 경쟁력 목표
1962	제1차 기술진흥 5개년계획	-
1966	제2차 과학기술진흥 5개년계획	-
1968	과학기술개발 장기종합계획	중진공업국가군의 상위 수준에 도달
1971	제3차 과학기술개발 5개년계획	과학기술 수준을 조속한 시일 내에 선진국 수준으로 발전
1976	제4차 경제개발 5개년계획 중 과학기술부문계획	-
1981	제5차 경제사회발전 5개년계획 중 과학기술부문계획	1980년대에 선진국 기술수준에 진입
1986	2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획	과학기술입국을 위한 세계 10위권의 기술 선진국 구현
1987	제6차 경제사회발전 5개년계획 중 과학기술부문계획	2000년대 기술선진국 구현
1992	제7차 경제사회발전 5개년계획 중 과학기술부문계획	2000년도 과학기술 선진 7개국 수준 진입
1993	신경제 5개년계획 중 기술개발전략 부문계획	21세기 초까지 우리의 과학기술을 선진 7개국 수준으로 발전
1997	과학기술혁신 5개년계획	종합과학기술력을 21세기 초 G7 수준으로 제고
1999	과학기술혁신 5개년수정계획	-
2001	과학기술기초계획	2006년까지 세계 10위의 과학기술 경쟁력을 확보
2003	참여정부의 과학기술기초계획	-
2007	제2차 과학기술기초계획	과학기술 6대 강국 실현
2008	이명박정부의 과학기술기초계획	7대 과학기술강국 실현
2013	제3차 과학기술기초계획	과학기술혁신역량 세계 top 7 달성

다만, 2001년부터 수립된 과학기술기본계획의 경우에는 ‘과학기술 경쟁력’, ‘과학기술강국’, ‘과학기술혁신역량’ 등 용어는 다소 상이하지만, 목표의 연속성과 적절성에서 미흡한 면이 있었다. 2001년에는 10위권을, 2007년에는 5위권으로 목표를 제시했으나, 2008년에는 다시 7위권을 목표로 제시했다. 또한 2013년에는 7위권 목표를 유지했는데, 이 목표는 도전성이 다소 부족했다고 볼 수 있다. 미래창조과학부와 한국과학기술기획평가원의 ‘과학기술혁신역량평가’를 기준으로 할 때, 우리나라는 2015년에 세계 5위며, 2016년에도 세계 5위를 유지하고 있다(미래창조과학부-한국과학기술기획평가원, 2017). 향후 수립될 ‘4차 과학기술기본계획’에서는 연속성과 적절성 측면도 충분히 고려하여 비전과 목표를 제시할 수 있을 것이다.

제3절 과학기술기본계획의 성과 분석

2001년 1월 ‘과학기술이 핵심이 되는 지식기반경제사회에 걸맞게 과학기술에 관한 이념과 발전방향을 새로이 정립하고, 과학기술관련 정책을 종합적·체계적으로 추진할 수 있는 제도적 장치를 마련하는 등 과학기술발전의 기반을 조성’하기 위한 목적으로 「과학기술기본법」이 제정되었다(과학기술부, 2008). 이러한 입법 취지에 따라 과학기술기본계획은 이전의 중장기종합계획과는 달리, 각 부처 과학기술분야 중장기계획들을 체계적으로 포괄하게 되었고, 국민경제의 발전뿐만 아니라 국민의 삶의 질 제고와 인류사회의 발전에도 기여할 수 있는 방향으로 발전해 왔다. 이 절에서는 주요 과학기술기본계획의 성과목표와 달성결과를 검토하고, 성과목표의 변화 추이를 분석한다⁷⁾.

1. 참여정부의 과학기술기본계획

2003년 5월에 발표된 ‘참여정부의 과학기술기본계획’에서는 ‘과학기술중심사회 구축을 통한 제2의 과학기술 입국 실현’이라는 비전을 제시했다. 지식기반사회를 선도하고, 신산업 창출을 통해 성장을 견인하며, 사회수요에 부응하는 데 중점을 두겠다고 밝혔다. 또한 투자 확대에 주력하는 데서 투자 효율성을 제고하는 방향으로 전환하기로 했으며, 정부 주도과 과학기술인 중심에서 국민참여 등 정부·지역·국민 공조에 바탕을 둔 추진체계를 구축하겠다고 밝혔다(관계부처 합동, 2003).

‘참여정부의 과학기술기본계획’은 과학기술 8대 강국 진입을 위한 2007년의 성과목표를 <표 5-3>과 같이 제시했다(관계부처 합동, 2003). 성과목표는 연구개발의 투입과 산출 분석에서 자주 활용되는 계량지표들로 구성되었다.

7) 계량지표들의 목표에 대해 ‘참여정부의 과학기술기본계획’과 ‘이명박정부의 과학기술기본계획’에서는 ‘발전모습’이라는 용어를 사용했고, ‘제3차 과학기술기본계획’에서는 ‘성과목표’라는 용어를 사용했는데, 이 글에서는 ‘성과목표’라는 용어를 사용한다.

<표 5-3> '참여정부의 과학기술기본계획'의 성과목표

구분			현황(2001년)	목표(2007년)
투입	투자	총 연구개발비	161,105억 원	303,343억 원
		정부 연구개발예산	42,689억 원	353,316억 원 (2003-2007)
		정부 연구개발예산 중 기초연구 투자 비율	17.3%	25.0%
	인력	연구원 수	178,937명	250,000명
		인구 만 명당 연구원 수	37.8명	40.44명
산출	특허	내국인의 국내특허 등록비율	65.0%	75.0%
		해외특허	7,942	20,000
	논문	SCI 게재 편수	14,673	33,000
	기술무역	기술수지 비율	0.07	0.33

자료: 관계부처 합동(2003)

한국과학기술기획평가원(2007)은 '참여정부의 과학기술기본계획'의 성과를 분석했다. 총 연구개발비는 2001년 16조 1105억 원(GDP의 2.59%)에서 2005년 24조 1554억 원(GDP의 2.99%)로 가파르게 증가하여(연평균 증가율 10.7%), 세계 7위 규모를 달성했다. 또한 정부 연구개발예산 중 기초연구 투자 비율은 2007년에 목표치인 25.0%를 초과하여 25.3%가 되었다. 인구 만 명당 연구원 수도 2005년에 48.6명으로 목표를 달성했다. 한편, 연구개발성과 측면에서는 논문과 기술무역 목표는 달성되었으나, 해외특허 출원은 2007년 목표치의 약 절반 수준만 달성한 것으로 나타났다.

또한 '참여정부의 과학기술기본계획'에서는 국가과학기술위원회의 종합조정기능을 강화하겠다고 밝혔는데, 이 목표는 달성되었다고 평가할 수 있다. 2004년에 종합조정 기구인 국가과학기술위원회에 연구개발예산 전체에 대한 배분조정권이 주어졌고, 2005년에는 「연구개발 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」까지 제정되면서, 기획-조정-평가에 이르는 과학기술 종합조정체계가 최초로 구축되었다.

반면, 목표 달성에 실패한 경우가 추진과제도 일부 있었다. 예컨대, 과학기술정책의 입안과 의사결정과정에 시민 참여를 확대하겠다고 밝혔지만, 과학기술정책국민참여센터 등 관련 제도의 운영은 미흡했다(한국과학기술기획평가원, 2007). 이와 함께, 시민이 정책에 참여할 수 있는 대표적인 통로인 기술영향평가에서도 시민사회와 소통하려

는 노력이 없었고, 시민들에게 어렵고 관심 없는 주제가 선정되었으며, 과학기술부가 기술영향평가 결과의 전면 수정을 요구하기도 했다는 비판이 제기된 바 있다(Citisci 시민과학인 그룹, 2003).

또한 사회수요 부응에 중점을 두겠다고 밝혔음에도 불구하고, 사회문제 해결 관련 연구개발에 대한 관심은 여전히 부족했다. 2005년 기준으로 미국과 영국의 경제개발 분야 대비 보건·환경분야 비율은 5.3과 3.4 가량인 반면, 당시 우리나라의 이 비율은 0.4 수준에 불과했다(한국과학기술기획평가원, 2007). 과학기술이 단순히 경제발전의 도구가 아니며, 사회문제 해결 등 그 역할의 범위가 넓다는 인식이 널리 퍼진 것은 훨씬 더 이후의 일이다. 예를 들어, ‘과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제의 해결’이 과학기술기본계획의 필수 포함 사항이 된 것은 2014년 5월부터다(「과학기술기본법」 제7조).

2. 이명박정부의 과학기술기본계획

2008년 8월에 발표된 ‘이명박정부의 과학기술기본계획’은 이전의 ‘참여정부의 과학기술기본계획’과 달리 과학기술정책 비전은 제시하지 않고, ‘선진일류국가: 잘 사는 국민, 따뜻한 사회, 강한 나라’라는 국가비전만을 제시했다(한국과학기술기획평가원, 2016). GDP 대비 국가 연구개발투자 비중 5%를 달성하고, 7대 중점분야(R&D, 시스템)에 주력하여, 7대 과학기술강국을 실현하겠다는 ‘5-7-7 Initiative’를 발표했다(관계부처 합동, 2008).

‘이명박정부의 과학기술기본계획’에서는 ‘참여정부의 과학기술기본계획’보다 더욱 다양한 성과목표를 제시했다(〈표 5-4〉). 정부 연구개발투자뿐만 아니라 기업 연구개발 투자에 관한 지표를 채택했으며, 기초연구와 원천연구의 비중 목표를 제시했다. 또한 연구인력, 논문, 특허 등에서 질적 지표를 활용했으며, 기술이전, 삶의 질, 일자리 비중 목표를 제시하는 등 단순한 연구개발활동 지표를 넘어 과학기술혁신 전반을 포괄하여 목표를 수립하고자 하는 노력이 있었다.

<표 5-4> '이명박정부의 과학기술기본계획'의 성과 목표

구분			현황(2006년)	목표(2012년)
투입	투자	GDP 대비 총 연구개발투자 비중	3.23%	5.0%
		정부 연구개발투자(억 원)	108,423('08)	162,635
		정부 연구개발투자 중 기초원천연구 비중	25.6%('08)	50%
		기업 연구개발투자 중 대학출연(연) 사용비중	2.3%	5.0%
		기업 연구개발투자 중 서비스업 비중	7.1%	10.0%
	인력	연구원 중 박사인력 비중	23.4%	30.0%
		상근 연구원 수(경제활동인구 천 명당)	8.3	10.0
산출	특허	국제특허출원 건수(PCT출원 기준)	7,059('07)	10,000
		3극특허(마일EU 동시 등록)(상근 연구원 천 명당)	17.6('05)	22.0
	논문	SCI 게재 논문 수(편)	23,286	35,000
		SCI 논문 피인용도(5년 주기별)	3.22(28위)	4.50(20위 내)
	기술무역	기술무역수지 비율	0.39	0.7
	기술이전	공공연구기관 보유기술 민간이전 비율	24.7%('07)	30%
경쟁력	과학경쟁력(순위)		5위('08)	5위 이내
	기술경쟁력(순위)		14위('08)	5위 이내
사회 경제 효과	삶의 질(순위)		31위('08)	25위 이내
	과학기술 분야 일자리 비중		16.8%	25%
	연구개발 경제성장기여도		30.4% ('90-'04)	40.0% ('00-'12)

자료: 관계부처 합동(2008)

2012년 12월 국가과학기술위원회는 차기 정부 출범을 앞두고 '이명박정부의 과학기술기본계획'의 주요 성과를 점검하는 안건을 의결했다(관계부처 합동, 2012). 이 안건에서는 이명박 정부 5년간 정부 연구개발투자는 물론이고 국가 연구개발투자 규모가 증가되었고, 하이테크(high-tech) 산업의 수출규모가 커졌으며, 국제특허 출원 건수가 세계 5위 수준으로 성장했다고 밝혔다. 반면에, 5년 주기별 SCI 논문 피인용도는 2010년 기준 세계 30위로 2006년에 비해 오히려 수준이 떨어졌으며, 2008년 이후 세계 5위권을 유지한 과학경쟁력과 달리 기술경쟁력은 세계 14위권에 머물러 있었다고 밝혔다.

또한 ‘이명박정부의 과학기술기본계획’에서는 교육과학기술부 산하의 한국과학재단과 한국학술진흥재단을 통합하는 등 연구지원체계 선진화를 위해 연구관리전문기관의 전문화와 효율화를 추진하겠다고 밝혔는데, 이 목표는 달성된 것으로 평가할 수 있다. 부처들에게 산하기관 폐지 또는 이관은 상당히 민감한 문제이므로 추진이 쉽지 않은데, 이명박 정부는 각 부처 내에서 연구관리전문기관의 수를 축소하는 데는 성공했다. 한국과학재단, 한국학술진흥재단, 국제과학기술협력재단이 한국연구재단으로 통합되었고, 한국산업기술평가원, 한국산업기술재단, 부품소재산업진흥원, 한국기술거래소, 정보통신연구진흥원, 한국디자인진흥원, 국가청정생산지원센터가 한국산업기술평가관리원과 한국산업기술진흥원으로 통합되었다. 에너지기술기획평가원, 전력기반조성사업센터, 한국에너지관리공단, 신재생에너지센터가 한국에너지기술평가원으로 통합되었으며, 한국환경기술진흥원과 친환경상품진흥원이 한국환경산업기술원으로 통합되었다(이흥관·김민기·김성수, 2010; 정동덕 등, 2013).

한편, ‘이명박정부의 과학기술기본계획’에서는 국가과학기술위원회를 연구개발재원 배분 컨트롤타워로 운영하고, 전문성과 공정성을 갖춘 민간주도로 전환하겠다고 밝혔는데, 결과적으로 이 목표는 달성되었다고 할 수 있다. 2011년 3월 국가과학기술위원회가 상설기구로 출범했으며, 2008년에 해체되었던 과학기술 종합조정체계가 일부 복원되었다. 상설 국가과학기술위원회는 위원장의 위상(장관급)이 낮다는 한계가 있었지만 상임직이라는 강점이 있었고, 특히 국가연구개발사업 집행조직인 교육과학기술부와 분리되어 있어 종합조정체의 중립성과 공정성을 확보할 수 있었다. 다만, 상설 국가과학기술위원회로 과학기술분야 출연연들을 이관하는 문제가 해결되지 못했고, 박근혜 정부가 출범하기 전까지 약 2년 동안만 운영되었다는 한계가 있었다.

‘이명박정부의 과학기술기본계획’에서 제시한 목표들 중에는 결과적으로는 달성되었지만 달성 과정에 문제가 있는 경우도 있었다. 예컨대, 2008년 기준 기초연구비중 25.6%를 2012년까지 35%로 확대하고, 2012년까지 기초·원천연구비중을 50%까지 확대하겠다는 목표가 있었는데, 당시 원천연구의 개념과 범위에 대한 합의가 이루어지지 않아 기초·원천연구비중 현황을 알 수 없는 상태였다. 이에 따라 정부는 목표를 달성할 수 있는 방향으로 원천연구비중 산출 방안을 마련했다⁸⁾. 또한 2008년의 목표 수립 이

후에도 약 3년간 기초·원천연구비중은 산정되지 않았다. 즉, 2011년 들어 국가과학기술위원회는 2010년 작성된 ‘기초 및 원천연구비 비중산정 매뉴얼’에 따라 기초연구비중과 기초·원천연구비중을 산정했다(권성훈, 2013).

3. 제3차 과학기술기본계획

2013년 7월에 발표된 ‘제3차 과학기술기본계획’에서는 ‘창조적 과학기술로 여는 희망의 새 시대’라는 비전을 제시했다(미래창조과학부 2013). 연구개발 경제성장 기여도 40%, 일자리 64만 개 창출, 과학기술혁신역량 세계 7위 달성을 주요 성과목표로 제시했다(KISTEP, 2015). 추진전략으로는 경제부흥과 국민행복을 위한 하이 파이프(High Five) 전략을 제시했는데, 5개 전략분야를 고도화(High)하고, 19개 분야 78개 과제를 추진한다는 것이다(관계부처 합동, 2013).

‘제3차 과학기술기본계획’에서는 ‘참여정부의 과학기술기본계획’에서 제시된 과학기술혁신 관련 목표들을 대체로 유지했으며, 여기에 창조경제 구현과 관련이 있는 지표들을 추가했다(표 5-5). 정부 연구개발예산 대비 중소·중견기업 투자비중, 중소기업의 기술경쟁력, 창업활동지수 등의 지표의 2012년 현황과 2017년까지의 성과목표를 제시했다.

8) 2009년 기획재정부·지식경제부·교육과학기술부의 ‘원천연구 개념 및 비중 산정(안)’에 따르면 개념 정립을 위한 고려 사항에 ‘목표를 유명무실하게 하는 개념이나 산정방식은 곤란’하다는 점을 포함시켰다(권성훈, 2013).

<표 5-5> '제3차 과학기술기본계획'의 성과목표

구분		현황(2012년)	목표(2017년)
투자 확대	정부 연구개발예산	16.0조 원	2013년 대비 8.1조 원 추가 투입
	기초연구비중(정부 연구개발예산 대비)	35.2%	40.0%
	중소중견기업 투자비중(정부 연구개발예산 대비)	12.0%(2010)	18.0%
국가전략 기술개발	국가전략기술 경쟁력 제고(세계 최고 수준 대비)	77.8%	85%
중장기 창의역량 강화	과학기술혁신역량 순위	9위	7위
	상위 1% 논문 순위	15위(2006-2010)	10위(2013-2017)
	인구 중 이공계 박사비율	0.40%	0.60%
	연구원 천명당 국제공동특허 수	0.39건(2011)	0.50건
	중소기업 기술경쟁력	74.8%(2011)	85.0%
일자리 창출	창업활동지수	7.8%	10%
	과학기술인력 일자리 창출	605만 명	669만 명
경제 부 흥	연구개발 경제성장 기여율	35.4%(1981-2010)	40.0%(2013-2017)
	국민 1인당 산업부가가치	1.9만 달러	2.5만 달러
	기술 수출액	4032백만 달러	8000백만 달러
삶의 질 기여	삶의 질 투자 확대	15.0%	20.0%

자료: 관계부처 합동(2013)

‘제3차 과학기술기본계획’의 기간이 아직 종료되지 않아, 전반적인 성과를 평가하기에는 어려움이 있지만, 일부 지표들에 대해서는 성과를 분석할 수 있다. 먼저, ‘제3차 과학기술기본계획’에서는 이명박 정부 5년간의 정부 연구개발비(68.0조 원)에 24.4조 원 이상을 투입하여 총 92.4조 원을 투자하겠다고 밝혔는데, 실제 투자성과는 이 목표에 미치지 못했다고 할 수 있다. 2013~2017년 동안의 정부 연구개발비는 92.1조 원 가량으로 이명박 정부에 비해 24.1조 원 가량이 추가적으로 투입되었다⁹⁾. 반면에, 기초연구비중 목표 40%는 달성된 것으로 평가된다(미래창조과학부, 2016).

9) 국가과학기술지식정보서비스(<http://www.ntis.go.kr/>); 미래창조과학부 자료(2017).

과학기술분야 출연연의 경우 기업이나 대학이 할 수 없는 조직적이고 안정적인 기초 원천연구, 사회문제 해결을 위한 공공연구 등을 하도록 임무를 명확히 하겠다고 밝혔는데, 2014년 국가과학기술연구회는 소관 출연연에 대한 기관별 임무 정립방안을 확정했다(미래창조과학부국가과학기술연구회, 2014). 또한 출연연 출연금의 중소기업 지원 쿠퍼제도를 시행하겠다고 밝혔는데 2014년에 이 쿠퍼제가 강화되었으며(관계부처 합동, 2014), 과학기술분야 출연연의 기술지주회사 설립을 추진하는 방안도 있었는데 2014년에 17개 출연연이 공동으로 한국과학기술지주(주)를 설립했다.

또한 과학기술분야 출연연의 협동-융합연구 예산을 확대하고 융합연구에 참여하는 파견연구자에게 획기적 인센티브를 제공한다고 밝혔는데, 박근혜 정부 출범 초기부터 최근까지 이러한 목표를 달성하기 위한 다양한 계획이 수립추진되었다. 2013년 미래창조과학부는 출연연 협동연구비 비중을 2013년 8.4%에서 2015년 15%로 확대하고, 협동연구에 참여하는 연구자의 인건비를 보장하며, 파견수당과 4대 보험 등 인력교류에 필요한 사항에 관한 ‘인력교류 가이드라인’을 마련하겠다고 밝혔다(미래창조과학부, 2013). 또한 2014년 국가과학기술연구회는 상시적 융합 클러스터와 프로젝트형 융합연구단을 구성운영하고, 융합연구 컨트롤타워 기능을 강화하며, 융합연구 사업성과관리 방식을 개선하는 등의 계획을 발표했다(국가과학기술연구회, 2014). 이후에도 ‘정부 연구개발 혁신방안 세부실행계획’(2015년)이나 ‘2016년도 융합연구사업 시행계획’(2016년) 등 융합클러스터와 융합연구단에 관한 계획은 계속해서 발표되었으며, 현재 미래선도형 융합연구단, 실용화형 융합연구단, 창의형 융합연구사업 등이 추진되고 있다.

한편, ‘제3차 과학기술기본계획’에는 과학기술인이 존중받는 사회를 실현하기 위해 「(가칭)과학기술 유공자 예우 및 지원에 관한 법률」을 제정하고, 서비스 연구개발 지원을 강화하기 위해 「(가칭)서비스 산업발전 기본법」 제정을 추진하겠다는 내용도 포함되어 있다(미래창조과학부, 2014). 「과학기술유공자 예우 및 지원에 관한 법률」은 2015년에 제정되었으나, 2016년에 제출된 「서비스산업발전 기본법안」(의안번호: 2000027)은 현재 위원회 심사 단계에 있다(미래창조과학부, 2014).

4. 역대 과학기술기본계획의 성과목표 추이

역대 과학기술기본계획의 성과목표 달성 정도를 평가하여 비교하기는 어렵지만, 각 계획의 성과목표를 비교하면 그간의 과학기술정책 방향 추세와 향후 방향에 대한 시사점을 얻을 수 있다(〈표 5-6〉).

먼저 성과목표의 범위를 통해 그간 과학기술기본계획의 지향점을 분석할 수 있는데, 과학기술기본계획의 대상이 되는 범위가 전체적으로 확대되는 경향이 발견되었다. ‘참여정부의 과학기술기본계획’에서는 연구개발활동의 투입과 직접적인 성과와 관련된 지표들을 집중적으로 채택했으나, ‘이명박정부의 과학기술기본계획’에서는 일자리와 삶의 질 등의 경제사회적 성과목표도 포함시켰으며, ‘제3차 과학기술기본계획’은 산업부가가치와 중소기업창업 지원에 관한 성과목표까지 다루었다.

다만, 이러한 성과지표 범위의 확대를 발전과정으로 볼 것인지, 아니면 단순한 변화로 볼 것인지에 대해서는 이견의 여지가 있다. ‘이명박정부의 과학기술기본계획’에서 채택하기 시작한 기업 연구개발 투자, 기술이전, 일자리, 삶의 질 등의 성과목표의 경우, 과학기술정책의 대상이 연구개발에서 과학기술혁신으로 확대되고 과학기술의 역할이 경제발전뿐만 아니라 사회문제해결 등까지 확대되는 발전과정으로 볼 수 있다. 그러나 ‘제3차 과학기술기본계획’에서 성과목표로 채택한 중소기업창업 지원 관련 성과지표의 경우에는 박근혜 정부의 ‘창조경제 구현’과 관련성이 있어, 발전과정이 아닌 정권의 특색으로 해석될 여지도 있다.

<표 5-6> 역대 과학기술기본계획의 성과목표

구분			노무현 정부	이명박 정부	박근혜 정부
투입	투자	정부 연구개발 투자	●	●	●
		정부 기초연구 투자	●	●	●
		총 연구개발 투자	●	●	
		기업 연구개발 투자		●	
		정부 중소기업연구개발 투자			●
	인력		●	●	●
1차 성과	논문		●	●	●
	특허		●	●	●
2차 성과	기술무역		●	●	●
	기술이전			●	
	일자리			●	●
	삶의 질			●	●
	산업부가가치				●
	창업				●

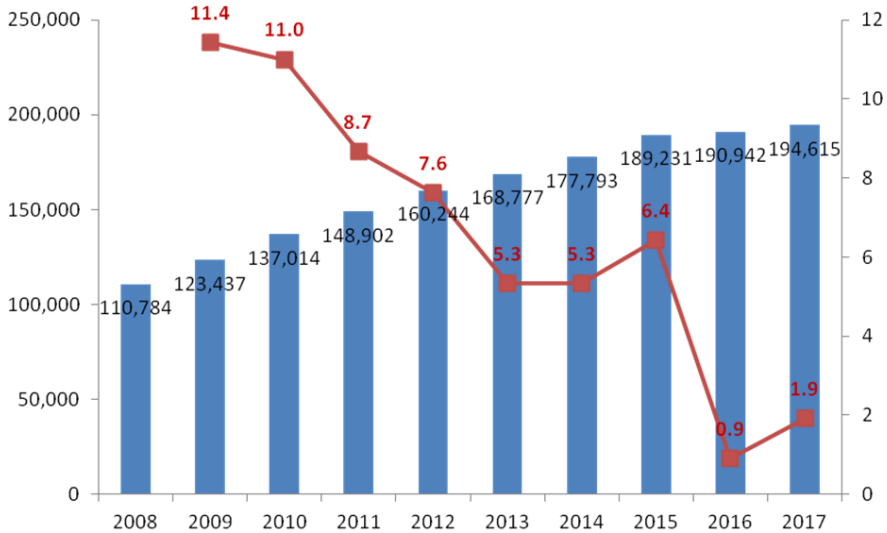
역대 과학기술기본계획의 성과목표 비교를 통해 얻을 수 있는 또 하나의 시사점은 이제 투입 관점의 계량지표 위주로 성과목표를 구성하는 데 한계가 있다는 것이다. 정부 연구개발예산은 매년 증가해 왔지만, 그 증가 폭은 갈수록 감소하는 추세로서, 사실상 연구개발예산이 동결되었다고 볼 수 있다(그림 5-11). 이러한 상황일수록 정부 연구개발 투자의 중요성이 커지는 것도 사실이지만, 현실적으로 ‘제4차 과학기술기본계획’에서 정부 연구개발 투자의 확대 목표를 내세우기는 어려워 보인다.

정부 기초연구 투자에 관한 성과목표의 경우도 마찬가지다. 그간 정부는 기초연구 진흥에 대한 정부의 의지를 널리 알리기 위해 정부 연구개발비 중 기초연구비의 비중 목표를 강조해 왔다. 노무현 정부는 25%, 이명박 정부는 35%, 박근혜 정부는 40%의 기초연구비중 목표를 제시했으며 모두 달성되었다. 그러나 이제는 국가혁신방향과 국가연구개발사업의 역할에 대한 대대적인 개편이 없는 한, 기초연구비중의 추가적인 상승은 쉽지 않을 것으로 예상된다. 또한 기초연구비중의 지속적인 상승에도 불구하고 기초연구 현장에서는 연구비가 부족하다는 비판이 계속해서 제기되고 있어, 성과목표에서 활용하는 지표들의 변화가 필요하다. ‘제4차 과학기술기본계획’에서는 연구개발

의 투입이나 산출을 포괄하는 양적인 성장을 추구하기보다는 정책적 개선이 필요한 특정 부문의 질적인 발전을 촉진할 수 있는 방안에 대한 고민이 필요할 수 있다.

[그림 5-1] 정부 연구개발 투자규모와 증가율

(단위: 억 원, %)



자료: 국가과학기술지식정보서비스(<http://www.ntis.go.kr/>), 미래창조과학부 자료(2017).

제4절 과학기술기본계획의 주요 쟁점 분석

이 절에서는 과학기술기본계획의 주요 쟁점을 분석한다. 과학기술기본계획에 앞서 수립되어야 하는 과학기술발전에 관한 중장기적 목표와 방향의 설정, 과학기술기본계획 수립 이후의 추진실적 평가·환류체계 도입, 과학기술기본계획의 수립 주기에 관한 사항을 검토하여 발전방향을 제시한다.

1. 과학기술발전에 관한 중장기적 목표와 방향

대부분의 과학기술분야에서 연구개발의 성과는 단기적이고 가시적으로 나타나지 않음에도 불구하고, 과학기술기본계획은 장기적 목표와 방향 없이 향후 5년만을 염두에 두고 수립되는 경향이 있다.

그간에도 과학기술정책의 연속성을 담보하기 위한 규정이 있었지만, 이 규정은 지켜지지 않았다. 「과학기술기본법」 제7조에서는 ‘과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향’을 설정·확정하고, 이를 반영하여 5년마다 과학기술기본계획을 수립하도록 정하고 있다. 2014년에 ‘과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향’에 대해 국가과학기술심의회 심의를 거쳐 확정하도록 개정되었는데, 그 이전에도 이 목표와 방향을 수립하고 이에 따라 과학기술기본계획을 수립하도록 정하고 있었으므로(〈표 5-7〉), 그간에도 과학기술기본계획의 수립에 앞서 ‘과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향’을 설정해야 했다.

<표 5-7> 과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향 설정 규정

제정(2001.1.16., 법률 제6353호)	현행(2016.3.29 법률 제14122호)
제7조(과학기술기본계획) ① 정부는 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 <u>과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표 및 방향을 설정하고, 이에 따른 과학기술기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 세우고 추진하여야 한다.</u> ② 과학기술부장관은 5년마다 관계 중앙행정기관의 과학기술관련 계획과 시책 등을 종합하여 기본계획을 세우며, 제9조제1항의 규정에 따른 국가과학기술위원회와 심의회의의 심의를 거쳐 이를 확정한다.	제7조(과학기술기본계획) ① 정부는 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 <u>과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향을 설정하고 제9조제1항에 따른 국가과학기술심의회 심의를 거쳐 확정하여야 한다.</u> ② <u>미래창조과학부장관은 5년마다 제1항에 따른 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표와 방향을 반영하고</u> 관계 중앙행정기관의 과학기술 관련 계획과 시책 등을 종합하여 <u>과학기술기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 세우고</u> 제9조제1항에 따른 국가과학기술심의회 심의를 거쳐 확정하여야 한다.

그러나 그간 정부는 ‘과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향’을 별도로 정하지 않았다고 할 수 있다. 국가과학기술심의회나 이전의 국가과학기술위원회에 ‘과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향’에 관한 안건이 별도로 보고된 바가 없으며, 정부 차원에서 이러한 목표와 방향에 관한 사항을 발표한 바도 없다고 할 수 있다. 또한 과학기술기본계획에서도 향후 5년간의 비전을 설정하고 이를 달성하기 위한 수단과 성과목표를 제시할 뿐, 5년 이상을 내다보는 목표와 방향은 없었다. 특히 ‘이명박정부의 과학기술기본계획’에서는 ‘선진일류국가: 잘 사는 국민, 따뜻한 사회, 강한 나라’라는 국가비전만을 제시했을 뿐, 과학기술정책의 비전은 제시하지 않았다(KISTEP, 2016).

또한, 과학기술정책의 실행수단은 여러 조직에서 갖고 있을 수 있지만, 정부 전체 차원의 목표와 방향은 단일화되어야 함에도 불구하고, 현재는 세 개의 조직에서 ‘과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향’을 다루고 있다(<표 5-8>). 현행 규정에서 상호 유사한 기구들이 중복적으로 범부처 차원의 과학기술발전 목표와 방향에 관한 사항을 다룰 수 있도록 함에 따라, 과학기술정책의 일관성과 연속성을 담보하기가 더욱 어려워진 상황이다.

<표 5-8> 과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향 심의 관련 조직

국가과학기술심의회	과학기술전략회의	국가과학기술자문회의
「과학기술기본법」 제9조(국가과학기술심의회)의 설치 및 심의사항) ① 심의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 2. 제7조제1항에 따른 과학기술발전, 기본계획과 지방과학기술진흥종합계획에 관한 사항	「과학기술전략회의 설치 및 운영에 관한 규정」 제2조(설치 및 기능) ② 제1항에 따른 과학기술전략회의(이하 "전략회의"라 한다)는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다. 1. 과학기술 발전에 관한 중장기 정책방향 및 목표	「국가과학기술자문회의법」 제2조(기능) 국가과학기술자문회의(이하 "자문회의"라 한다)는 다음 각 호의 사항에 관하여 대통령령의 자문에 응한다. 1. 국가과학기술의 혁신과 정보 및 인력의 개발을 위한 과학기술발전 전략 및 주요 정책방향에 관한 사항

‘제3차 과학기술기본계획’의 대상 기간이 2013~2017년이므로, ‘제4차 과학기술기본계획’을 수립해야 할 시기가 다가 왔으며, 특히 이번에는 새 정부의 조기 출범이 확정됨에 따라 시간적 여유가 많지 않은 상황이다. 그러나 장기적 관점에서 과학기술정책이 수립되기 위해서는 대통령 임기에 제한을 받지 않는 정책목표와 방향이 설정되는 것이 중요하므로, ‘제4차 과학기술기본계획’ 수립에 앞서 ‘과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향’을 설정하는 과정이 필수적이라고 할 수 있다. 이 정책목표와 방향을 설정하기 위해서는 과학기술계와 국민의 의견을 반영하는 과정이 있어야 할 것이며, 형식적으로 사후에 공청회를 개최하는 방식이 아니라, 설정과정의 초반과 중반에도 의견을 수렴하는 공식적인 통로를 마련하는 것이 바람직하다.

2. 과학기술기본계획의 수립 주기

「과학기술기본법」 제7조에서는 과학기술기본계획을 5년 주기로 수립하도록 정하고 있는데, 노무현 정부와 이명박 정부 때는 이 규정을 따르지 않고 과학기술기본계획을 새롭게 발표했다. 이에 박근혜 정부의 ‘제3차 과학기술기본계획’까지 포함하여 그간 총 다섯 차례에 걸쳐 과학기술기본계획이 수립되었다(〈표 5-9〉).

〈표 5-9〉 역대 과학기술기본계획 수립 경과

구분	발표시기	대상 기간
과학기술기본계획	2001년 12월	2002~2006년
참여정부의 과학기술기본계획	2003년 5월	2003~2007년
제2차 과학기술기본계획	2007년 12월	2008~2012년
이명박정부의 과학기술기본계획	2008년 8월	2008~2012년
제3차 과학기술기본계획	2013년 7월	2013~2017년

구체적으로 보면, 2001년 1월 과학기술기본계획의 수립 책무 규정을 포함한 「과학기술기본법」이 제정되고, 이에 따라 같은 해 12월 ‘과학기술기본계획’(2002~2006년)이 수립되었다. 그런데 약 1년 후인 2003년 2월 참여정부가 출범했고, 이에 따라 과학기술기본계획의 기간을 정부 임기에 맞게 조정하기 위해 2003년 5월 ‘참여정부의 과학기술기본계획’(2003~2007년)이 수립되었다(관계부처 합동, 2003). 5개년 계획은 정부 임기와 연동되는 경우가 대부분이므로, 이러한 기간 조정을 위한 신규 수립의 타당성은 인정된다고 할 수 있다.

그러나 ‘제2차 과학기술기본계획’(2008~2012년)과 ‘이명박정부의 과학기술기본계획’(2008~2012년)의 경우에는 문제가 있다고 할 수 있다. ‘참여정부의 과학기술기본계획’의 대상 기간(2003~2007년)이 종료되기 직전인 2007년 12월에 ‘제2차 과학기술기본계획’(2008~2012년)이 수립되었다. 그런데 약 2개월 후인 2008년 2월에 이명박 정부가 출범했고, ‘제2차 과학기술기본계획’(2008~2012년)의 폐기에 관한 언급도 없이, 이명박 정부의 과학기술정책을 체계적으로 추진하기 위해 주요 여건 변화를 반영하기 위한 목적으로 ‘이명박정부의 과학기술기본계획’(2008~2012년)을 새롭게 수립했다(관계부처 합동, 2008).

‘제2차 과학기술기본계획’(2008~2012년)은 2008년부터 추진되어야 하므로, 2007년 12월에 수립한 것의 타당성은 인정된다고 볼 수도 있다. 그러나 이와 같이 노무현 정부가 이명박 정부 기간의 계획을 수립함에 따라, 이명박 정부의 정책 방향을 담기 위한 ‘이명박정부의 과학기술기본계획’(2008~2012년)이 새롭게 수립되게 되는 결과가 나타났다. 이러한 중복적인 과학기술기본계획의 수립은 5년 주기로 과학기술기본계획을 수립하도록 한 「과학기술기본법」 제7조에 위배되는 것이다. 다음 정부의 출범시기가 앞당겨짐에 따라 이와 같은 중복 수립 문제가 재발할 가능성은 낮아졌지만, 차후 이러한 중복적인 계획 수립이 반복되어 행정비용의 낭비와 연구현장의 혼란이 발생하지 않도록 할 필요가 있다.

3. 과학기술기본계획 추진실적의 평가환류체계

정부는 과학기술기본계획에 따른 연도별 추진실적을 점검하고 있지만, 이러한 추진 실적에 대한 평가는 사실상 이루어지지 않았다고 할 수 있고, 점검결과를 차기 연도 시행계획에 반영하는 과정에도 미흡한 부분이 있다.

관계부처와 지방자치단체는 과학기술기본계획에 따라 연도별 시행계획을 세우고 추진해야 하며, 미래창조과학부는 이러한 시행계획과 전년도 추진실적을 종합하고 점검하여, 국가과학기술심의회의 심의를 거쳐야 한다(「과학기술기본법」 제7조). 또한 미래창조과학부는 과학기술기본계획의 시행계획과 추진실적점검결과에 관한 연차보고서를 작성하여 매년 정기국회 개회 전까지 국회에 제출해야 한다(「과학기술기본법」 제8조의2).

그러나 현행 규정에서는 과학기술기본계획에 따라 연도별 시행계획을 수립하도록 정하고 있을 뿐, 전년도 추진실적에 대한 점검결과를 시행계획 수립에 반영하도록 하고 있지 않다. 이에 따라 현행 시행계획은 과학기술기본계획에서 정한 사항을 그대로 반영하는 데 주력할 뿐, 제반 상황의 변화를 반영하기에는 어려운 구조다. 시간이 지나면서 전략과 정책의 수정보완이 요구될 수 있음에도 불구하고, 시행계획이 과학기술기본계획이 정한 바만을 따라갈 경우, 상황 변화를 반영하기 위한 각종 정책방안들이 소위 이벤트성으로 남발될 우려가 있다.

또한 현행 규정에서는 연도별 추진실적에 대해 점검하도록 하고 있는데, 이와 같이 규정할 경우 추진실적의 점검이 형식적으로 이루어질 뿐, 계획의 수립에 환류시키는 목적으로 활용하기는 어려울 수 있다. 그간의 추진실적을 계획의 수립과 연계시키기 위해서는 점검이 아니라 ‘평가’가 이루어지도록 할 필요가 있다. 참고로, 현행 「과학기술기초법」 제8조의2에서는 추진실적의 점검결과 등으로 연차보고서를 작성하도록 규정하고 있지만, 당초 해당 법안(의안번호: 1912545)의 제안 이유는 시행계획과 추진실적에 대해 ‘평가’하여 심도 있는 논의를 할 수 있도록 해야 한다는 것이었다.

한편 추진실적의 점검 주체를 국가과학기술심의회가 아닌 미래창조과학부로 정한 것에 대한 논의도 필요하다. 현재 미래창조과학부 과학기술전략본부가 과학기술 종합 조정에 관한 사무를 실질적으로 담당하고 있지만, 종합조정 주체는 국가과학기술심의회이며, 과학기술전략본부는 이를 지원하는 사무조직으로 보는 것이 타당하다. 따라서 과학기술기본계획에 따른 연도별 추진실적의 경우에도 국가과학기술심의회가 아닌 미래창조과학부가 점검 주체로 나서는 것은 적절하지 않을 수 있다.

따라서 국가과학기술심의회가 주체가 되어, 연도별 추진실적에 대한 ‘평가’를 수행해야 하며, 이러한 ‘평가’ 결과를 바탕으로 차기 연도 시행계획이 마련될 필요가 있다. 과학기술기본계획 추진실적에 대해 미래창조과학부 차원에서 기계적으로 점검하고 시행계획을 수립하는 것이 아니라, 국가과학기술심의회 차원에서 추진실적에 대한 심층적인 ‘평가’를 수행함으로써, 상황의 변화를 반영하여 시행계획을 수립해야 한다는 것이다.

국가과학기술심의회는 현재 분야별로 구성되어 있는 전문위원회들을 활용하여 과학기술기본계획에서 제시한 거시적인 정책의 성과를 ‘평가’하고 변화된 시점에서 타당성을 ‘재평가’할 수 있다. 이를 통해 과학기술기본계획과는 다소 상이하더라도 현재 상황을 반영할 수 있는 방향으로 구체적인 시행계획을 마련해 나가는 소위 연동계획(rolling wave planning) 방식으로 시행계획 수립체계를 운영할 수 있을 것이다.

또한 5년 주기의 과학기술기본계획 수립체계도 1년 주기의 시행계획 수립체계와 마찬가지로, 연동계획 방식으로 운영하는 것이 바람직하다. ‘제2차 과학기술기본계획’의 경우에는 수립에 앞서 ‘참여정부의 과학기술기본계획’의 성과와 과제에 대해 상대적으

로 상세한 분석이 이루어졌으나(한국과학기술기획평가원, 2007), ‘제3차 과학기술기본계획’의 경우에는 수립에 앞서 ‘이명박정부의 과학기술기본계획’의 주요 추진성과는 검토되었지만 그 한계에 대한 분석은 많지 않았다(관계부처 합동, 2012; 한국과학기술기획평가원, 2013).

이전 계획의 성과와 한계에 대한 명확한 ‘평가’가 있어야, 다음 계획이 이전 계획과의 기본적인 일관성을 유지하면서도 한 단계 더 나아갈 수 있다. ‘제4차 과학기술기본계획’의 수립에 앞서, ‘제3차 과학기술기본계획’의 성과와 한계에 대한 균형 있는 ‘평가’가 수행되어야 할 것이다. 또한 ‘제4차 과학기술기본계획’에서는 거시적 방향을 제시하는 데 주력하고, 이 계획의 수립 후에도 매년 추진실적에 대한 중립적인 ‘평가’를 통해 미흡한 점을 보완하고, 상황의 변화를 반영하여 구체적으로 시행계획들을 수립해 나가는 것이 바람직할 것이다.

제5절 소결

과학기술기본계획은 2001년에 최초로 수립된 이후 그간 다섯 차례 수립되었는데, 이전의 과학기술 중기종합계획과는 달리, 각 부처의 과학기술분야 중장기계획들을 체계적으로 포괄하고, 국민경제의 발전뿐만 아니라 국민의 삶의 질 제고에도 기여할 수 있는 방향으로 발전해 왔다.

과학기술기본계획들의 추진 기간 동안 우리나라의 과학기술 투입은 물론이고 성과의 규모도 계속해서 확대되어 왔으며 2015년에는 과학기술혁신역량 세계 5위에 진입하는 등 우리나라는 이제 주요국과 경쟁할 수 있는 수준에 올라섰다. 그러나 SCI 논문 피인용도 등 과학기술분야의 질적 수준은 양적 수준에 미치지 못한다는 분석이 지배적이며, 기초연구비중 등 포괄적인 지표의 개선에 주력함에 따라 연구현장에 와 닿는 실질적인 개선은 미흡했다는 의견도 있다.

또한 과학기술발전에 대한 장기적인 정책목표와 방향 없이 5년 단위의 성과 달성에 주력하는 경향이 있었고, 과학기술기본계획에 따른 연도별 추진실적에 대한 ‘평가’는 사실상 이루어지지 않았으며, 추진실적 점검결과를 차기 연도 시행계획에 반영하는 과정에도 미흡한 부분이 있었다고 할 수 있다. 한편 5년 주기로 과학기술기본계획을 수립하도록 한 「과학기술기본법」 규정을 어기고, 약 12년간 다섯 차례에 걸쳐 과학기술기본계획을 수립했다는 문제도 있었다.

‘제4차 과학기술기본계획’ 수립에 앞서, ‘제3차 과학기술기본계획’의 성과와 한계에 대한 면밀한 ‘평가’가 수행되어야 할 것이며, 대통령 임기에 제한을 받지 않는 ‘과학기술발전에 관한 중장기 정책목표와 방향’을 사전에 설정하여, 장기적 관점에서 과학기술정책이 수립되도록 할 필요가 있다. 계획 수립 후에는 매년 추진실적에 대한 중립적인 ‘평가’를 통해 미흡한 점을 보완하고, 상황의 변화를 반영하여 구체적으로 시행계획들을 수립하는 연동계획 방식으로 추진하는 것이 바람직하다.

| 제6장 | 요약 및 결론

제1절 계량적 성과분석 요약

과학기술기본계획의 성과지표 가운데 심층 계량 분석을 필요로 하는 두 가지 지표, 즉 연구개발 투자의 경제성장 기여와 과학기술 일자리 창출에 대한 분석 결과를 요약하면 다음과 같다.

연구개발 투자의 경제성장 기여에 대해 패널 모형으로 분석한 결과, 연구개발 투자의 산출 탄력성은 0.17로 추정되었으며, 1% 수준에서 유의했다. 경제성장에 대한 각 생산요소의 기여도를 분석한 결과, 분석기간 1993~2014년에 대하여 노동의 기여도는 17.06%, 자본의 기여도는 50.70%, 연구개발의 기여도는 32.23%였다(황석원 외, 2016). 이는 신태영(2004)의 분석 결과인 28.1%보다 다소 높은 것이다(황석원 외, 2016).

한국은행 자료를 이용해 업종별 노동소득분배율을 추계하였고 이를 바탕으로 총요소생산성 분석을 수행하였다. 분석 기간 동안 GDP 증가율은 평균 4.76% 상승한데 비해 총요소생산성은 평균 2.20% 상승했다(황석원 외, 2016). 총요소생산성의 경제성장 기여도는 46.2%로 나타났다. 총요소생산성 증가는 R&D를 통해 이뤄지기도 하지만, 사회 규범과 관행, 일하는 방식과 문화, 의사결정자의 리더십, 사회적 신뢰 등 여러 요인이 영향을 미친다. 따라서 경제성장률 가운데 총요소생산성 증가율이 차지하는 비중이 46.2%인데, R&D 투자의 기여도는 32.2%로 다소 작은 값을 보인 것은 받아들일 만한 연구 결과라 할 수 있다. 총요소생산성 분석 결과를 바탕으로 사회적 수익률을 추정한 결과, 약 60% 수준에 이르는 것으로 나타났다.

과학기술인력 일자리 창출 지표를 분석한 결과는 다음과 같다. 2012년 3차 계획 입안시의 기존 전망에서는 2012~2017 사이 과학기술인력이 645천명 증가할 것으로 전망되었으나, 실제 관측 결과는 2012~2016 상반기 사이에 258천명 증가하였다. 인구구조의 변화를 감안한다 하더라도 과거 예측과 실제 결과가 매우 상이함을 알 수 있다. 또, 기존 2012~2017 사이 이공계 전문인력 수요는 152 천명 증가로 전망되었으나,

실제 관측 결과 2012~2016 상반기 사이 35 천명 증가에 그쳤다. 이 역시 예전 전망과 실제 결과가 매우 상이하다. 과학기술인력 일자리 창출과 관련해서 향후 성과 제고를 위해 배전의 노력이 필요할 것으로 보인다.

상기와 같은 연구 결과는 향후 4차 기본계획 수립시, 비전 및 성과 목표 설정을 위한 증거 기반(evidence base)에 기여할 것으로 기대한다.

많은 독자들은 ‘과학기술 일자리 전망’ 예측이라고 할 때 전문 과학기술 분야 일자리에 초점을 맞춘 분석이라고 생각할 수 있겠으나, 실제 분석에서는 과학기술인력의 취업자 자료를 사용했다. 과학기술 전문 인력에 초점을 맞춰 분석하는 것이 관련 정책 개발에는 더 도움이 될 수 있기 때문에 향후 연구 과제라 할 수 있다. 또, 과학기술인력 취업자수 상승이 과학기술정책에 따른 일자리 창출의 결과인지에 대한 인과관계 파악이 부족하다는 지적이 있을 수 있는데, 본 연구의 한계다.

본 연구에서는 이미 잘 알려진 방법론을 그대로 사용하였다. 연구 결과의 신뢰성 확보 측면에서는 장점이 있으나, 우리나라 상황에 맞는 분석 방법론 및 성과 지표 개발까지 연구가 확장, 발전될 필요가 있다. 향후 연구 과제다.

제2절 과학기술기본계획 성과분석 체계 개선 방향

역대 과학기술기본계획의 성과목표를 비교하면 그간의 과학기술정책 방향 추세와 향후 방향에 대한 시사점을 얻을 수 있다. 과학기술기본계획의 성과 지표 범위는 계속 확대되어왔다. ‘참여정부의 과학기술기본계획’에서는 연구개발활동의 투입과 직접적인 성과와 관련된 지표들을 집중적으로 채택했으나, ‘이명박정부의 과학기술기본계획’에서는 일자리와 삶의 질 등의 경제사회적 성과목표도 포함시켰으며, ‘제3차 과학기술기본계획’은 산업부가가치와 중소기업·창업 지원에 관한 성과목표까지 다루었다.

‘이명박정부의 과학기술기본계획’에서 채택하기 시작한 기업 연구개발 투자, 기술이전, 일자리, 삶의 질 등의 성과목표의 경우, 과학기술정책의 대상이 연구개발에서 과학기술혁신으로 확대되고 과학기술의 역할이 경제발전뿐만 아니라 사회문제해결 등까지 확대되는 발전과정으로 볼 수 있다. 한편, ‘제3차 과학기술기본계획’에서 성과목표로

채택한 중소기업창업 지원 관련 성과지표의 경우에는 박근혜 정부의 ‘창조경제 구현’과 관련성이 있어, 발전과정이 아닌 정권의 특색으로 해석될 여지도 있다.

역대 과학기술기본계획의 성과목표 비교를 통해 얻을 수 있는 주요 시사점 가운데 하나는, 투입 관점의 계량지표 위주로 성과목표를 구성하는 데 한계가 있다는 것이다. 정부 연구개발예산은 매년 증가해 왔지만, 그 증가 폭은 갈수록 감소하는 추세로서, 사실상 연구개발예산이 동결되었다고 볼 수 있다. 이러한 상황일수록 정부 연구개발 투자의 중요성이 커지는 것도 사실이지만, 현실적으로 ‘제4차 과학기술기본계획’에서 정부 연구개발 투자의 확대 목표를 과감하게 내세우기는 어렵다.

정부 기초연구 투자에 관한 성과목표의 경우도 마찬가지다. 그간 정부는 기초연구 진흥에 대한 정부의 의지를 널리 알리기 위해 정부 연구개발비 중 기초연구비의 비중 목표를 강조해 왔다. 노무현 정부는 25%, 이명박 정부는 35%, 박근혜 정부는 40%의 기초연구비중 목표를 제시했으며 모두 달성되었다. 그러나 이제는 국가혁신방향과 국가연구개발사업의 역할에 대한 대대적인 개편이 없는 한, 기초연구비중의 추가적인 상승은 쉽지 않을 것으로 예상된다. 또한 기초연구비중의 지속적인 상승에도 불구하고 기초연구 현장에서는 연구비가 부족하다는 비판이 계속해서 제기되고 있어, 성과목표에서 활용하는 지표들의 변화가 필요하다. ‘제4차 과학기술기본계획’에서는 연구개발의 투입이나 산출을 포괄하는 양적인 성장을 추구하기보다는 정책적 개선이 필요한 특정 부문의 질적인 발전을 촉진할 수 있는 방안에 대한 고민이 필요할 수 있다.

향후 성과 지표를 설정할 때는 신뢰성이 높고 연속적으로 성과목표를 측정할 수 있는 지표를 설정해야 한다. 이는 범위가 명확하며 정책부문 별 주요 목표와 추진과제 간 연계성이 높은 시의적절한 지표가 선정되어야 한다는 것을 의미한다. 좀 더 구체적으로 언급하면 ①기존 성과지표 중 조기 달성하는 등 중요도 및 보완 추진 필요성이 낮아진 지표는 지양하고 향후 효율적 정책 추진 성과 측정이 가능한 지표는 연속적으로 관리될 필요가 있다(이종률 외, 2013). 제3차 과학기술의 지표 중 기술수출액의 경우 2015년에 목표 대비 130%의 달성률을 기록한 만큼 향후 동 지표를 지속적으로 활용할지 결정이 필요한 사례이다. ②대표 성과목표는 추진과제 혹은 관련 중장기계획 주요 지표와 연관성이 높은 지표로 선정함으로써 과학기술기본계획과 하위 중장기계획

의 연계성을 높일 수 있다(차두원 외, 2012). 제3차 과학기술기본계획에서 사용된 상위 1% 논문 순위는 하위 계획인 기초연구진흥종합계획(‘13~’17)의 SCI 피인용 상위 1% 논문 수 세계 10위권 달성이라는 목표와 연계되어 있는 사례이다. 향후 이와 같은 성과목표를 발굴하여 과학기술기본계획과 하위 중장기계획과의 연계를 강화할 필요가 있다. ③포괄범위와 산출식이 명확하여 정확한 성과 측정을 위한 기본 정보 획득이 객관적으로 가능한 지표를 선정해야 지속적으로 성과 달성 여부를 점검할 수 있다(이종률 외, 2013). 예컨대, 제3차 과학기술기본계획에서 사용된 연구개발 경제성장 기여율 지표는 성장회계 방식의 실증 분석을 통해 도출할 수 있다. 그러나 다소 추상적이거나 측정이 주관적이어서 향후 개선이 필요한 지표도 있다. ‘국가전략기술개발’ 항목의 ‘국가전략기술경쟁력 제고’ 지표는 기술수준 조사를 통해 구해진다. 기술수준 조사는 몇몇 장점도 있으나 매우 주관적이고 모호하다는 단점이 있다. 기업이나 연구기관 단위에서 구체적인 프로젝트 또는 기술을 놓고 전 세계 탑 수준의 연구팀과 비교할 때 우리 연구팀의 수준이 어떤 정도인지 파악하고, 강점과 약점을 분석해 연구개발 전략을 수립할 때는 괜찮은 방법이다. 그러나, 국가 단위의 과학기술 성과 목표 지표로서는 그 추상성, 모호성, 주관성 때문에 적절하지 않다고 판단된다. ‘중장기 창의 역량 강화’ 항목의 중소기업 기술경쟁력 지표도 마찬가지다.

또, ‘중장기 창의 역량 강화’ 항목의 국가혁신역량 순위 지표는 복합지표다. 별도 사업으로 추진되는 복합지표에 의존하여 과학기술 기본계획 성과 목표를 설정하는 것은 신중한 재고가 필요하다. 해당 복합지표에 변동이 생겼을 때 대처하기 어렵기 때문이다. ‘일자리 창출’ 항목의 창업활동지수(TEA) 역시 외부 지표에 의존하여 성과목표를 설정하는 것이므로 유사한 상황인데, 다른 대안 지표를 모색할 필요가 있다.

과학기술 기본계획은 작성되기 시작한지 채 20년도 되지 않는다. ‘과학기술 기본계획 성과분석’이라고 할 때 약간 모호한 점이 있다. 과학기술 기본계획이 가리키는 한국의 과학, 기술, 혁신 생태계 전반의 성과 분석을 의미하는 것인지, 아니면 과거 기본계획이 없었던 시절과 비교해 기본계획을 수립하는 행위 자체가 ‘추가적으로 기여하는 성과’ 분석을 의미하는 것인지 불분명하다. 현재로서는 전자의 의미, 즉 과학기술 기본계획이 가리키는 바, 한국의 과학기술혁신 생태계 전반의 성과를 5년 단위로 점검하는

것을 의미한다고 해석하고 있다. 물론 각 시기별 과학기술혁신 생태계의 과제가 다르
고, 그에 따라 기본계획의 비전과 목표, 과제 설정이 달라진다. 따라서 과학기술혁신
생태계 전반의 성과를 점검하되, 시기별 아젠다에 따라 현실적이고 객관적인 성과 지
표를 설정하고 분석할 필요가 있다.

참고문헌

- 과학기술부(2008), 「과학기술 40년사」.
- 관계부처 합동(2003), 「참여정부의 과학기술 기본계획」.
- 국가과학기술위원회(2003), 「제3차 과학기술기본계획(13~17)(안)」.
- 국가과학기술위원회(2008), 「선진일류국가를 향한 이명박정부의 과학기술기본계획(안)」.
- 국가과학기술위원회(2012), 「이명박정부의 과학기술기본계획 주요성과 및 향후과제(안)」.
- 국가과학기술위원회(2014), 「출연(연)의 중소중견기업 R&D 전진기지화 방안(안)」.
- 국가과학기술심의회(2017), 「제3차 과학기술기본계획(13~17) 2016년도 추진실적 및 2017년도 시행계획(안)」.
- 국가과학기술연구회(2014), 「국가과학기술연구회 소관연구기관 융합연구 활성화 방안(안)」.
- 권성훈(2013), 「기초연구 진흥정책에서 '기초연구비중'의 문제점과 개선과제」, 국회입법조사처.
- 김윤중, 차두원, 박소희(2013), 「제3차 과학기술기본계획(2013~2017)」, KISTEP.
- 문해주, 강현규, 유지연(2011), 「우리나라의 과학기술 중장기 계획 분석」, KISTEP.
- 미래창조과학부(2013), 「출연연구기관(과학기술분야)의 개방형 협력 생태계 조성(안)」.
- 미래창조과학부(2016), 「2017년도 정부연구개발사업 예산 배분조정(안)」, 국가과학기술심의회.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2017), 「2016 국가 과학기술혁신역량 평가」.
- 민인식·최필선(2012), 「STATA 패널데이터 분석」, 한국STATA학회
- 신태영 (2004), 「연구개발투자의 경제성장에 대한 기여도」, 정책자료 2004-03, 과학기술정책연구원.
- 이흥관·김민가·김성수(2010), 「연구관리전문기관 연구기획평가비 운용 효율화 방안」, 한국과학기술기획평가원.
- 정동덕 등(2013), 「네트워크 역량제고를 위한 연구관리전문기관 운영지원」, 한국과학기술기획평가원.
- 한국고용정보원(2014), 「중장기 인력수급전망 2013년~2023년」.
- 한국과학기술기획평가원(2007), 「제2차 과학기술기본계획 수립을 위한 기획연구」, 과학기술부.
- 한국과학기술기획평가원(2012), 「과학기술인력의 수요 전망」.
- 한국과학기술기획평가원(2013), 「제3차 과학기술기본계획 수립 연구」, 국가과학기술위원회.
- 한국과학기술기획평가원(2012), 「제3차 과학기술기본계획 수립을 위한 사전기획연구」.

한국과학기술기획평가원(2016), 「국가 과학기술 성과 50년 미래 50년」

홍성주(2012), 「과학기술기본계획의 추이 분석과 시사점」, STEPI insight

황석원·이우성·정기철·송경모·주시형 (2009), 「“R&D 평가모형 및 성과측정 방법론 개발」, 기술보증
기금.

황석원·오승환·우청원·장필성·홍사균·강희종·최창택·김기환·이재진·김지훈 (2016), 「R&D투자 영
향평가 기반구축 및 시범분석」, 정책연구, 과학기술정책연구원.

황석원·정기철·김기환·이재진·김지훈·송경모·오동현 (2016), 「“R&D 평가모형 체계개선」, 기술보증기금.

미래창조과학부·국가과학기술연구회, 「출연(연), 변화와 혁신으로 제2막을 열다」, 보도자료,
2014.7.31.

Citisci 시민과학인 그룹, 「「기술영향평가, 과기부의 ‘시민참여 기반국」, 『프레시안』, 2003.12.16.

Bernstein, J.I. and Nadiri, M.I. (1989), "Research and Development and Intra-Industry

Bridsall. N (1993), "Social Development is Economic Development" , Policy Research
Department, The World Bank.

Griffith, R., Redding, S. and Van Reenen, J. (2004), "Mapping the Two Faces of R&D:
Productivity Growth in a Panel of Oecd Industries", Review of Economics and Statistics,
86, pp.883-895.

Griliches, Z. and Lichtenberg, F. (1984), "Interindustry Technology Flows and Productivity
Growth: A Reexamination", The Review of Economics and Statistics, 66, pp.324-329.

Lucas. R.E (1988), "On the mechanics of economic development", Journal of Monetary
Economics, 22(1), pp.3-42.

OECD(2009), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009.

OECD(1995), The Measurement of Scientific and Technological Activities Manual on The
Measurement of Human Resources Devoted to S&T "CANBERRA MANUAL", OECD.

Romer. P.M (1986), "Increasing Returns and Long-Run Growth", Journal of Political Economy,
94(5), pp.1002-1037.

Spillovers: An Empirical Application of Dynamic Duality", The Review of Economic Studies, 56,
pp.249-267.

Summary

[Title] An Evaluation Framework for the Basic Plan of National Science and Technology

· **Project Leader: Seogwon Hwang**

The basic plan for national science and technology corresponds to the basic starting point of science and technology policy in Korea. The monitoring and analysis of performance in the 5-year cycle is closely linked to The basic plan for national science and technology. However, there is a slight ambiguity when it comes to the performance analysis of The basic plan for national science and technology. On the one hand, it might mean a performance analysis of the overall science, technology, and innovation ecosystem of Korea, and on the other hand, it might mean an analysis of the "additional contribution" of the activity of establishing the basic plan itself compared to the time when there was no such basic plans. At present, policy makers usually interprets as the former, meaning that the overall performance of the science and technology innovation ecosystem in Korea is analyzed every five years.

This report focuses on two indicators of ‘the contribution of science and technology for economic growth’ and ‘the impact on job creation of science and technology’ among all the contents of the performance analysis of the basic planning for national science and technology which is conducted under the responsibility of MSIT(Ministry of Science and ICT). We additionally propose some policy recommendations for improving performance analysis procedure itself of the basic plan for national science and technology, not limited to reporting the analysis results for the two indicators mentioned above.

As a matter of course, the agenda of the science and technology innovation ecosystem in each period are different, and the vision, goals and task setting of

the basic plan are changed accordingly. Therefore, it is important to review the overall performance of the ecosystem of science and technology innovation, and to establish and analyze realistic and objective performance indicators according to the agenda of the time.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	6
Chapter 2. The progress and the status of the basic plan for national science and technology	37
Chapter 3. Quantitative analysis 1: the contribution of science and technology for economic growth	60
Chapter 4. Quantitative analysis 2: the impact on job creation of science and technology	85
Chapter 5. Policy recommendations for improving performance analysis procedure of the basic plan for national science and technology	114
Chapter 6. Conclusions	119
Summary	121
Contents	123

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최충화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고령력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채운
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김종선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 VIII	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 VII	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장필성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

▶ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송중국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제적 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최자선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최자선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이언오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석을 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과에의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000

STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)